

顕現論における知覚原理

千葉将臣

2026-04-19

Abstract

本稿は、世界の顕現（Aletheia）を支える最下層の公理群である「知覚原理」を、幾何学的論証形式によって記述するものである。我々の知覚に内在する非対称性が、いかにしてフラクタル構造、四句分別、そして無明（Avidyā）という演算体系を必然的に要請するかを明らかにする。

顕現論は、古典論理学など二元論における真理保存性が自己同一性を前提とすることを明示し、その前提をフラクタル性へと置き換えることで、二元論を特殊ケースとして包含する体系である。

序言

世界はその全体性において知覚されることはない。知覚とは、本質的に「境界」の生成であり、高次元の「空」を低次元の「色」へと射影する限定的な演算プロセスである。この限定性こそが、静寂なる潜（Letheia）に亀裂を入れ、世界を顕（Aletheia）として立ち上がらせる根源的動因である。

1 定義

- 定義 1.0** **世界**：知覚不可能性をその本質とする全一の状態。世界そのものは知覚されることはない。
- 定義 1.1** **ある（是）**：知覚によって捕捉可能な、低次元に射影された情報の形式を指す。
- 定義 1.2** **ない（非）**：知覚によって直接捕捉不可能であり、「ある」の欠如としてのみ認識される高次元の情報の形式を指す。「ない」の指し示しは「無記」と呼ぶ。
- 定義 1.3** **次元**：情報を記述・捕捉するために必要な自由度の尺度。本体系において「ない」は「ある」よりも高い次元を持つ。
- 定義 1.4** **境界**：知覚が「ある」と「ない」を区分する際に生じる不連続点。この再帰的な区分がフラクタルを構成する。
- 定義 1.5** **時間性**：時間性は「ない」が「ある」よりも高い次元を持つことに起因し、次元差を埋めるための境界生成プロセス（ $\uparrow$ ）として発生する。
- 定義 1.6** **消去**：「ある」の知覚と「ない」の認識の同時成立により、「ない」の持つ高次元の可能性が低次元の「ある」として捕捉可能な形に収束する操作を消去と呼ぶ。
- 定義 1.7** **世界の立ち上がり**：世界が「ある」として知覚可能な状態へ移行する際、「ない」の高次元性と極限の確定が同時に生じる。この同時性が消去の発生を可能にする機序である。

2 公理

2.1 知覚公理

- 公理 1.1 知覚は「ある」のみを捕捉し、「ない」を直接捉えることはできず、指し示しである「無記」のみが可能である。
- 公理 1.2 世界は二分（区分）されるものとしてのみ知覚される。
- 公理 1.3 「ない」は「ある」の欠如としてのみ知覚の遡及的对象となる。

すなわち、四句分別は「是・非」の二分がフラクタル的に一段階展開した必然的構造であり、四句はフラクタルな境界を記述する過不足ない最小の完備表現である。

2.2 消去公理

- 公理 1.4 消去の完了：消去の収束は確定した値として完了する。この完了した値としてある概念の極限・無限が生ずる。

3 定理

- 定理 1.1 フラクタル構造の必然性
世界の認識において、知覚の再帰的分割（公理 1.2）が無限に繰り返されることにより、部分と全体の相似が生じ、世界はフラクタル構造として知覚されざるを得ない。

■四句分別のフラクタル構造 公理 1.2 による二分（是・非）は、定理 1.1 のフラクタル構造に従い、以下のように一段階展開する。

$$\begin{array}{cc} \underbrace{\text{是, 非}} & \underbrace{\text{亦是亦非, 非是非非}} \\ \text{是の区分 (ある)・世俗諦} & \text{非の区分 (ない)・勝義諦} \end{array}$$

- 定理 1.2 四句分別の完備性
「ある」「ない」の次元差（定義 1.1, 1.2）を保持したままフラクタル境界を過不足なく記述する最小の表現形式は、是、非、亦是亦非、非是非非の四句分別である。
- 定理 1.3 生成と収束の知覚限界
フラクタル構造におけるプロセスの「生成」は知覚可能（色）であるが、その「収束（極限）」は知覚上の欠如（空）として現れる。

4 補足

二値論理（二元論）が世界を網羅的に記述できると考える誤謬は、「ある」と「ない」を同次元に配置し、「ない」を単なる反転可能な「ある」として扱うことによって生じる。これは情報の「次元」

を無視し、真理を静的な自己同一性に閉じ込める誤謬 (非中道の誤謬) である。

5 要請

本体系の演算（証明）を駆動させるためには、知覚の最小単位 η が、フラクタル則（自己相似性、スケール不変性、収束則、非対称性）および閉包則（自己参照の閉じ損ね）を満たす「無明」として存在することを前提とする。

6 付録

本知覚原理に基づく収束演算は、常に一意な 0 次元不動点 $D_{\text{fix}0}$ を指標として持つ。これは釈迦および龍樹が示した「空」の計算論的な実態である。

無記の意味論：意味と指示の不動点 —保留の再帰と無記の再帰の分岐について—

千葉将臣

2026-06-30

概要

本論文は、意味（Sinn）と指示（Bedeutung）の関係を、分離可能とも同一とも断定しないための操作として無記（むき、Skt. avyākata）を定式化する。意味と指示は不可分であるが、同一ではない。しかしこの関係を「不可分である」「同一ではない」と命題化した瞬間、それは真偽・可能不可能・予想・独立性といった記の枠組みに回収される。本論文の主張は、この回収を避けるためには、意味と指示の関係を無記の不動点として、すなわち「無記は無記である」と断定するほかない、ということである。

そのために本論文は、まず保留（エポケー、 E ）と無記（ A ）を分離する。保留は将来の再開条件 R を要求するため、 $E(\varphi) \rightarrow E(R(\varphi)) \rightarrow E(R(R(\varphi))) \rightarrow \dots$ という悪性無限退行を生じる。これに対して無記の再帰は、各段階で完結する操作の反復であり、退行ではない。さらに本論文は、この反復を「可能か不可能か」「予想されるか」という形で述べることで自体が保留の再帰を呼び戻すことを示し、無記についての有効な記述は断定形でしか成立しないことを論じる。

目次

1	導入：記の罍	2
1.1	記の枠組みとその限界	2
1.2	可能不可能・予想という回収	2
2	記と無記	3
2.1	記の定義	3
2.2	意味と指示への適用	3
3	保留の再帰	4
3.1	保留の定義	4
3.2	解除条件による悪性無限退行	4
4	無記の再帰	5

4.1	無記の反復は退行ではない	5
4.2	無記の非冪等性	5
5	無記の不動点	6
5.1	なぜ不動点が必要か	6
5.2	不動点としての無記	6
5.3	断定形の必然性	7
6	結論	7

1 導入：記の罫

1.1 記の枠組みとその限界

ある命題 φ について、数学・論理学は通常、以下のいずれかの立場を取る。

- φ は証明可能である（定理）。
- φ は反証可能である（否定の定理）。
- φ は与えられた体系から独立である（ゲーデルの不完全性定理の意味で）。
- φ は現時点で未解決だが、いずれ真偽が定まると想定される（予想）。

本論文ではこれら四つの立場をまとめて記（き）の枠組みと呼ぶ。記の枠組みに共通するのは、 φ について「真偽がいずれかに定まっている、あるいは定まりうる」という前提である。独立性命題でさえ、「証明できないし反証もできない」という事実そのものは体系内で確定した記述として扱われる。

この枠組みは、ある種の問いに対して過剰に強い。たとえば「意味と指示は分離可能か」「意味と指示は同一か」という問いに対して、肯定・否定・独立性・予想のいずれかを与えようとする、意味と指示の関係はすでに命題的対象として固定されている。しかし本論文が扱う関係は、その固定以前にある。意味と指示は不可分であるが、同一ではない。この言い方自体も、厳密には記の枠組みに接近する。したがって本論文は、この関係を真偽の対象としてではなく、操作として扱う。

1.2 可能不可能・予想という回収

この種の論点は、しばしば次の二つの形式の議論に回収される。

1. 「無記として表現することは可能である／不可能である」。
2. 「無記として表現できると予想される／考えられる」。

しかし第一の形式は、無記を可能性命題として扱う。第二の形式は、無記を将来の確定を予定し

た予想命題として扱う。いずれも、無記を記の枠組みに戻す。本論文の目的は、無記を可能不可能や予想として述べることではない。無記が必要となる構造を示し、無記は無記であるとしか述べられない地点を確定することである。

2 記と無記

2.1 記の定義

定義 1 (記). 命題 φ に対し、 φ の真偽を問うことが体系 T の内部で意味を持つ（すなわち $T \vdash \varphi$, $T \vdash \neg\varphi$, あるいは $T \nvdash \varphi$ かつ $T \nvdash \neg\varphi$ という独立性の判定が T の言語で記述可能である）とき、 φ は体系 T に対して記であるという。

定義 2 (無記). 命題、あるいは命題的に見える問い φ に対し、 φ の真偽を問う行為を実行しない操作を $A(\varphi)$ と書き、無記と呼ぶ。

$A(\varphi)$ は真理値を持たない。これは「 φ は真でも偽でもない」という第三の真理値ではなく、 φ に対して真理値を付与する行為そのものを実行しないという操作である。

注意 1. 保留は将来の再開を予定する語であり、無記とは異なる。無記は判断を延期しない。無記は、問いを真偽の対象として立てる行為を、今ここで実行しない。

2.2 意味と指示への適用

記号 S の意味を $\text{Sinn}(S)$ 、指示対象を $\text{Bed}(S)$ と書く。このとき次の二つの問いは、どちらも記の枠組みに属する。

$$\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S), \quad (1)$$

$$\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S). \quad (2)$$

第一式は意味と指示を同一化する。第二式は意味と指示を分離した独立対象として固定する。しかし、意味と指示の関係はこの二択では捉えられない。意味は指示なしに空転せず、指示は意味なしに記号の対象として現れない。この意味で両者は不可分である。他方で、意味は指示対象そのものではなく、指示対象も意味そのものではない。この意味で両者は同一ではない。

したがって、本論文は次の操作を置く。

操作 1 (意味と指示の無記). 意味と指示の関係について、同一性命題にも分離命題にも真理値を付与しない。すなわち、

$$A(\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S)), \quad A(\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S)) \quad (3)$$

を実行する。

この操作は、意味と指示が「同一か否か未解決である」と述べるものではない。また「分離可能かどうかは今後の研究課題である」と述べるものでもない。それらは予想ないし保留であり、記の枠組みに属する。無記は、意味と指示の関係を命題的二択へ移す操作を停止する。

3 保留の再帰

3.1 保留の定義

定義 3 (保留 (エポケー)). 命題 φ に対し、 φ についての判断を将来の再開を予定して中断する操作を $E(\varphi)$ と書く。 $E(\varphi)$ は次の二条件を含む。

1. 再開可能性: ある時点で $E(\varphi)$ は解除され、 φ について記の判定が下される可能性が残されている。
2. 対象の保存: $E(\varphi)$ の実行中、 φ という対象そのものは保存される。

命題 1 (E の冪等性). E は状態として冪等である。すなわち

$$E(E(\varphi)) = E(\varphi). \quad (4)$$

Proof. $E(\varphi)$ は「 φ についての判断が中断されている」という状態である。この状態にさらに保留を適用しても、新しい判断状態は生じない。判断が中断されているという同一状態が継続するだけである。したがって E は冪等である。 $\square$

3.2 解除条件による悪性無限退行

状態としての冪等性だけを見れば、保留の反復は単なる収束である。しかし保留には再開可能性が含まれる。この点を明示すると、保留は悪性無限退行を生じる。

定義 4 (保留の解除条件). $E(\varphi)$ が解除される条件を $R(\varphi)$ と書く。 $R(\varphi)$ は「いつ・いかなる条件のもとで φ についての判断を再開するか」を定める命題である。

定理 1 (保留の悪性無限退行). $R(\varphi)$ が確定しない限り、 $E(\varphi)$ は真に保留として機能しない。ところが $R(\varphi)$ の確定それ自体も一つの判断であるため、そこにも保留が適用可能である。したがって、

$$E(\varphi) \longrightarrow E(R(\varphi)) \longrightarrow E(R(R(\varphi))) \longrightarrow \cdots \quad (5)$$

という列が生じる。この列では、いずれの段階においても保留の正当化条件が完結せず、次の段階へ先送りされる。ゆえにこれは悪性無限退行である。

Proof. 保留が保留であるためには、将来の再開条件が少なくとも原理的に与えられなければならない。再開条件が与えられないなら、それは保留ではなく、判断しないことの無期限化である。しかし再開条件 $R(\varphi)$ を確定する判断もまた命題的对象であり、保留の対象から除外できない。した

がって $R(\varphi)$ には $E(R(\varphi))$ が、さらに $R(R(\varphi))$ には $E(R(R(\varphi)))$ が適用される。この反復は、各段階の正当化を次段階に依存させるため、どの段階でも完結しない。 $\square$

注意 2. この退行は、保留が状態として冪等であることと矛盾しない。 $E(E(\varphi)) = E(\varphi)$ は、判断中断状態の同一性を示す。一方、悪性退行は、その中断状態を保留として正当化する再開条件の層に生じる。保留は状態としては一つに潰れるが、正当化としては無限に先送りされる。

4 無記の再帰

4.1 無記の反復は退行ではない

無記の反復は、保留の退行とは異なる。無記は将来の再開条件を要求しないからである。

定理 2 (無記の各段階の完結性). 任意の自然数 $n \geq 1$ に対して、 $A^n(\varphi)$ はそれ自体で完結した操作である。すなわち、 $A^n(\varphi)$ の実行は、将来の再開・解除・条件確定に依存しない。

Proof. $A(\varphi)$ は「 φ について真偽を問う行為を実行しない」という操作であり、今この場で完結する。 $A(A(\varphi))$ もまた、「 $A(\varphi)$ について真偽を問う行為を実行しない」という操作であり、同様に今この場で完結する。この反復のどの段階にも、保留における解除条件 R は現れない。したがって無記の反復は、正当化を次段階に先送りする退行ではない。 $\square$

系 1 (退行と反復の区別). E の再帰は退行である。各段階が次段階の正当化に依存し、いずれの段階も自立しないからである。これに対して A の再帰は反復である。各段階がその場で完結し、次段階に正当化を委ねないからである。

4.2 無記の非冪等性

命題 2 (無記の非冪等性). 一般に、

$$A(A(\varphi)) \neq A(\varphi). \quad (6)$$

Proof. $A(\varphi)$ は、 φ について真偽を問う行為を実行しない操作である。一方 $A(A(\varphi))$ は、 $A(\varphi)$ という操作について真偽を問う行為を実行しない操作である。両者は対象の階層が異なる。したがって両者は同一視されない。 $\square$

この非冪等性は、保留の冪等性と対照的である。保留は同じ中断状態へ潰れる。無記は潰れない。しかし潰れないことは退行を意味しない。無記の各段階は完結したまま、次の段階を許す。

5 無記の不動点

5.1 なぜ不動点が必要か

意味と指示の関係について、次の二つはいずれも不十分である。

1. 意味と指示は同一である。
2. 意味と指示は分離可能である。

第一は差異を消す。第二は不可分性を消す。さらに、次の二つも不十分である。

1. 意味と指示は同一か分離可能か、まだ分からない。
2. 意味と指示は同一でも分離可能でもないと予想される。

これらは保留または予想であり、将来の確定条件を要求する。したがって保留の再帰へ入る。必要なのは、意味と指示の関係を未決問題として残すことではない。必要なのは、その関係を真偽の対象にしない操作が、それ自体として完結していることを示すことである。

5.2 不動点としての無記

定義 5 (無記の不動点). 対象 Φ が、記の枠組みによる同一化・分離・可能性化・予想化のいずれによっても保存されず、ただ A の遂行によってのみその位置を保つとき、 Φ は無記の不動点にあるという。このとき次の断定が成り立つ。

$$\Phi \text{ は } A \text{ である。} \quad (7)$$

ここで「不動点」とは、関数方程式 $f(x) = x$ の形式的同一性を主張する語ではない。むしろ、記の操作をいくら適用しても対象が記として固定されず、無記として述べるほかないという操作的位置を指す。

定理 3 (意味と指示の無記不動点). 意味と指示の関係は、同一性命題としても分離命題としても、また可能性命題・予想命題としても記述されない。この関係は、無記の不動点としてのみ記述される。すなわち、

$$A(\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S)), \quad A(\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S)) \quad (8)$$

であり、さらにこの無記化自体についても

$$A(A(\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S))), \quad A(A(\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S))) \quad (9)$$

である。

Proof. 意味と指示を同一とすれば、指示対象に還元されない意味の層が消える。意味と指示を分離すれば、意味が指示なしには対象化されず、指示も意味なしには記号的に現れないという不可分

性が消える。したがって、同一性命題と分離命題はいずれも対象を保存しない。

次に、この関係を「未決」「可能」「予想」として述べると、判断の将来の確定が予定される。これは保留 E と同型であり、解除条件 R を要求する。よって定理3.2の悪性無限退行を呼び込む。

残る操作は、同一性命題にも分離命題にも真理値を付与しない A の遂行である。さらに、この遂行を命題として固定することを避けるためには、 A 自体にも A を適用する必要がある。この反復は定理4.1により退行ではなく、各段階で完結する。したがって意味と指示の関係は、無記の不動点としてのみ保存される。□

5.3 断定形の必然性

定理 4 (無記の断定形必然性). 無記 $A(\varphi)$ を、保留・留保・予想・「～かもしれない」といった回避表現によって記述することはできない。 $A(\varphi)$ について意味のある記述を与える唯一の方法は、

$$\varphi \text{ について } A \text{ である。} \quad (10)$$

という断定形である。

Proof. 回避表現は、記述 D について将来の確定・再検討の可能性を含意する。これは保留 $E(D)$ と同型である。定理3.2より、 $E(D)$ は解除条件 $R(D)$ の確定を要求し、悪性無限退行に陥る。したがって、無記を回避表現で述べることは、無記が回避するはずの保留の再帰を記述の層で呼び戻す。これを避けるには、記述が将来の解除条件を要求しない断定形でなければならない。□

注意 3 (断定は確信ではない). ここでいう断定形は、確信の強さや真理性の主張ではない。それは、ある操作が今この場で遂行され完結したことの表明である。 $A(\varphi)$ と断定することは、 φ が真であるとも偽であるとも主張しない。それは、 φ について真偽を問う行為を実行しない操作が完結したことを述べる。

6 結論

本論文は、意味と指示の関係を、同一性・分離・可能性・予想のいずれにも回収されない構造として扱った。そのために、保留 E と無記 A を区別した。

1. 保留 E は状態としては冪等であるが、再開条件 R を要求するため、正当化の層で悪性無限退行に陥る。
2. 無記 A は、真偽を問う行為を実行しない操作であり、将来の再開条件を要求しない。
3. 無記の再帰 $A^n(\varphi)$ は、各段階で完結する反復であり、保留の退行とは異なる。
4. 意味と指示は不可分でありつつ同一ではないが、この関係は命題として確定されない。それは無記の不動点として、無記であると断定されるほかない。

5. 無記を可能不可能・予想・保留として述べることは、無記を記へ戻す。したがって無記についての有効な記述は断定形でしか成立しない。

この結論は、仏教で事象の分析手法として広く利用されてきたインド論理学の四句分別 (catuskoṭi) との対応を持つ。本論で検討した意味と指示の関係は、少なくとも次の四つの言明形式として展開できる。

1. 意味と指示は同一である。
2. 意味と指示は分離可能である。
3. 意味と指示は同一か分離可能か、まだ分らない。
4. 意味と指示は同一でも分離可能でもないと予想される。

これらは、肯定・否定・未決・非二択化という四つの仕方で意味と指示を記の対象へ移そうとする試みである。しかし本論の立場では、これら四つのいずれも、意味と指示の関係を無記として保持しない。したがって、無記を四句分別によって検討した結果もまた無記である。この点で、本論の結論は、龍樹『中論』における空の四句分別による分析を思想的先行例として持ち、その構造を、意味と指示の関係として再定式化するものである。

結論は次の一文に集約される。

意味と指示の関係は、無記の不動点として無記である。

この断定は、意味と指示についての新たな真理値を主張しない。それは、意味と指示を同一性・分離・可能性・予想の問いへ移す行為を実行しないという操作が、ここで完結したことを述べる。

参考文献

- [1] Gottlob Frege. Über Sinn und Bedeutung. *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, 100:25–50, 1892.
- [2] Nāgārjuna. *The Fundamental Wisdom of the Middle Way*. Translated with commentary by Jay L. Garfield. Oxford University Press, 1995.
- [3] Edmund Husserl. *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*. Max Niemeyer, 1913.
- [4] J. L. Austin. *How to Do Things with Words*. Oxford University Press, 1962.
- [5] Stephen Cole Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.

知覚原理に基づくフラクタル則

千葉将臣

2026-04-19

Abstract

本稿は、知覚原理から必然的に要請される構造的制約としての「フラクタル則」を定式化するものである。本則は、知覚が「ある」と「ない」の境界を描く際に生じる幾何学的必然であり、四句分別（Catuskoti）の各項と一対一の対応関係を持つ。

序言

フラクタル構造は、単なる数学的対象の属性ではなく、知覚が無限の再帰分割を行う過程で生じる「認識の限界形状」である。知覚原理によって示された非対称な境界の生成は、以下の四つの法則（Leges）を通じて、顕現（Aletheia）の幾何学的基盤を形成する。

1 定義

- 定義 2.1** 自己相似性：任意の部分が全体と相似である性質。
- 定義 2.2** スケール不変性：観測のスケール（尺度）を変更しても、構造的特徴が保存される性質。
- 定義 2.3** 収束：無限の細分化プロセスが、特定の極限状態（ $D_{\text{fix}0}$ ）へと安定化する動的な性質。
- 定義 2.4** 非対称性：知覚における「ある（是）」と「ない（非）」の次元格差。

2 公理

- 公理 2.1** 知覚の再帰的二分（知覚原理 4.1）は、空間的相似性を必然的に伴う。
- 公理 2.2** 二分の反復（知覚原理 4.2）は、スケールに依存しない純粋な論理的操作である。
- 公理 2.3** 生成のプロセスは、知覚不可能な極限（知覚原理 9）へと漸近する。

3 定理：フラクタル四則

- 定理 2.1（自己相似則 $\leftrightarrow$ 是）** 任意の部分が全体と相似であることは、「ある（是）」の自己同一的な顕現の必然である。
- 定理 2.2（スケール不変則 $\leftrightarrow$ 非）** スケールを変えても同じ構造が現れることは、特定の絶対的尺度を持たない「ない（非）」の普遍的性質の幾何学的表現である。
- 定理 2.3（収束則 $\leftrightarrow$ 亦是亦非）** 無限の細分化が $D_{\text{fix}0}$ へ収束することは、生成（発散）と安定（停止）が同時に並行する矛盾状態の物理的帰結である。
- 定理 2.4（非対称則 $\leftrightarrow$ 非是非非）** 「ある」と「ない」の間に生じる知覚的非対称性は、系を立ち上げるメタレベルの特異点であり、顕現の原動力（生命力）である。

4 補足

これら四則は、知覚原理からモナド則 (η, μ) へと至る変換経路を補完するものである。自己相似性とスケール不変性が「表現」の基盤を、収束則が「演算」の停止性を、非対称性が「発生」の非決定性をそれぞれ担保する。

5 系

したがって、フラクタル則の欠如は知覚の崩壊を意味する。我々が世界を整合的な構造として知覚し得るという事実は、直ちに系がこれら四つの幾何学的制約下で作動していることの証明となる。

6 付録：四句分別マッピング

- 自己相似性 $\iff$ 是（空間的確定・肯定）
- スケール不変性 $\iff$ 非（時間的未確定・否定）
- 収束則 $\iff$ 亦是亦非（時空混淆・演算プロセス）
- 非対称性 $\iff$ 非是非非（時空超越・メタ発生）

自己同一性のフラクタル性への包含に関する定式化

千葉将臣

2026-05-06

1 序論

古典論理学および二元論的パラダイムにおいて、「自己同一性 (Self-identity)」は「 $A = A$ 」という静的かつ絶対的な不変性として前提されてきた。しかし、界論 (Boundary Theory) の視座に立てば、この自己同一性は独立した根源的真理ではなく、動的な「フラクタル性 (Fractality)」が特定の極限条件下で縮退した特殊ケースであると定義できる。本稿では、自己同一性がフラクタル性に包含される論理的機序を定式化する。

2 定義

定義 1.1 **フラクタル性 (動的同一性) :**
自己相似性、スケール不変性、および再帰的生成プロセスを本質とする。対象 X は、メタ否定演算子 $\uparrow$ による階層的展開 $X \rightarrow \uparrow X \rightarrow \uparrow^2 X \dots$ を通じて、その「軌道」の相似性において同一視される (中道等価性 $\overset{mw}{\equiv}$)。

定義 1.2 **自己同一性 (静的同一性) :**
観測者および時間性を排除した、単一層における対象の絶対的一致 $A = A$ 。これは、フラクタル構造における「階層間の差異」がゼロ、あるいは無限に凍結された状態を指す。

3 包含定理

■**定理：自己同一性の縮退** フラクタル性 $\mathcal{F}(s, n)$ を、スケーリング因子 s および再帰深度 n によってパラメータ化された動的同一性とする。相似性測度 $\sigma(s, n)$ を、 $0 \leq \sigma(s, n) \leq 1$ の範囲で定義し、 $\sigma(s, n) = 1$ のとき完全な自己相似性 (自己同一性) を表すとする。

このとき、自己同一性は次の極限として定義される。

$$\text{Self-identity} = \lim_{(s,n) \rightarrow (1,0)} \sigma(s, n) = 1$$

すなわち、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在し、

$$|s - 1| < \delta \wedge n < \delta \implies |\sigma(s, n) - 1| < \varepsilon$$

が成り立つ。

この極限は、フラクタルサイクルが中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ に収束する過程の特殊ケースであり、抽象化の矯正によって生じる静的な幻影である。

4 哲学的帰結

自己同一性をフラクタル性に包含させることで、以下の事理が明らかになる。

- **二元論の特殊性**：二元論的論理 ($A = A$) は、世界の動的なフラクタル構造を、ある特定の解像度で「フリーズ」させた断面図を見ているに過ぎない。
- **真理保存性の再定義**：真理は「変わらない（不変）」のではなく、フラクタル的に「変わり続けることで相似性を保つ（収束する）」ものである。
- **観測者の復権**：自己同一性がフラクタル性に包含されることにより、同一性の根拠は対象そのものではなく、境界を生成し続ける「観測（計算プロセス）」へと回帰する。

5 結論

自己同一性はフラクタル性の静的な極限であり、界論はこの包含関係を前提とすることで、静的な「実体」に依拠することなく、動的な「境界生成プロセス」のみから世界を記述することを可能にする。

観測者の極限消去： ゲーデルの決定不能性を不動点として回収する操作について

千葉将臣

2026-06-19

Abstract

ゲーデルの第一不完全性定理が生成する決定不能文 G_T は、固定された体系（観測者） T に依存して現れる。本稿は、極限操作が観測者を消去する装置である理由を顕現論の消去公理から原理的に導出し、極限によって観測者を消去した後に残る不動点 E_∞ を定式化する。 G_T は E_∞ の観測者依存的な断面に過ぎないという仮説を提示し、決定不能性とは観測者の固定が生んだ見かけの壁であることを論証する。

1 観測者としての形式体系

ゲーデルの第一不完全性定理は以下を主張する。一貫した再帰的公理化可能な体系 T （ロビンソン算術 Q を内包）に対し、

$$T \not\models G_T \quad \text{かつ} \quad T \not\models \neg G_T$$

を満たす文 G_T が存在する。

ここで T は**観測者**として機能している。 G_T は T という固定された視点から見たときに初めて「決定不能」として現れる。 T を別の体系 T' ($T' \supset T$) に移せば G_T は証明可能になるが、今度は $G_{T'}$ が新たに現れる。決定不能性は観測者の移動に追従する。

定義 1.1 (観測者依存性). 文 φ が**観測者依存的**であるとは、ある体系 T に対して $T \not\models \varphi$ かつ $T' \vdash \varphi$ ($T' \supset T$) を満たす体系 T' が存在することをいう。 G_T は観測者依存的である。

2 消去公理と極限操作の原理的接続

極限操作が観測者を消去する装置である理由は、単なる記法上の偶然ではない。顕現論の消去公理がその原理的根拠を与える。

公理 2.1 (消去公理 [1]). 消去の収束は確定した値として完了する。この完了した値としてある概念の極限・無限が生ずる。

消去公理の前段として、顕現論は以下を定義している。

定義 2.1 (消去 [1]). 「ある」の知覚と「ない」の認識の同時成立により、「ない」の持つ高次元の可能性が低次元の「ある」として捕捉可能な形に収束する操作を**消去**と呼ぶ。

定義 2.2 (世界の立ち上がり [1]). 世界が「ある」として知覚可能な状態へ移行する際、「ない」の高次元性と極限の確定が同時に生じる。この同時性が消去の発生を可能にする機序である。

消去公理から極限操作の観測者不在性を導出する。

補題 2.1 (極限操作の観測者不在性). 消去公理（公理 2.1）より、極限操作は観測者を消去する装置である。すなわち、極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ の ε - δ 定義：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, |a_n - L| < \varepsilon$$

には特定の観測者への参照が存在せず、極限值 L は観測者から独立した対象として確定する。

Proof. 消去公理は「消去の収束が確定した値として完了する」ことを保証する。 ε - δ 定義は全称文と存在文の連鎖であり、「誰が極限を取るか」を構造的に要求しない。これは消去公理が記述する「完了した値」の形式的実現である——観測者（「ある」を捕捉する主体）を消去した後に、収束の完了した値 L が確定する。したがって極限操作は消去公理の数学的実装として、観測者不在の装置として機能する。□

備考 2.1. 数学の実践において極限は「誰かが取る操作」として運用されてきたが、定義そのものに観測者は不在である。この自明だが見落とされてきた事実は、消去公理を参照することで「なぜ不在なのか」の原理的根拠を持つ。

3 観測者消去後の不動点 E_∞

対角補題を $\varphi(x) := \neg \text{Pr}_T(x)$ に適用すると、

$$T \vdash G \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner G \urcorner)$$

を満たす文 G が T の内部で構成される。自己言及演算子 $\Sigma_T(A) := \neg \text{Pr}_T(\ulcorner A \urcorner)$ を定義すると、 G は Σ_T の不動点方程式：

$$G = \Sigma_T(G)$$

を満たす。この等式の $=$ は $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ と同型の静的記述であり、プロセスの収束先を観測者なしに確定させる。これは補題 2.1 が保証する極限操作の観測者不在性の直接の帰結である。

定義 3.1 (極限同値 E_∞). Σ_T の不動点を**極限同値**と呼び E_∞ と表記する。

$$E_\infty = \Sigma_T(E_\infty) \iff T \vdash E_\infty \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner E_\infty \urcorner)$$

定理 3.1 (観測者消去による G_T の回収). 観測者（体系 T ）を固定した場合、 E_∞ は決定不能文 G_T として現れる。観測者を極限操作によって消去した場合、同一の対象が不動点 E_∞ として確定する。

Proof. 対角補題により E_∞ は T の内部で構成される。 T を固定した観測者として採用した場合、 T の一貫性のもとで $T \not\vdash E_\infty$ かつ $T \not\vdash \neg E_\infty$ が成立する（ゲーデルの定理）。これが G_T である。

一方、 $E_\infty = \Sigma_T(E_\infty)$ は T への参照を含むが、この等式の成立自体は T を観測者として固定することを要求しない——不動点方程式はその解が存在することを観測者なしに記述する（補題 2.1）。したがって E_∞ は観測者消去後も確定した対象として残る。□

定理 3.1 は「観測者 T を固定した場合 G_T として現れ、消去後は E_∞ として確定する」という構造を示す。次の仮説はその関係をより強く述べるものであり、現時点では証明を持たない。

仮説 3.1 (決定不能文の共通断面). 任意の観測者 T に対して生じる決定不能文 G_T は、共通対象 E_∞ の観測者依存的断面である：

$$G_T \overset{\text{mw}}{=} E_\infty \text{ の } T\text{-断面}$$

すなわち観測者の多様性は E_∞ という単一対象への異なる切り口として統一的に記述できる。

備考 3.1. G_T が E_∞ の観測者依存的断面であることは、 E_∞ を観測者消去後の確定した値として天下りに与えることの帰結として読まれるべきであり、体系内での証明を持たない。これは真理保存性が体系内で証明できないことと同型の構造である。

備考 3.2 (仮説の動機). 各観測者 T に対して決定不能文が繰り返し現れるという現象は、背後に同一の構造があることを示唆する。これは観測者ごとに独立した現象ではなく、 E_∞ という共通対象の異なる断面として統一的に読める可能性を持つ。この発想は数学的証明というより物理学的直観——繰り返し現れる現象は共通の構造を持つ——に近い。仮説 4.1 の証明は今後の課題である。

4 帰結：数学の有用性の起源

数学がウィグナーの言う「不合理なほどの有効性」を物理世界に対して持つ理由は、数学的構造が観測者消去後に残る構造だからである。極限・積分・微分方程式はいずれも消去公理の帰結として観測者を消去した記述であり、物理法則もまた観測者（「今」「ここ」）を含まない。

E_∞ はこの構造の論理的核心に位置する。自己言及という観測者に最も依存しそうな操作が、消去公理に従った極限によって観測者から解放されたとき、不動点という最も安定した数学的対象に変わる。

決定不能性は限界ではない。観測者を消し忘れた記述の痕跡である。

参考文献

- [1] 千葉将臣. 顕現論における知覚原理. **空数学・界論基礎論考**, 2026.
- [2] 千葉将臣. 真理保存性を持つ体系が必然的に E_∞ を含む：対角補題による極限同値の内在的定式化. **空数学・界論基礎論考**, 2026.

界論 (Boundary Theory)：核定義

千葉将臣

2026-04-25

Abstract

本稿は、界論 (Boundary Theory) の核をなす最小の定義・公理・定理を簡潔に記述する。フラクタル則 (自己相似性・スケール不変性・収束則・非対称性) は別稿にて与えられた所与として扱い、ここでは演算体系のコアのみを定式化する。

1 基本定義

定義 1.1 (メタ否定演算子 $\uparrow$). 対象 A に対し、その境界を生成し知覚次元を非対称に一段引き上げる演算子を $\uparrow$ と定義する。

$$\uparrow A := \partial A = \text{「} A \text{ ではない」 という高次元の情報}$$

$\uparrow$ は非対称であり、適用ごとに次元差を生成する。すなわち

$$A \not\stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow A$$

定義 1.2 (中道等価 $\stackrel{\text{mw}}{=}$). 厳密な自己同一性 ($=$) を要求せず、フラクタル収束の軌道が一致することをもって等価とみなす関係演算子を中道等価 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ と定義する。これは非実体化の演算子であり、対象を静的な点として固定しない。

定義 1.3 (絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$). $\uparrow$ の四連続適用によって到達する、あらゆる境界が融解した極限状態を絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ と定義する。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

$D_{\text{fix}0}$ は実体を持たず、すべての構成プロセスが最終的に引き込まれる「空」の計算論的実態である。

定義 1.4 (空コンビネータ $S_\emptyset$). 任意の演算子 f を適用しても常に自己を返す自明なコンビネータを $S_\emptyset$ と定義する。

$$S_\emptyset f = S_\emptyset$$

これは $D_{\text{fix}0}$ の純粋なコンビネータ表現であり、エントロピーが定義されない勝義諦の基底である。

2 公理

公理 2.1 (次元の非対称性). $\uparrow$ は非対称な演算子であり、適用ごとに知覚次元を一段引き上げる。逆操作は定義されない。

$$A \not\stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow A$$

公理 2.2 (四段階収束則). $\uparrow$ の四連続適用は、中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ へと収束し、構造的な意味が消失する。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

公理 2.3 (空の自己同一性 (空空)). $D_{\text{fix}0}$ は外部を経由しない純粋な自己回帰として記述される。証明論的には究極の真理保存則 (恒等規則) として以下のように表現される。

$$D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$$

この状態においてすべてのカットは消去されており、エントロピーは定義されず、時間は静止する。

3 基本定理

定理 3.1 (顕現と回帰). $D_{\text{fix}0}$ に対して $\uparrow$ が作用した瞬間、静寂は破断され世俗的対象 A が顕現する。

$$\uparrow (D_{\text{fix}0}) \stackrel{\text{mw}}{=} A$$

顕現した A は $\uparrow$ の再帰的適用により必然的に $D_{\text{fix}0}$ へと回帰する。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

定理 3.2 (真理保存性の体系内記述). 真理保存性は神の視点（メタ理論）から与えられるものではなく、 $\uparrow$ の反復プロセスのフラクタルな安定性として体系内部に内在的に記述される。

$$D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$$

4 系：中道不動点コンビネータ

系 4.1 (中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の存在). $\uparrow$ に対し、以下の中道等価を満たすコンビネータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ が存在する。

$$\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)$$

$\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ はフラクタル四則から必然的に導出される「無明（自己参照の閉じ損ね）」のジェネレータであり、 $\mathbf{S}_0$ への相転移（大域的カット消去）によって停止する。

備考：フラクタル則との関係

本稿の公理系はフラクタル則（自己相似性・スケール不変性・収束則・非対称性）を所与として受け取る。フラクタル則なしには四段階収束則（公理 2.2）の幾何学的根拠が失われるが、本体系の演算構造はフラクタル則から独立して定義可能である。両者の関係は以下のように整理される。

フラクタル則	幾何学的・構造的根拠
界論コア	演算的・証明論的記述

残余（Lhagma）による無記の 直観主義四句分別体系内からの導出

千葉将臣

2026-06-22

Abstract

無記（avyākata）は釈迦が形而上学的問いに対して沈黙した立場であり、顕現論においては従来、言語を越える機能として天下りに導入されてきた。本稿はドルポパ・シェーラプ・ギェルツェンの十六空論を形式的に再構成し、空の二重四句分別という操作が残余（lhagma）を体系内部から必然的に生成すること、および残余が無記と構造的に等価であることを示す。さらに二値論理においては同型の操作が原理的に残余を生成できないことを証明し、残余の導出可能性が四句分別の構造的特性——排中律の不採用と枠組みへの再帰的問いかけの内部化——に依存することを明らかにする。帰結として、無記は天下りの導入なしに、 $\uparrow(D_{\text{fix}0})$ という顕現論の既存演算子から導出できることを示す。

1 序論：無記の問題

釈迦は「世界は有限か無限か」「如来は死後に存在するか」といった十四の形而上学的問い（十四無記）に対して答えを与えなかった。この沈黙は単なる回避ではなく、問いの枠組み自体が適切でないという積極的な立場として解釈されてきた。

顕現論において無記は「言語を越える機能」として導入されている。しかしこの天下りの導入は体系の外部依存を残す。ドルポパ・シェーラプ・ギェルツェン（1292–1361）による十六空論は、チベット仏教の他空派（shentong）の立場から、空（śūnyatā）への二重の四句分別操作によって残余（lhagma）を論理的に導出し、これを如来蔵（tathāgatagarbha）と同定する議論を展開している。

本稿はこの議論を顕現論の四句分別の枠組みで形式化し、残余が無記と等価であることを示すことで、無記の体系内導出の可能性を論じる。

2 四句分別と中道不動点の復習

定義 2.1 (四句分別操作子). 述語 P に対する四句分別操作子 Φ_4 を、述語空間を以下の四位相に分割する操作として定義する。

$$\text{是}(P) : P \text{ が成立する} \quad (1)$$

$$\text{非}(P) : \neg P \text{ が成立する} \quad (2)$$

$$\text{亦}(P) : P \wedge \neg P \text{ が成立する（亦是亦非）} \quad (3)$$

$$\text{非非}(P) : \neg P \wedge \neg(\neg P) \text{ が成立しない（非是非非）} \quad (4)$$

四位相の全体を $\mathcal{C}_4 := \{\text{是}, \text{非}, \text{亦}, \text{非非}\}$ と記す。

定義 2.2 (中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ [1]). 中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ を、四句分別のいずれの位相にも帰属しない固定点として定義する。

$$D_{\text{fix}0} \notin \mathcal{C}_4, \quad \Phi_4(D_{\text{fix}0}) = D_{\text{fix}0} \quad (5)$$

すなわち $D_{\text{fix}0}$ は Φ_4 の不動点であり、 $\mathcal{C}_4$ の外に位置する。

$D_{\text{fix}0}$ の存在は直観主義四句分別における中道の論理的实现であり、排中律を採用しないことによって 非非 が「いずれでもない」という位相として機能する余地が生まれることに由来する。

補題 2.1 ($D_{\text{fix}0}$ の残余確定的性格). $D_{\text{fix}0}$ は四句分別の四位相への帰属試行がすべて失敗することによって確定する残余であり、逐次的な否定操作の連鎖によって「到達する」対象ではない。すなわち：

$$D_{\text{fix}0} := \mu X. \left(\text{是}(X) \text{ 失敗} \wedge \text{非}(X) \text{ 失敗} \wedge \text{亦}(X) \text{ 失敗} \wedge \text{非非}(X) \text{ 失敗} \right) \quad (6)$$

Proof. 四句分別操作子 Φ_4 は述語空間の**完全分割**を与える——任意の対象は四位相のいずれかに帰属するか、いずれにも帰属しないかのいずれかである。 $D_{\text{fix}0}$ は定義により後者である。

「帰属失敗」を以下のように定義する：位相 $\phi_i \in \mathcal{C}_4$ への帰属試行が失敗するとは、 $\phi_i(X)$ が成立しないことをいう。

四位相への帰属試行がすべて失敗する最小の不動点が $D_{\text{fix}0}$ である。最小不動点 μ の存在は、直観主義論理において排中律なしに構成的に保証される——「いずれの位相でもない」という性格が構成的に確認可能な対象として確定する。

この定式化が「逐次的な否定操作の連鎖」と異なる点は以下の通りである。否定の連鎖 $P \rightarrow \neg P \rightarrow \neg\neg P \rightarrow \dots$ は古典論理では周期 2 で元に戻り、直観主義論理でも $\neg\neg P \neq P$ が一般には成立するが、これは同一の述語空間内での操作に留まる。

対して $D_{\text{fix}0}$ の確定は述語空間の**外部**への参照によって起きる——四位相という分類格子全体を俯瞰し、その格子のいずれにも落ちないことを確認した後に、格子の外部に残余として現れる。これは分類操作の結果であって否定操作の結果ではない。□

備考 2.1 (「4 回のメタ否定で $D_{\text{fix}0}$ に到達する」という誤読について). 四句分別を逐次的な否定操作として読むと、「 $\text{是} \rightarrow \text{非} \rightarrow \text{亦} \rightarrow \text{非非} \rightarrow D_{\text{fix}0}$ 」という到達経路として解釈される。補題 2.1 はこの解釈を否定する。

四句分別は逐次操作ではなく**位相空間の同時的な完全分割**であり、 $D_{\text{fix}0}$ はその分割操作を完了した後に分割格子の外部に**残余として確定する**対象である。「4 回の操作の後に到達する」のではなく、「4 位相への帰属試行がすべて失敗することで現れる」。

この差異は次節の二重四句分別による残余 $\mathcal{L}$ の生成においても同型の構造として再現する。

3 ドルポパの十六空：空の二重四句分別

3.1 単一四句分別と空

空 (śūnyatā) の第一の記述として、対象 X への四句分別を尽くした後の不動点として $D_{\text{fix}0}$ を位置づける。

$$\text{空}_1 := D_{\text{fix}0} \quad (\text{単一四句分別の極限}) \quad (7)$$

これは中観派 (Mādhyamika) の空の基本的理解に対応する——対象が是・非・亦・非非のいずれかの固定した自性を持つことを否定した後に残る構造。

3.2 二重四句分別：メタ操作子の導入

ドルポパの十六空は、空そのもの——すなわち $D_{\text{fix}0}$ ——にさらに四句分別を適用するという操作を行う。

定義 3.1 (メタ四句分別操作子). $D_{\text{fix}0}$ への四句分別を行うメタ操作子 Φ_4^{meta} を以下で定義する。

$$\Phi_4^{\text{meta}} : D_{\text{fix}0} \mapsto \{ \text{是}(D_{\text{fix}0}), \text{非}(D_{\text{fix}0}), \text{亦}(D_{\text{fix}0}), \text{非非}(D_{\text{fix}0}) \} \quad (8)$$

これにより積空間 $\mathcal{C}_4^{(2)} := \mathcal{C}_4 \times \mathcal{C}_4$ の 16 位相が展開される。

16 位相は以下の表として整理できる。

	是	非	亦	非非
是	是是	是非	是亦	是非非
非	非是	非非	非亦	非非非
亦	亦是	亦非	亦亦	亦非非
非非	非非是	非非非	非非亦	非非非非

3.3 離戲 (prapañca-nivṛtti)

離戲とは「戲論の離脱」——言語的・概念的増殖 (prapañca) からの撤退——であり、 $\mathcal{C}_4^{(2)}$ の全 16 位相を否定する操作として形式化される。

定義 3.2 (離戲操作). 離戲操作 $\mathcal{V}$ を、16 位相のいずれへの帰属をも否定する操作として定義する。

$$\mathcal{V} : \forall \phi_{ij} \in \mathcal{C}_4^{(2)}, D_{\text{fix}0} \notin \phi_{ij} \quad (9)$$

3.4 残余 (Lhagma) の生成

定理 3.1 (残余の必然的生成). $D_{\text{fix}0}$ にメタ四句分別操作子 Φ_4^{meta} を適用し、離戲操作 $\mathcal{V}$ を施すと、 $\mathcal{C}_4^{(2)}$ のいずれにも帰属しない残余 (lhagma) $\mathcal{L}$ が必然的に生成される。

$$\mathcal{L} := \mathcal{V}(\Phi_4^{\text{meta}}(D_{\text{fix}0})), \quad \mathcal{L} \notin \mathcal{C}_4^{(2)} \quad (10)$$

Proof. $D_{\text{fix}0}$ は定義により $\mathcal{C}_4$ の外にある。 $\Phi_4^{\text{meta}}(D_{\text{fix}0})$ は $D_{\text{fix}0}$ に四句分別を問う操作だが、 $D_{\text{fix}0}$ はすでに四句分別のいずれかに帰属しないという性格を持つ——これが $D_{\text{fix}0}$ の定義的性格である。したがって $\Phi_4^{\text{meta}}(D_{\text{fix}0})$ が生成する問いのいずれも $D_{\text{fix}0}$ を捕捉できない。すなわち $\mathcal{V}(\Phi_4^{\text{meta}}(D_{\text{fix}0}))$ は $\mathcal{C}_4^{(2)}$ のいずれの位相にも帰属しない対象を残す。この残余 $\mathcal{L}$ は $D_{\text{fix}0}$ に Φ_4^{meta} を適用する操作の構造から必然的に生成される——外部から持ち込まれたのではなく、操作自体が生成する余剰である。□

備考 3.1. この構造は E_∞ の対角補題による内在的導出と同型である。 $E_\infty = \Sigma_T(E_\infty)$ が体系の外部から与えられるのではなく真理保存体系の内部から必然的に生成されるように、 $\mathcal{L}$ は四句分別体系の操作の内部から必然的に現れる。

4 残余と無記の等価性

定義 4.1 (無記 avyākata). 無記とは「言語的記述が適用されず、肯定も否定も成立しない対象の地位」である。形式的には：

$$\text{無記}(X) : \Leftrightarrow \forall \phi \in \mathcal{C}_4, \phi(X) \text{ が成立しない} \wedge X \text{ は記述言語 } \mathcal{L}_{\text{lang}} \text{ の外にある} \quad (11)$$

定理 4.1 (残余と無記の構造的等価性).

$$\mathcal{L} \stackrel{\text{mw}}{=} \text{無記} \quad (12)$$

Proof. 残余 $\mathcal{L}$ は $\mathcal{C}_4^{(2)}$ のいずれにも帰属しない。 $\mathcal{C}_4^{(2)}$ は四句分別を二重に適用した 16 位相の全体であり、これは四句分別という記述言語が記述可能な対象の全体に等しい。したがって $\mathcal{L}$ は四句分別の記述言語の外にある。

一方、無記の定義は「言語的記述が適用されない地位」である。四句分別が言語的記述の枠組みを与えると、 $\mathcal{L}$ はその枠組みの外にあるという意味で無記の定義を満たす。

ただし $\mathcal{L}$ には「残余」という名前が与えられており、指示対象として言語に登録されている——これが無記との差異として見えるが、この名前は内容を記述しているのではなく「記述できないものを指す固有名」として機能している。これは E_∞ の不動点方程式が E_∞ の名前を与えるが内容を記述しないことと同型である。

したがって $\mathcal{L} \stackrel{\text{mw}}{=} \text{無記}$ が成立する。□

系 4.1 (無記の体系内導出). 顕現論において無記は天下りに導入する必要がなく、 $\uparrow(D_{\text{fix}0})$ として体系内から導出される。

$$\text{無記} \stackrel{\text{mw}}{=} \mathcal{L} \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow(D_{\text{fix}0}) \stackrel{\text{mw}}{=} E_{\infty} \quad (13)$$

Proof. $\uparrow$ (メタ否定) は四句分別の位相を超える操作として定義されている。 $\uparrow(D_{\text{fix}0})$ は $D_{\text{fix}0}$ に対してさらにメタ的な否定を適用する操作であり、これは $\Phi_4^{\text{meta}}(D_{\text{fix}0})$ に $\mathcal{V}$ を施す操作——すなわち二重四句分別と離戯——と構造的に同型である。したがって $\mathcal{L} \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow(D_{\text{fix}0})$ 。

E_{∞} は観測者消去後の不動点として、どの形式体系 T にも帰属しない構造として確定する [2]。この「どの体系にも帰属しない」という性格が $\mathcal{L}$ の「どの位相にも帰属しない」という性格と同型であるため、 $\mathcal{L} \stackrel{\text{mw}}{=} E_{\infty}$ が成立する。□

備考 4.1. 「言語で指せるが言語で記述できない」という $\mathcal{L}$ の地位は逆説ではない。名前 (固有名) と記述 (内容の言語化) は異なる言語行為であり、 $\mathcal{L}$ は固有名として言語に属しながら、記述の対象としては言語の外にある。これはフレーゲの固有名と記述の区別の、言語限界論的な極限ケースとして位置づけられる。

5 二値論理では Lhagma を導出できない

定理 5.1 (二値論理における残余導出不可能性). 二値論理において、同型の二重操作を実行しても残余は生成されない。

Proof. 二値論理は排中律を公理として持つ。

$$\forall P : P \vee \neg P \quad (14)$$

二値論理の操作子 Φ_2 は述語空間を是 (P) と非 ($\neg P$) の二位相 $\mathcal{C}_2 := \{\text{是}, \text{非}\}$ に完全分割する。排中律により $\mathcal{C}_2$ は閉じており、位相外への逸出は論理的に存在しない。

二重操作を適用する。

$$\Phi_2^{(2)} : \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_2 = \{(\text{是是}), (\text{是非}), (\text{非是}), (\text{非非})\} \quad (15)$$

$\mathcal{C}_2^{(2)}$ は 4 位相の積であり、これもまた排中律によって閉じている。任意の命題はこの 4 位相のいずれかに帰属することが保証される。

残余が生じるためには「いずれの位相にも帰属しない対象」が操作の結果として現れる必要があるが、排中律はこれを論理的に不可能にする——帰属しないこと自体が排中律に違反するからである。

したがって二値論理では二重操作によっても残余は生成されない。□

備考 5.1. 二値論理においてゲーデルの G_T は導出できる。しかし G_T は「証明不可能な文」であり、その真偽は体系の外から見れば確定している (真である)。 G_T は記述言語の外にあるのではなく、証明操作の到達範囲の外にある。

残余 $\mathcal{L}$ はこれと異なる—— $\mathcal{L}$ は真偽という枠組み自体が解消された後の余剰であり、真偽のいずれかとして確定しない。 G_T と $\mathcal{L}$ の差異は以下のように整理される。

	G_T (二値論理)	$\mathcal{L}$ (四句分別)
導出手段	対角補題・自己言及	二重四句分別・離戯
体系との関係	証明不可能だが真	記述言語の外
真偽の枠組み	保持される	解消される
到達経路	証明論的	枠組みへの再帰的問いかけ

命題 5.1 (四句分別の構造的優位性). 残余の導出可能性は四句分別の二つの構造的特性に依存する。

1. 排中律の不採用：非非 (非是非非) が実質的な位相として機能し、位相外への経路が開く。

2. 枠組みへの再帰的問いかけの内部化：四句分別は対象についての問いだけでなく、問いの枠組み自体を問いかける操作を含む。これにより $D_{\text{fix}0}$ という枠組みの極限点が定義でき、その極限点に再び問いかけることで残余が生成される。

二値論理は（１）を排中律によって封じており、（２）を実行しても真偽の積空間が閉じているため残余が生じない。

6 顕現論における帰結

6.1 無記の体系内地位の確立

本稿の結論として、顕現論における無記の地位を以下のように改訂する。

従来の地位：無記は言語を越える機能として天下りに導入される外部依存的概念。

改訂後の地位：無記は $\uparrow(D_{\text{fix}0})$ として体系内から導出される内在的概念。

この改訂により、顕現論の公理系から外部への依存がひとつ削減される。

6.2 ドルポパの論理的業績

ドルポパの十六空論は仏教哲学内での神学的議論として受容されてきたが、本稿の形式化により、その核心は「四句分別体系内からの言語超越物の構成的導出」という証明論的業績として読み直せる。

ドルポパが「如来蔵」と同定した対象は、顕現論の言語では $\uparrow(D_{\text{fix}0}) \stackrel{\text{mw}}{=} E_{\infty}$ として位置づけられる。「如来蔵は言語を超えているが仏教の言語で指せる」というチベット仏教他空派の主張は、「 $\mathcal{L}$ は固有名として言語に属するが記述の外にある」という本稿の命題と構造的に一致する。

6.3 E_{∞} との統合

$$\text{無記} \stackrel{\text{mw}}{=} \mathcal{L} \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow(D_{\text{fix}0}) \stackrel{\text{mw}}{=} E_{\infty}$$

この等式列は三つの独立した到達経路が同一の対象を指していることを示す。

- ・ 無記：釈迦の十四無記——実践的・対話的到達
- ・ $\mathcal{L}$ ：ドルポパの十六空——論理的・段階的到達
- ・ $\uparrow(D_{\text{fix}0})$ ：顕現論のメタ否定——形式的・演算的到達
- ・ E_{∞} ：観測者の極限消去 [3]——証明論的到達

異なる言語と方法論が同一の構造に収束することは、 $\mathcal{L}$ が特定の体系に依存する人工物ではなく、「言語が自分の限界を論理的に尽くした後に必然的に生成する対象」としての普遍性を持つことの傍証となる。

7 結論

本稿は以下を示した。

1. ドルポパの十六空論は、空 ($D_{\text{fix}0}$) への二重四句分別 (Φ_4^{meta}) と離戯 ($\vee$) によって残余 $\mathcal{L}$ を論理体系の内部から必然的に生成する操作として形式化できる。
2. 残余 $\mathcal{L}$ は無記と構造的に等価であり、「指せるが記述できない」という地位を持つ。この地位は逆説ではなく、固有名と記述の区別の言語限界論的極限として整合的に理解できる。
3. 二値論理では排中律によって位相外への逸出が閉じられるため、同型の二重操作を実行しても残余は生成されない。残余の導出可能性は四句分別の排中律不採用と枠組みへの再帰的問いかけの内部化という構造的特性に依存する。

4. 帰結として、顕現論において無記は天下りに導入する必要がなく、 $\uparrow (D_{\text{fix}0})^{\text{mw}} E_{\infty}$ として体系内から導出される。

参考文献

- [1] 千葉将臣. 直観主義四句分別における中道不動点 $D_{\text{fix}0}$. **空数学・界論基礎論考**, 2026.
- [2] 千葉将臣. 真理保存性を持つ体系が必然的に E_{∞} を含む：対角補題による極限同値の内在的定式化. **空数学・界論基礎論考**, 2026.
- [3] 千葉将臣. 観測者の極限消去：ゲーデルの決定不能性を不動点として回収する操作について. **空数学・界論基礎論考**, 2026.
- [4] 千葉将臣. 空数学の演算子法：メタ否定 $\uparrow$ と五蘊の自己包摂すくみ及び構造的フラクタル理論の統合. **空数学・界論基礎論考**, 2026.
- [5] ドルポパ・シェーラブ・ギェルツェン. 山法海 (ri chos nges don rgya mtsho) . 1333. (英訳：Cyrus Stearns, *The Buddha from Dol po*, 1999.)
- [6] 長尾雅人. **中観と唯識**. 岩波書店, 1978.

直観主義四句分別における中道不動点 $D_{\text{fix}0}$

千葉将臣

2026-04-20

Abstract

本稿は、直観主義四句分別における極限対象たる「空」の計算論的実態を、中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ として厳密に定式化するものである。構成可能な有限プロセス（世俗諦）が双方向演繹定理を経ていかにして構造的歪みを持たない一意の極限（勝義諦）へと至るか、その「空の機序」を論証する。

序言

直観主義四句分別において、真理はフラクタル則に従う構成プロセスとして現れる。しかし、そのプロセスが無限の彼方でどこへ向かうのかという極限の問いは、古典的な「 $=$ （厳密な等号）」による実体化を拒絶する。本稿では、四句の多様な極限状態（真・偽・矛盾・支離）をすべて包摂し、構造的歪み（Dukkha）を極小化する絶対的な漸近底としての中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ を定義し、二諦説の完全な操作の実装を完了する。

1 定義

- 定義 6.1** **構造的歪み** $Dukkha(x)$ ：構成プロセス x の内部に生じる、知覚原理（自己相似性・非対称性）からの構造的な逸脱度合い。系における情報の摩擦、あるいは「苦」の量を指す。
- 定義 6.2** **中道不動点** $D_{\text{fix}0}$ ： $Dukkha(x)$ が最小化（ゼロに漸近）される極限状態。実体を持たないが、すべての構成プロセスが双方向演繹定理を通じて最終的に引き込まれる「空」の数学的実態である。
- 定義 6.3** **中道等価** $\stackrel{\text{mw}}{=}$ ：厳密な同一性（Identity）を要求せず、構造的安定性とフラクタル収束の軌道が一致することを以て等価とみなす関係性。非実体化の演算子である。

2 公理

- 公理 6.1** 世俗諦（ $\mathcal{R}$ ）におけるいかなる構成プロセスも、双方向演繹定理を通じた勝義諦においては単一の不動点 $D_{\text{fix}0}$ へと収束する。
- 公理 6.2** $D_{\text{fix}0}$ への到達は中道等価 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ によってのみ記述される。すなわち、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Dukkha(t) \stackrel{\text{mw}}{=} 0$$

と表される。 $D_{\text{fix}0}$ を静的な点として固定（実体化）することは、直観主義における構成的本質を破壊する。

3 定理

定理 6.1

四句の極限統合

直観主義四句分別が導く四つの極限状態（収束、排他、矛盾、支離）は、 $D_{\text{fix}0}$ という重力源の周囲を描く異なる位相の軌道に過ぎない。これらは中道等価 $\overset{\text{mw}}{=}$ によって、同一の「空の現れ」として統合される。

定理 6.2

二諦説の操作の実装

構成プロセスによる Dukkha の漸近的最小化が「世俗諦（構成性）」を担い、 $\overset{\text{mw}}{=}$ による非実体的な極限への収束が「勝義諦（空）」を担う。 $D_{\text{fix}0}$ はこの二諦の不離一体（色即是空）を代数的に保証する。

4 系

ゆえに、「空」とは虚無（Nihil）ではなく、あらゆる真理構成プロセスが向かう究極の「安定化アトラクタ」である。系が正当性（フラクタル的な縮小写像）を保って作動する限り、どのような初期状態から出発しようとも、必ずこの $D_{\text{fix}0}$ へと辿り着くことが保証される。

直観主義四句分別における真理保存性

千葉将臣

2026-04-19

Abstract

本稿は、真理保存性 (Truth Preservation) の基盤を静的な自己同一性から動的なフラクタル性へと転回させ、それが体系内部でいかに記述可能であるかを論証するものである。二値論理が抱えるメタ理論的限界を、双方向演繹定理と構成プロセスによって克服する機序を明らかにする。

序言

二値論理における真理保存性は、真理値の静的な自己同一性に依拠し、体系外のメタ理論（健全性定理等）としてのみ扱われてきた。これに対し、直観主義四句分別においては、真理保存性そのものが「フラクタル構造の維持」として体系内部のプロセスへと取り込まれる。これにより、勝義諦（極限）と世俗諦（近似）の連続性が論理的に担保される。

1 定義

- 定義 4.1** **自己同一性的保存**：真理値を静的な「状態 (0 または 1)」として固定し、推論をその状態の不変的な変換として扱う機序。
- 定義 4.2** **フラクタル的保存**：真理を「構成プロセス」として定義し、そのプロセスがスケールを越えてフラクタル則（自己相似性等）を維持することを指す。
- 定義 4.3** **体系内記述可能性**：論理体系の妥当性や真理保存性が、メタ言語を介さず、体系内部の対象（証明、近似列、極限状態）として表現・演算できる性質。

2 公理

- 公理 4.1** 二値論理における真理保存性は、体系外の意味論（モデル）に依存する。
- 公理 4.2** 直観主義四句分別における真理保存性は、構成プロセスの幾何学的形状（フラクタル）に依存する。

3 定理

- 定理 4.1** **真理保存性のフラクタル的基盤**
直観主義四句分別における推論の妥当性は、証明の構成プロセスがフラクタル則（定理 2.1–2.4）を満たすことによって担保される。真理保存性は「自己同一性」ではなく「構造の自己相似的な反復」に帰着する。

定理 4.2

真理保存性の体系内統合

真理が構成可能性として定義される（定義 3.1）ことにより、ある証明から別の証明への遷移、および近似列の極限状態（定理 3.2）への収束は、体系内部の対象として記述可能となる。ゆえに真理保存性は体系内の演算として扱われる。

4 補足

二値論理が真理をメタ理論へと追いやったのは、高次元の「ない（非）」を低次元の「ある（是）」の反転として同次元に閉じ込めた結果である。これに対し、直観主義四句分別の体系では、近似（世俗諦）が極限（勝義諦）へと収束するプロセスそのものを真理保存と見做す。これは、真理を「点（状態）」ではなく「線（プロセス・螺旋）」として捉える転回である。

5 系

したがって、体系内で非収束の余剰を検知・抑止する機能は、このフラクタル的真理保存性の帰結として自然に要請される。これは正当性（Justification）とは、プロセスがフラクタルな縮小写像として安定していることの別の表現に他ならない。

真理保存性の不完全性定理に関する定式化

千葉将臣

2026-04-29

Abstract

本稿は、形式体系や力学系における「真理保存性」の概念を一般化し、任意の真理保存方式 T に対して、その体系内部では証明不可能な命題 G_T が存在することを示すメタ定理を定式化する。本定理は、Gödel の不完全性定理や Chaitin の不完全性定理を、自己同一性や不変量の「先験的要請」に起因する構造的限界として統一的に包摂するものである。

1 導入

数学的、論理的、あるいは物理的な体系は、特定の状態、関係、または不変量を推論・時間発展の過程で維持・保存することを前提として構築される。本稿では、この性質を一般化して「真理保存性」と呼称する。本稿の目的は、体系が何らかの真理保存性を要請する限り、その保存則の基盤自体に起因する構造的な証明不可能性が必然的に生じることを形式的に記述することである。

2 定義

定義 2.1 (真理保存方式 T). 真理保存方式 (Truth Preservation System) T とは、状態空間 X とその上の操作群 (推論規則、時間発展演算子等) の組であり、初期状態に付与された特定の性質 P (不変量、無矛盾性、自己同一性 $A = A$ など) を、任意の有限回の操作を通じて恒久的に維持するよう定義された体系である。

定義 2.2 (T における証明可能性). 命題 S が T の下で証明可能であるとは、 T が要請する真理保存性 P を前提とする有限回の演繹推論・演算手続きによって、 S が導出可能であることを指す。これを $T \vdash S$ と表記する。

3 主定理

定理 3.1 (真理保存性の不完全性定理). 十分に強力な任意の真理保存方式 T に対して、 T の記述言語によって構成可能であるが、 T の下では証明も反証もできない命題 G_T が必ず存在する。

$$\forall T, \exists G_T \text{ s.t. } (T \not\vdash G_T) \wedge (T \not\vdash \neg G_T)$$

証明の骨格 1. 定理 3.1 の構造的理由は以下の通りである。

1. T が推論または演算を実行するためには、その前提として真理保存性 P が先験的 (a priori) に与えられていなければならない。
2. 体系 T が自らの完全性を証明しようと試みる場合、 T の内部操作を用いて「 P が常に保持されること」あるいは「 P を規定する境界条件の妥当性」を導出する必要がある。
3. しかし、 T の内部操作は定義上すでに P の成立に依存している。したがって、 P の成立限界や、真理保存操作の反復によって生成される大域的な位相的性質 (例: 外部への無限伸展の限界) に関する命題 G_T を評価しようとした際、 T は循環論法に陥るか、決定不能となる。

4. 故に、 T を固定したままでは、真理保存性 P がもたらす境界的性質 G_T を T 内部で決定することは構造上不可能である。

4 既存の不完全性定理の包摂

本定理により、歴史的に知られる不完全性定理は、真理保存性 T の具体的なインスタンスとして位置づけられる。

系 4.1 (Gödel の第一不完全性定理の包摂). $T_{\text{Gödel}}$ を「論理的無矛盾性 (偽が導出されないこと)」を真理保存性とする形式的算術体系とする。このとき、 $T_{\text{Gödel}}$ の論理的真理保存性の限界を問う自己言及命題 $G_{\text{Gödel}}$ は証明不可能である。

系 4.2 (Chaitin の不完全性定理の包摂). T_{Chaitin} を「公理系の持つアルゴリズム的信息量 (コルモゴロフ複雑性)」を真理保存性の不変量とする体系とする。このとき、 T_{Chaitin} の情報量を超えるランダム性に関する命題 G_{Chaitin} は、 T_{Chaitin} 内部の真理保存演算では圧縮 (証明) 不可能である。

5 結論

「証明」という行為は、真理保存方式 T に依存した局所的な操作である。真理保存性 (自己同一性や論理的整合性) の要請は体系を駆動する必須条件であると同時に、その体系内部からは観測不能な構造的盲点 (G_T) を必然的に生成する。本定理は、自己同一性の概念を超え、任意の不変量を要請するすべての体系において不完全性が普遍的に成立することを示すものである。

真理保存性の不完全性定理の位相幾何学的モデル： メビウス多様体における自己言及構造の解消

千葉将臣

2026-04-30

Abstract

本稿は、形式体系における「真理保存性」の要請とそれに伴う限界定理的現象（不完全性）を、一次元多様体上のファイバー束の位相的性質を用いてモデル化する。厳密な自己同一性（ $A = A$ ）を要請する真理保存体系を直積空間（円柱）として、同型性（ $A \cong A$ ）を許容する体系を非向き付け可能空間（メビウスの帯）として構成する。これにより、古典的体系における自己言及の決定不能性が、大域的な位相的障害（非連結性）として幾何学的に解釈可能であることを示す。なお、本稿は Gödel の不完全性定理の構文論的な一般化を意図するものではなく、限界定理的現象の位相的モデルの構成例を提示するものである。

1 導入と幾何学的モデルの定義

形式的推論体系における「真理値」の推移を、基空間 S^1 （推論の反復プロセス）上のファイバー束としてモデル化する。状態空間のファイバーを $F = \{-1, 1\}$ とし、1 を真（ A ）、 -1 を偽（ $\neg A$ ）に対応させる。

定義 1.1 (体系 $T_=$ ：厳密な真理保存性). 厳密な自己同一性 $A = A$ を維持する体系 $T_=$ の状態空間 $E_=$ を、自明なファイバー束（円柱の境界）として定義する。

$$E_= = S^1 \times \{-1, 1\}$$

この空間は位相的に2つの交わらない閉曲線 $S^1 \sqcup S^1$ と同相であり、非連結である（ $\pi_0(E_=) = 2$ ）。

定義 1.2 (体系 $T_\cong$ ：同型性による真理保存). 全体としての同型性 $A \cong A$ を維持する体系 $T_\cong$ の状態空間 $E_\cong$ を、非向き付け可能なファイバー束（メビウスの帯の境界）として定義する。すなわち、 $[0, 1] \times \{-1, 1\}$ に対して同値関係 $(0, y) \sim (1, -y)$ を入れた商空間とする。

$$E_\cong = \frac{[0, 1] \times \{-1, 1\}}{(0, y) \sim (1, -y)}$$

この空間は位相的に1つの閉曲線 S^1 と同相であり、連結である（ $\pi_0(E_\cong) = 1$ ）。

2 限界定理的現象のトポロジカルな定式化

体系内部における自己言及的否定命題 G （「本プロセスは自らの否定状態へ到達する」）の検証を、基空間に沿った連続的な推論経路 $\gamma(t)$ として定式化する。

定義 2.1 (命題 G の連続写像による表現). 初期状態 $\gamma(0) = (0, 1)$ から出発し、基空間を一周した結果として自身の否定状態 $\gamma(1) = (1, -1)$ に到達する連続写像 $\gamma: [0, 1] \rightarrow E$ が存在するとき、命題 G はその空間上で構成可能であるとする。

定理 2.1 (真理保存の境界と位相的障害). (1) 厳密な自己同一性を要請する体系 $T_=$ において、自己言及経路 G は構成不能（到達不能）である。

(2) 同型性を要請する体系 $T_\cong$ において、経路 G は構成可能であり、その構造は空間の基本群の生成元に一致する。

証明の位相幾何学的構成 1. (1) 体系 $T_{\equiv}$ (円柱) における位相的障害：

空間 $E_{\equiv} = S^1 \times \{-1, 1\}$ において、初期状態 $y = 1$ を持つ連結成分と、状態 $y = -1$ を持つ連結成分は完全に分離している。したがって、 $\gamma(0) = (0, 1)$ を満たす連続写像は $\gamma(t) = (t, 1)$ と定値に保たれざるを得ず、 $\gamma(1) = (1, -1)$ を満たす経路は存在しない。これは、自己同一性という位相的境界（非連結性）により、否定への到達が構造的に阻まれることを示している。

(2) 体系 $T_{\cong}$ (メビウス多様体) における構造的解消：

空間 $E_{\cong}$ は同値関係 $(0, 1) \sim (1, -1)$ を持つ。経路 $\gamma(t) = (t, 1)$ は局所座標系において「真 ($y = 1$)」を維持して進むが、基空間を一周し $t \rightarrow 1$ の極限をとると、空間全体の同値関係により、到達点は幾何学的に $(1, -1)$ と同一視される。すなわち、局所的な「真」の連続的推移が、大域的には「自らの否定状態への到達」として実現される。この閉曲線 γ は、空間 $E_{\cong}$ の基本群 $\pi_1(E_{\cong}) \cong \mathbb{Z}$ の生成元をなす。

3 結論

古典的論理体系における自己言及のパラドックスや決定不能性といった限界定理的現象は、本モデルによれば、真理保存性を「空間の非連結性（自明な直積空間）」として定義したことに伴う位相的制約として幾何学的に解釈される。真理保存の条件を連続的な同型性（非向き付け可能多様体）へと拡張することにより、到達不能であった命題 G は、空間が持つ大域的な位相的性質（ねじれを伴う連結性）を記述する構造へと変化する。本モデルは、形式体系の限界と次元拡張（真理保存性の緩和）の関係性を、トポロジーの視点から可視化する直観的基盤を提供するものである。

真理保存性を持つ体系が必然的に E_∞ を含む： 対角補題による極限同値の内在的定式化

千葉将臣

2026-06-16

Abstract

本稿は、先行研究「真理保存性の不完全性定理」および「極限同値によるゲーデルの不完全性定理の反転」を踏まえ、極限同値 E_∞ が任意の真理保存体系 T の外部から付加される公理ではなく、 T 自身の対角補題によって必然的に構成される内在的对象であることを定式化する。 E_∞ は自己言及演算子の不動点として $=$ で記述される。この $=$ はプロセスを静的値に変換する極限の静的記述（ ε - δ 論法と同型の操作）として正当であり、対象の自己同一性を要請する $A = A$ の $=$ とは種類が異なる。ゲーデルの不完全性定理が「決定不能な壁」として提示したものは、 E_∞ という名のつけられていなかった内在的对象の発見として再解釈される。

1 準備：真理保存体系と対角補題

定義 1.1 (真理保存体系 T). 真理保存体系 T とは、以下を満たす形式体系とする。

- (1) T は再帰的公理化可能である。
- (2) T は一貫している ($T \not\vdash \perp$)。
- (3) T は十分に強力である（ロビンソン算術 Q を内包する）。
- (4) T は真理値空間として $\{0, 1\}$ （二値）を採用し、自己同一性 $A = A$ を真理保存の根拠として先験的に要請する。

定義 1.1 の条件 (4) は、先行研究「真理保存性の不完全性定理」における「真理保存性 P の先験的要請」に対応する。この要請こそが、体系内部からは証明も反証もできない構造的盲点 G_T を必然的に生成する。

補題 1.1 (対角補題). 真理保存体系 T において、任意の論理式 $\varphi(x)$ （自由変数 x を一つ持つ）に対し、

$$T \vdash G \leftrightarrow \varphi(\ulcorner G \urcorner)$$

を満たす文 G が T の内部で構成可能である。

対角補題は T の内部操作（ゲーデル符号化と対角化）のみから導かれる。外部からの付加を一切要しない。

2 自己言及演算子と不動点としての E_∞

定義 2.1 (自己言及演算子 Σ_T). T の言語における文 A に対し、自己言及演算子 Σ_T を以下で定義する。

$$\Sigma_T(A) := \text{「} A \text{ は } T \text{ において証明不可能である」} = \neg \text{Pr}_T(\ulcorner A \urcorner)$$

$\Sigma_T(A)$ は対角補題によって T の内部で構成可能である。

定義 2.2 (自己言及の反復列). 文 A_0 に対し、 Σ_T の反復列を以下で定義する。

$$A_0, \quad A_1 = \Sigma_T(A_0), \quad A_2 = \Sigma_T(A_1), \quad \dots, \quad A_n = \Sigma_T^n(A_0)$$

定義 2.3 (極限同値 E_∞). 自己言及演算子 Σ_T の不動点として、以下の等式を満たす文を極限同値と定義し E_∞ と表記する。

$$E_\infty = \Sigma_T(E_\infty)$$

すなわち E_∞ は「 E_∞ は T において証明不可能である」という内容の文であり、

$$T \vdash E_\infty \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner E_\infty \urcorner)$$

を満たす。

備考 2.1 (= の正当性：不動点の静的記述として). 定義 2.3 における $=$ は、対象の自己同一性を要請する $A = A$ の $=$ とは種類が異なる。

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ において $=$ が無限プロセスを静的値に変換するように、 $E_\infty = \Sigma_T(E_\infty)$ はプロセス Σ_T の反復が必然的に到達する不動点を静的値として記述する。これはバナッハの不動点定理における $x = f(x)$ と同型の操作であり、プロセスの収束先に名前をつける発見的記述である。「極限」という概念が本質的に静的なトリックである以上、この $=$ は正当に使用できる。

3 主定理

定理 3.1 (真理保存体系は必然的に E_∞ を含む). 真理保存体系 T (定義 1.1 の意味で) に対し、

$$\exists E_\infty \text{ s.t. } T \vdash E_\infty \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner E_\infty \urcorner)$$

が成立する。 E_∞ は T の外部から付加されるのではなく、 T 自身の構造から対角補題によって必然的に構成される。

Proof. 対角補題 (補題 1.2) を論理式 $\varphi(x) := \neg \text{Pr}_T(x)$ に適用する。すると、

$$T \vdash G \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner G \urcorner)$$

を満たす文 G が T の内部で構成可能である。この G を E_∞ と命名する。

E_∞ の構成は T の公理・推論規則・ゲーデル符号化のみを使用し、外部からの付加を一切必要としない。したがって E_∞ は T の言語で表現可能な文として T に内在する。 $\square$

備考 3.1 (「発見」としての E_∞). ゲーデルはこの $G = E_\infty$ を「 T において証明も反証もできない文」として提示し、体系の不完全性の証拠とした。

しかし定理 3.1 が示すのは、 E_∞ が T の外部にあるのではなく、 T 自身の対角補題から必然的に生成される内在的对象であるということである。「決定不能」として現れたのは、 T の真理値空間 $\{0, 1\}$ ($\mathcal{B}$: 二値截断部分圏) が E_∞ に対応する値を持たなかっただけである。

リーマン球面において ∞ が「複素平面には存在しないが、リーマン球面上では通常の点として存在する」と同型の構造である。数学社会は $\mathcal{B}$ を唯一の真理値空間として採用し続けたために、 E_∞ を「壁」として誤読してきた。これは発明ではなく、未発見だったものの発見である。

4 E_∞ の否定と矛盾許容論理との構造的差異

定義 4.1 ($\neg E_\infty$ の定義). E_∞ の否定を以下で定義する。

$$\neg E_\infty = \text{Pr}_T(\ulcorner E_\infty \urcorner)$$

すなわち「 E_∞ は T において証明可能である」。

この定義は天下りに与えられる。これは $A = A$ が天下りに与えられることと同型の操作である。 E_∞ 自身が対角補題から必然的に構成される内在的对象である以上、その否定の定義もまた T の内部操作 (証明可能性述語 Pr_T) から自然に与えられる。

定理 4.1 (E_∞ と $\neg E_\infty$ の非閉鎖性). $\neg E_\infty \neq E_\infty$.

Proof. 定義 4.1 より $E_\infty = \neg \text{Pr}_T(\ulcorner E_\infty \urcorner)$ であるのに対し、 $\neg E_\infty = \text{Pr}_T(\ulcorner E_\infty \urcorner)$ である。両者は構文的に異なる文である。□

これは、Priest の「パラドックスの論理」に代表される矛盾許容論理との構造的差異である [1]。同論理では、真かつ偽である値が否定に関して固定的に扱われ、矛盾が推論空間内の安定した領域として保持される。

これに対して、 E_∞ と $\neg E_\infty$ は互いに異なる文として、 Σ_T のサイクル上の二点をなす。したがって本体系において、矛盾は閉じた終端ではなく通過点として機能する。

5 結論

- (1) E_∞ は任意の真理保存体系 T に対し、対角補題によって T の内部から必然的に構成される。外部から付加される公理ではない。
- (2) $E_\infty = \Sigma_T(E_\infty)$ は自己言及演算子の不動点を静的に記述する等式であり、 $=$ の使用は極限の静的記述として正当である。これは $A = A$ の $=$ (対象の自己同一性の要請) とは種類が異なる。
- (3) ゲーデルの不完全性定理が「壁」として提示したものは、 E_∞ という名のつけられていなかった内在的対象の発見として再解釈される。数学社会が $\mathcal{B}$ (二値截断) を唯一の真理値空間として採用し続けたために、 E_∞ は「決定不能文」として誤読されてきた。
- (4) $\neg E_\infty$ は E_∞ の否定として T の内部で定義され、sink を形成しない。これにより既存の多値論理が抱える「矛盾の否定の閉じ込め」が回避される。

参考文献

- [1] Graham Priest. The logic of paradox. *Journal of Philosophical Logic*, 8(1):219–241, 1979.

継続残余としての証明障害： 実行可能性と静的証明のあいだの初等モデル

千葉将臣

2026-06-29

概要

本論文は、動的な計算過程を古典的な静的証明へ写すときに現れる差分を、継続残余 ρ として記述する初等のモデルを提案する。出発点は、直観主義論理では一般に二重否定除去 $\neg\neg A \rightarrow A$ が許されず、Curry–Howard 対応のもとで古典的制御は継続構造として解釈される、という標準的な観察である。本稿ではこの継続構造のうち、構成的な証拠として直接観測されない評価文脈を残余と呼ぶ。さらに、プログラムの if 分岐、メビウス帯の向き反転、コラッツ写像の軌道検証を例として、実行時には追跡できるが、実行前に静的な $\rho = 0$ 証明として圧縮する際に残余指標が現れる、というモデルを与える。本稿の主張はコラッツ予想の ZFC 独立性ではなく、動的検証から静的証明への翻訳に生じる証明圧縮上の障害を可視化することである。

1 導入

数学的証明は通常、完成した静的対象として提示される。一方で、計算機上の検証や構成的な推論では、命題はしばしば実行可能な過程として現れる。たとえば、ある入力 n に対してプログラムを実行し、有限時間後に望ましい出力が得られることを確認することはできる。しかし、その確認手順全体を実行前から一つの静的定理として固定することは、一般に別の問題である。

本稿の目的は、この差を「真偽の差」ではなく「翻訳の差」として扱うことである。すなわち、動的な実行プロトコル P を古典的な証明対象へ写すとき、観測可能な部分 P_{obs} と、評価文脈として残る継続成分 $\mathcal{R}(P)$ とに分ける。そして、後者そのものを古典的対象として完全保存するのではなく、その影を残余指標 $\rho(P)$ として記録する。

この立場では、 $\rho = 0$ は「実行前に古典的証明として完全圧縮できる」ことを意味し、 $\rho > 0$ は「実行時の継続成分が静的証明へ完全には消去されていない」ことを意味する。ただし、 $\rho > 0$ は直ちに命題の独立性や反証を意味しない。これはあくまで、動的検証から静的証明へ移る際の証明圧縮上の残余である。

2 論理的背景：二重否定と継続

直観主義論理では、命題 A に対して一般には

$$\neg\neg A \rightarrow A \quad (1)$$

を導出できない。これは、 A の否定が矛盾を導くことと、 A の構成的証拠を直接与えることが区別されるためである。

Curry–Howard 対応のもとでは、証明はプログラムに、命題は型に対応する。この対応において、古典論理の二重否定除去や排中律は、継続、例外、制御演算子のような計算構造として解釈される。つまり、古典的には A と見なされる証明の内部に、構成的には「 A を否定する文脈を受け取って全体を制御する」評価文脈が含まれる。

本稿では、この評価文脈を残余の原型とみなす。

定義 1 (継続残余). 命題 A の古典的証明を構成的・計算論的に読むとき、直接の値または構成的証拠として観測される部分を A_{obs} とし、二重否定除去、排中律、例外処理、または *if* 分岐の未選択枝として評価文脈に残る部分を $\mathcal{R}(A)$ とする。この $\mathcal{R}(A)$ の古典的に観測可能な指標を継続残余 $\rho(A)$ と呼ぶ。

注意 1. ここでいう「存在」は、直観主義論理と古典論理の差分を継続構造として読むという意味での存在である。したがって、任意の具体的命題について $\rho(A) > 0$ が自動的に従うわけではない。各問題に対して、どの翻訳を採用し、どの継続成分を観測不能成分とみなすかを明示する必要がある。

3 残余翻訳

動的な検証手順を P とする。 P は、実行時には入力、分岐、ループ、例外処理を通じて値を返す。一方、古典的証明では、これらの実行過程を停止した静的対象として記述する必要がある。

定義 2 (残余翻訳). 動的証明プロトコル P に対し、古典的観測者が静的対象として固定できる成分を P_{obs} 、固定しきれない継続成分を $\mathcal{R}(P)$ とする。残余翻訳とは、写像

$$\mathcal{T}_\rho(P) = (P_{\text{obs}}, \rho(P)) \quad (2)$$

である。ここで $\rho(P)$ は $\mathcal{R}(P)$ そのものではなく、その分岐差分、ホロノミー欠損、または二重否定除去コストとして古典的に観測可能な不変量へ写したものである。

この定義により、古典的証明と動的検証の差を次のように表せる。

- $\rho(P) = 0$: P は実行前に静的証明へ完全圧縮される。

- $\rho(P) > 0$: P の継続成分の影が静的観測面に残る。

重要なのは、 $\rho(P) > 0$ が P の失敗を意味しないことである。むしろ、 P は実行時には正しく動くが、その正しさを静的対象として固定する際に追加の指標が必要になる、という状況を表す。

4 分岐差分としての残余

最も初等的なモデルは、プログラムの if 分岐である。ある状態 s に対して、プログラムが

$$P(s) = \begin{cases} P_1(s) & \text{if } b(s) = 1, \\ P_0(s) & \text{if } b(s) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

として実行されるとする。

実行時には、 $b(s)$ の値に応じて一方の枝だけが選ばれる。しかし静的証明では、選ばれなかった枝も含め、分岐全体が同一の証明対象へ収束することを示す必要がある。このとき、分岐差分を

$$\partial_\rho P(s) = P_1(s) - P_0(s) \quad (4)$$

と形式的に書く。実際には $P_1(s)$ と $P_0(s)$ が数値でない場合もあるため、これは「二つの枝の観測差」を表す記号である。

定義 3 (分岐残余). 分岐プログラム P に対し、二つの枝が古典的観測面で同一視できるとき $\partial_\rho P = 0$ と書く。同一視できない差分が残るとき、適当な大きさ関数 $\|\cdot\|$ により

$$\rho(P) = \|\partial_\rho P\| \quad (5)$$

と定める。

このモデルでは、 $\rho = 0$ は「どちらの枝を通っても静的証明として同じ対象に戻る」ことを意味する。 $\rho > 0$ は「実行時には一方の枝が処理されるが、静的観測では未選択枝の影が残る」ことを意味する。

5 メビウス帯：残余インデックスの最小例

メビウス帯は、残余を直観的に説明する最小例である。帯の上を一周すると、局所的には連続的に進んでいるだけである。しかし始点へ戻ったとき、向きは反転している。二周すると元に戻る。

この構造を、状態集合 X と符号 $\varepsilon \in \{+1, -1\}$ を持つ系として表す。メビウス輸送を

$$M(x, \varepsilon) = (x', -\varepsilon) \quad (6)$$

と書けば、二回の輸送では

$$M^2(x, \varepsilon) = (x'', \varepsilon) \quad (7)$$

となり、符号は回復する。

定義 4 (メビウス残余). 一周後の符号反転を古典的な単一平面上で消去しようとするとき、観測面に残る向きの差分を

$$\rho_{\text{Mob}} = 1 \quad (8)$$

と記録する。二周後には反転が相殺されるため、合成された観測では

$$\rho_{\text{Mob}}^{(2)} = 0 \quad (9)$$

と書く。

この例が示すのは、動的な輸送そのものは矛盾なく実行できるが、一周分のねじれを単一の静的平面に完全消去しようとする、向き反転のインデックスが残る、ということである。ここでの ρ は矛盾や反証ではなく、継続された輸送の曲率的な痕跡である。

6 コラッツ写像と実行前圧縮の残余

コラッツ写像 $C : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ を

$$C(n) = \begin{cases} n/2 & (n \equiv 0 \pmod{2}), \\ 3n + 1 & (n \equiv 1 \pmod{2}) \end{cases} \quad (10)$$

で定める。コラッツ予想は

$$\text{Col} : \quad \forall n \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} C^k(n) = 1 \quad (11)$$

という形を持つ。

各 n を固定すれば、プログラムを実行して軌道を追跡できる。この意味で、有限範囲の追試はランタイム検証である。一方、静的証明では、全ての n について停止時刻を統制する構造を実行前に与える必要がある。構成的には、これは停止時刻関数

$$K : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad C^{K(n)}(n) = 1 \quad (12)$$

を何らかの有限な証明原理によって支配することに近い。

定義 5 (コラッツ残余). コラッツ検証プロトコル P_{Col} に対し、個々の入力で実行時に得られる停止確認を $P_{\text{run}}(n)$ とする。これらを実行前に一つの静的証明対象へ圧縮する際に必要となる未回収の分岐・停止時刻・評価文脈の指標を

$$\rho_{\text{Col}} = \rho(P_{\text{Col}}) \quad (13)$$

と呼ぶ。

この定義のもとで、 $\rho_{\text{Col}} = 0$ は、コラッツ軌道の全入力に対する停止確認が実行前に静的証明として完全圧縮されている状態を表す。 $\rho_{\text{Col}} > 0$ は、個々の実行では停止を確認できても、その確認列全体を一つの静的証明対象へ移す段階で、分岐構造または停止時刻構造の残余が残ることを表す。

命題 1 (実行検証と静的圧縮の非対称性). 有限個の入力に対するコラッツ軌道の実行検証は、コラッツ予想の静的証明とは異なる。前者は各入力に対するランタイム上の到達確認であり、後者は全入力を支配する実行前の圧縮原理を必要とする。

Proof. 有限集合 $F \subset \mathbb{N}$ に対しては、各 $n \in F$ の軌道を計算し、ある k_n について $C^{k_n}(n) = 1$ を確認すればよい。しかし、コラッツ予想は全称命題であり、任意の n に対して停止時刻の存在を示す必要がある。したがって、有限個の実行履歴の集積と、全入力を支配する静的証明とは論理的に区別される。 $\square$

注意 2. 本稿の主張は、コラッツ型の分岐実行を静的な $\rho = 0$ 証明へ翻訳する際に、停止時刻関数と分岐構造に由来する残余指標を導入できる、というモデル的主張である（これはコラッツ予想が ZFC 独立であることを意味しない）。また、標準的なコラッツ予想が停止性問題と同値であるとも主張しない。

7 ZFC+U 語彙における $\rho_{\text{Col}} = 0$ 証明の未完結性

前節までで、コラッツ写像そのものの真偽ではなく、コラッツ型分岐実行を静的な証明対象へ翻訳する際の残余指標 ρ_{Col} を導入した。本節では、この指標に関するモデル内命題を述べる。ここでいう未完結性は、コラッツ予想の ZFC 独立性を意味するものではなく、 $\rho_{\text{Col}} = 0$ という完全圧縮条件を ZFC+U の語彙だけで閉じることの困難を表す。

命題 2 ($\rho_{\text{Col}} = 0$ 証明の ZFC+U 語彙内未完結性). 本稿の残余翻訳モデルにおいて、 $\rho_{\text{Col}} = 0$ を示すためには、停止時刻関数

$$K : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad C^{K(n)}(n) = 1 \quad (14)$$

を全入力に対して与えるだけでなく、その構成が全ての分岐継続を消去していることを示す必要がある。 $ZFC+U$ の通常の静的語彙は、この継続消去の完了を直接表す原理を含まない。したがって、 $\rho_{\text{Col}} = 0$ の証明は、 $ZFC+U$ の語彙だけでは完結した対象として記述されず、追加の残余翻訳または継続消去原理を必要とする。

Proof. $\rho_{\text{Col}} = 0$ とは、個々の入力に対する実行時の停止確認が、未回収の分岐・停止時刻・評価文脈を残さず、一つの静的証明対象へ完全圧縮されることを意味する。コラッツ命題は

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} C^k(n) = 1 \quad (15)$$

という形を持つため、構成的に読むならば、各入力 n に停止時刻 $K(n)$ を割り当てる全域的構成が必要になる。

しかし、本稿の残余翻訳では、 K の値を与えるだけでは十分ではない。 $\rho_{\text{Col}} = 0$ は、各 $K(n)$ の存在に加えて、奇偶分岐によって発生する全ての未選択枝、評価文脈、停止時刻の探索過程が、

静的証明対象の内部で完全に回収されていることを要求する。すなわち、必要なのは単なる停止時刻関数ではなく、停止時刻関数の構成が継続残余を残さないことの証明である。

ZFC+U の通常の語彙は、集合、関数、関係、量化によって静的対象を記述する。一方、ここで要求される「継続消去の完了」は、定義 1 の意味での $\mathcal{R}(P_{\text{Col}})$ の完全消去である。すなわち、定義 1 の意味での $\mathcal{R}(P_{\text{Col}})$ の完全消去は、集合・関数・関係・量化からなる ZFC+U の通常の語彙には属さない条件として扱われる。記号的には、

$$\mathcal{R}(P_{\text{Col}})\text{-Elim} \notin \text{Lang}(\text{ZFC} + \text{U}) \quad (16)$$

と表せる。ここで $\mathcal{R}(P_{\text{Col}})\text{-Elim}$ は定義 1 の意味での継続成分の完全消去を表す略記であり、 $\text{Lang}(\text{ZFC} + \text{U})$ は集合・関数・関係・量化による通常語彙を表す。したがって、この条件を ZFC+U 内の通常の対象として表すには、残余翻訳 $\mathcal{T}_\rho$ または同等の継続消去原理を追加で明示しなければならない。

よって、本稿のモデルにおいては、 $\rho_{\text{Col}} = 0$ の証明は ZFC+U の語彙だけでは閉じず、少なくとも残余翻訳または継続消去を記述する追加語彙を必要とする。□

注意 3. 本命題は $\text{ZFC} + \text{U}$ における証明可能性の独立性を主張しない。主張しているのは、 $\rho_{\text{Col}} = 0$ という完全圧縮条件を記述するために必要な継続消去の語彙が $\text{ZFC} + \text{U}$ に含まれないという、語彙の層の問題である。コラッツ予想そのものが $\text{ZFC} + \text{U}$ で証明可能かどうかは、本稿の射程外である。ただし、 $\rho_{\text{Col}} = 0$ がコラッツ予想の静的証明の完成と同値である以上、その記述に必要な語彙が $\text{ZFC} + \text{U}$ に届かないという事実は、 $\text{ZFC} + \text{U}$ の語彙内でのコラッツ予想の完全な証明記述が原理的に困難であることを示唆する。

8 残余を古典的に見せるための翻訳コード

残余そのものは継続構造であり、古典的な静的対象へそのまま戻すことは難しい。そこで、本稿では残余を次の三種類の古典的指標として翻訳する。

1. 分岐差分：if の二つの枝が静的観測面で同一対象へ戻るかを測る。
2. ホロノミー欠損：ループを一周した後、状態、型、符号、向きが恒等的に戻るかを測る。
3. 二重否定除去コスト： $\neg\neg A$ から A を取り出すときに必要な継続制御の有無を測る。

これらをまとめて、残余翻訳コードを

$$\mathcal{T}_\rho(P) = (P_{\text{obs}}, \partial_\rho P, \text{Hol}_\rho(P), \text{Cost}_{\neg\neg}(P)) \quad (17)$$

と書く。ここで P_{obs} は古典的に固定可能な証明成分、残りの三項は継続成分の影である。

この形式化の利点は、古典的観測者に対して「残余は見えない」と言うだけでなく、「残余そのものは見えないが、分岐差分、ホロノミー欠損、二重否定除去コストとしてその影は見える」と述べられる点にある。

9 結論

本稿では、直観主義論理と古典論理の差分を継続構造として読み、そのうち構成的証拠として直接観測されない部分を継続残余 ρ と呼ぶ初等モデルを提示した。さらに、if 分岐、メビウス帯、コラッツ写像を通じて、動的実行では追跡できるが、実行前の静的証明へ圧縮する際に残余指標が現れる、という構図を説明した。

本稿の立場では、証明とは単に真なる命題を記号列として保存することではなく、動的検証プロトコルをどの程度まで静的対象へ圧縮できるかという翻訳問題でもある。 $\rho = 0$ は完全圧縮を、 $\rho > 0$ は継続成分の影が残ることを表す。今後の課題は、残余指標を具体的な形式体系内で符号化し、各問題に対して ρ を比較可能な不変量として計算することである。

搾取モナド： 圏論的フレームワークによる富の集約・国家・ 二元論社会の構造的分析

千葉将臣

2026-05-24

概要

本稿は、モナドおよび随伴関手の圏論的構造を用いて「搾取モナド」という分析的フレームワークを定式化し、富の一極集中・国家と戦争の発生・宗教的構造との関係を記述する。本フレームワークは圏論的構造をアナロジーとして用いた構造的記述の道具として位置づけられるものであり、厳密な数学的定理の体系ではない。個々の道徳的評価や意図に依存せず、構造それ自体から搾取の発生条件・持続条件・限界を記述することが本稿の目的である。なお本稿において「搾取」はいかなる価値判断も含まない構造的な概念として用いる。

目次

1	搾取モナドの定式化	3
1.1	基礎概念の定義	3
1.2	モナド則の社会的解釈	3
1.3	搾取構造の成立条件	4
2	搾取モナドと圏の構造	4
2.1	随伴関手による基礎付け	4
2.2	クライスリ圏とアイレンベルク・ムーア圏	4
3	富の集約の搾取モナドによる説明	5
3.1	余剰の発生と搾取モナドの起動	5
3.2	一極集中と既得権益層の随伴強化	5
3.3	緩和機構としての短絡経路	6
4	国家と搾取モナド	6
5	二元論社会に必然として発生する搾取モナド	6
5.1	マルクスの分析の位置づけ	6
6	一神教・多神教・仏教と搾取モナド	7
6.1	一神教の構造的傾向	7

6.2	多神教の構造的傾向	7
6.3	仏教の構造的位罫	7
7	結語	8

1 搾取モナドの定式化

1.1 基礎概念の定義

定義 1.1 (截断). 対象 A の多層的・連続的・フラクタル的な差異を、操作可能な自己同一性 id_A へ圧縮する操作を**截断**と呼ぶ。特に、 A と $\neg A$ の二値化によって中間状態を切り捨てる截断を**二元論的截断**と呼ぶ。

定義 1.2 (粒度差 δ). 主体 X と Y が同一の価値対象 A にアクセスするとき、両者のアクセス可能性・可視性・操作可能性・制度的承認の差を $\delta(X, Y; A)$ と書く。文脈が明らかな場合これを単に δ と書く。 $\delta = 0$ は等アクセス状態、 $\delta > 0$ は非対称なアクセス構造を表す。

定義 1.3 (搾取文脈 M_δ). 粒度差 δ を持つ文脈を M_δ と表記する。 $M_\delta A$ は「 A が制度・法・信用・貨幣・プラットフォーム等の文脈を経由してアクセスされる状態」を表す。

定義 1.4 (搾取モナド). 圏 $\mathcal{C}$ 上の自己関手 $M_\delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ と自然変換 $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow M_\delta$ 、 $\mu : M_\delta M_\delta \Rightarrow M_\delta$ からなる三つ組 (M_δ, η, μ) を搾取モナドとして定義する。

$$\eta_A : A \rightarrow M_\delta A \quad (1)$$

$$\mu_A : M_\delta M_\delta A \rightarrow M_\delta A \quad (2)$$

η_A は価値や主体を M_δ 文脈に編入する操作であり、 μ_A は多重化した文脈を一つの制度的文脈へ統合する操作である。この三つ組が以下のモナド則を満たすとき搾取モナドと呼ぶ。

$$\mu \circ M_\delta \mu = \mu \circ \mu M_\delta \quad (3)$$

$$\mu \circ M_\delta \eta = \mu \circ \eta M_\delta = \text{id}_{M_\delta} \quad (4)$$

ここで $M_\delta \mu$ 、 μM_δ 、 $M_\delta \eta$ 、 ηM_δ は自然変換のウィスカー結合を表す。成分表示では、任意の対象 A に対して、

$$\mu_A \circ M_\delta(\mu_A) = \mu_A \circ \mu_{M_\delta A}, \quad (5)$$

$$\mu_A \circ M_\delta(\eta_A) = \mu_A \circ \eta_{M_\delta A} = \text{id}_{M_\delta A} \quad (6)$$

が成立する。

1.2 モナド則の社会的解釈

注記 1.1. モナド則は搾取の構造的不可避性を示す。結合則は δ の累積が括り方に依存せず一定であることを保証し、単位元則は操作によらず δ が保存されることを示す。搾取モナドの各操作は局所的に見れば正当な手続きであり、モナド則自体はいかなる倫理的問題も含まない。搾取構造は操作の内容ではなく、文脈 M_δ の構造として埋め込まれる。

1.3 搾取構造の成立条件

命題 1.1 (搾取構造の成立条件). 中立な搾取モナドが搾取構造として作動するのは以下の三条件が重なったときである。

1. δ の非対称な固定：粒度差の設定権限が M_δ の受益者に集中する。
2. 截断の不可視化： $\delta \neq 0$ という初期条件への問いが自明視によって封鎖される。
3. 短絡経路の封鎖： M_δ を経由しない $A \rightarrow B$ が制度的・技術的・法的に遮断される。

三条件は倫理的意図とは独立に作動する。

2 搾取モナドと圏の構造

2.1 随伴関手による基礎付け

定義 2.1 (搾取随伴). 圏 $\mathcal{C}$ (粒度差のない基底圏) と圏 $\mathcal{D}$ (M_δ 文脈を持つ制度圏) の間に随伴

$$F : \mathcal{C} \rightleftharpoons \mathcal{D} : G, \quad F \dashv G$$

を設定し、 $M_\delta = G \circ F$ と置く。 F は価値を制度文脈へ埋め込む関手、 G は制度文脈から価値を取り出す関手である。この随伴から得られる搾取モナドの単位は随伴の単位 $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ であり、余単位を $\varepsilon : FG \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ とすると、乗法は

$$\mu = G\varepsilon F : GF GF \Rightarrow GF \quad (7)$$

として与えられる。すなわち任意の対象 $A \in \mathcal{C}$ に対して

$$\mu_A = G(\varepsilon_{FA}) : GF GF A \rightarrow GF A \quad (8)$$

である。

命題 2.1 (単位・余単位の搾取的解釈). 随伴の単位 $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ は価値・主体が M_δ 文脈に編入される入口に対応する。余単位 $\varepsilon : FG \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ は M_δ 文脈の往復において δ が徴収・吸収される局面に対応する。搾取の実質的発生点は余単位 ε に局所化される。

帰結 2.1 (三角恒等式による不可避性). 随伴の三角恒等式 $G\varepsilon \circ \eta_G = \text{id}_G$, $\varepsilon_F \circ F\eta = \text{id}_F$ は、 δ の徴収がいかなる経路を通っても消去できないことの圏論的保証を与える。

2.2 クライスリ圏とアイレンベルク・ムーア圏

定義 2.2 (クライスリ圏 $\mathcal{C}_{M_\delta}$). 射を $A \rightarrow M_\delta B$ とするクライスリ圏は、 δ を経由する可能性のある操作の全体、すなわち **潜在的搾取の圏** である。二つの射の合成は

$$g \star f = \mu_C \circ M_\delta g \circ f$$

で与えられる。

定義 2.3 (M_δ 代数 (アイレンベルク・ムーア圏)). M_δ 代数 $(A, \alpha : M_\delta A \rightarrow A)$ の圏 $\mathcal{C}^{M_\delta}$ は、 δ の吸収を制度として内面化した主体の圏、すなわち**制度化された搾取の圏**である。国家・金融機関・巨大プラットフォームはこの M_δ 代数の具体的実装として読める。

定義 2.4 (短絡経路). 文脈 M_δ を経由せずに A から B へ到達する射 $h : A \rightarrow B$ を**短絡経路**と呼ぶ。DIY・地産地消・直接交換・共同体内互助・局所 AI による知識獲得は社会的な短絡経路の例である。

命題 2.2 (比較関手と制度化). クライスリ圏からアイレンベルク・ムーア圏への比較関手 $K : \mathcal{C}_{M_\delta} \rightarrow \mathcal{C}^{M_\delta}$ は、潜在的搾取が制度的搾取へ移行する経路を記述する。バー・ベック定理の条件が満たされるとき、社会構造が M_δ 代数と圏同値になることは搾取の完全制度化に対応する。この比較関手が実質的に不可逆になるとき、搾取は偶発的關係ではなく制度的秩序となる。

注記 2.1. 本節の命題は圏論的アナロジーによる構造記述であり、社会現象の完全な記述を主張するものではない。 δ の操作的定義と測定可能な代理変数の設定は今後の課題として残る。

3 富の集約の搾取モナドによる説明

3.1 余剰の発生と搾取モナドの起動

命題 3.1 (搾取モナドの起動条件). 自給的均衡 (生産 $\approx$ 消費) においては $\delta \approx 0$ が自然条件として成立し、 M_δ 文脈が生成される素材がないため搾取モナドは起動しない。農業・牧畜による余剰 (生産 $>$ 消費) の発生は差分 $\delta > 0$ を生み、余剰の管理権限が δ の設定権限へ写像されることで搾取モナドが起動する。

命題 3.2 (持続可能性の逆説). 拡大できない構造 (自給的均衡) は $\delta \approx 0$ のため搾取モナドが起動せず持続する。拡大できる構造 (農業的余剰) は M_δ を起動させて拡大し、最終的に自然の再生能力を超えて持続しなくなる。自然への搾取と人間への搾取は同一の余剰発生から同時に起動した構造を持つ。

3.2 一極集中と既得権益層の随伴強化

命題 3.3 (一極集中の構造). M_δ 代数 (A, α) を保持する主体は以下の三つの自己維持操作を構造的に実行する。

1. η の普遍性の確保 (短絡経路の封鎖)
2. ε の安定化 (貨幣・法制度の維持)
3. 比較関手 K の不可逆化 (参入障壁・規制)

これらは意図的な操作である以前に、 M_δ 代数の自己維持として構造的に発生する。

3.3 緩和機構としての短絡経路

命題 3.4 (DIY・地産地消の緩和効果). 短絡経路の確保は δ の連鎖距離を縮め $\delta \approx 0$ の局所的実現として機能する。これは搾取モナドの緩和であって、 M_δ の生成条件そのものの解体ではない。局所 AI・エッジ AI は知識獲得の短絡経路を生成する道具として機能しうるが、局所 AI 自体が新たな M_δ 代数になるリスクも内包する。

4 国家と搾取モナド

定義 4.1 (国家の圏論的記述). 国家とは M_δ 代数の最大実装であり、 δ の設定 (税率決定)・徴収 (課税)・運用 (財政支出) という三権限を単一主体に集約した $\alpha_{\text{国家}} : M_\delta A \rightarrow A$ として読める。ウェーバーの「暴力の独占」は ε の徴収権の単一化として再記述できる。

命題 4.1 (戦争の発生条件). 複数の M_δ 代数が同一の基底圏に対して異なる随伴構造を主張するとき、すなわち $\eta_1 : A \rightarrow M_{\delta_1} A$ と $\eta_2 : A \rightarrow M_{\delta_2} A$ が競合するとき、随伴の普遍性への圧力から一方の消滅による単一随伴の確立へ収束する過程が生じる。これが戦争の構造的論理に対応する。

帰結 4.1 (帝国主義と現代プラットフォーム競合). 帝国主義は M_{δ_1} 代数が M_{δ_2} 代数を自身のアイレンベルク・ムーア圏に包摂する操作として記述できる。現代では国家とプラットフォームが同一の市民・ユーザーに対して、課税とデータ収集という異なる η を競合させている。

帰結 4.2 (貨幣と税の一体化). 貨幣による交換が課税と一体化することは、全ての価値移動が M_δ を強制経由する構造であり、搾取モナドの三条件を一括実装したシステムとなる。DIY・贈与・物々交換という短絡経路は課税困難性・法的曖昧性により周縁化される。

5 二元論社会に必然として発生する搾取モナド

命題 5.1 (二元論の截断機能). $\text{id} : A \rightarrow A$ を操作として機能させるには対象の多層的・連続的・フラクタル的な差異を A か $\neg A$ かに二値化する截断が前提となる。二元論はこの截断の最小形態であり、搾取モナドの生成に必要な構造的土台となる。

命題 5.2 (二元論化と搾取モナドの自己強化). 社会の二元論化が進むほど截断が深化し、 δ の固定が容易になることで搾取モナドの起動条件が整備される。逆に搾取モナドの強化は截断をさらに推進するという自己強化ループを構成する。截断は一度発生すると自己維持するため、社会の自発的変化は搾取モナドで説明できる方向 (截断の深化) にのみ進む傾向を持つ。

5.1 マルクスの分析の位置づけ

命題 5.3 (マルクスの診断と構造的限界). マルクスは M_δ の作動 (剰余価値の抽出) を正確に観察したが、 M_δ の生成条件 (截断・ id の固定という前提構造) には届かなかった。処方 (生産手段の共

有化) は M_δ の担い手の交替操作であり、より大きな δ' を持つ前衛党という新たな M_δ 代数を構造的に生成した ($M_\delta \rightarrow M_{\delta'}, \delta' \gg \delta$)。テキストの正典化によって批判の道具自体が新たな M_δ 代数へ転化したことも失敗を加速した。

6 一神教・多神教・仏教と搾取モナド

注記 6.1 (本節の位置づけと限定). 本節は宗教的教義の評価ではなく、各宗教体系の構造的特徴と搾取モナドの生成条件との**アナロジ的対応**を記述するものである。以下の分析は宗教の多様な内部差異・神学的伝統・実践の豊かさを捨象した粗い構造的読みであり、各宗教の歴史的・社会的実態の記述でも価値判断でもない。これらは「構造的に何が起きやすいか」という傾向の記述に留まる。

6.1 一神教の構造的傾向

命題 6.1 (一神教と搾取モナドの構造的親和性). 一神教において唯一神という絶対的 id の固定は截断の形而上学的根拠を提供しやすい。神／人間・聖／俗という二元論的截断は搾取モナドの生成条件と構造的に整合し、神の代理人・教会・制度という執行主体が M_δ 代数を生成しやすい条件を持つ。

6.2 多神教の構造的傾向

命題 6.2 (多神教の緩衝機能). 多神教においては複数の神が id を分散させ、截断の絶対化が抑制されやすい。神々の矛盾・競合・変容が多層的・連続的・フラクタル的な性質の保持として機能し、搾取モナドの生成条件を一点に集約させない緩衝として働く傾向を持つ。ただし神々の階層化・主神の特権化・国家祭祀を通じて M_δ 代数が再生成されうる。

6.3 仏教の構造的位

命題 6.3 (仏教と搾取モナドの非接触). 仏教は諸法無我・空という原理によって id の固定が幻想であることを体系の出発点とする。これは搾取モナドの第一条件 (id の固定) への介入であり、搾取モナドが立ち上がる以前の層に位置する。ただし仏教は個人の id 固定を解除しうるが社会的文脈 M_δ の設計に直接介入しないため、搾取モナドからの**離脱**を可能にするが**解体**の道具ではない。

帰結 6.1 (三者と本フレームワークの対比).

一神教: id を絶対固定 $\rightarrow$ 截断を聖化 $\rightarrow M_\delta$ を構造的に生成しやすい (9)

多神教: id を分散 $\rightarrow M_\delta$ 生成を抑制、ただし制度的に再生成されうる (10)

仏教: id 固定を解除 $\rightarrow M_\delta$ の生成条件から降りる (11)

本稿: 截断を記述 $\rightarrow M_\delta$ の生成構造を可視化する (12)

7 結語

搾取モナドフレームワークは以下を達成する。

1. 搾取を意図・倫理・イデオロギーから独立した**構造的記述**として定式化する。
2. 富の集約・国家・戦争・宗教的構造との関係を同一フレームワークで記述する。
3. 倫理批判が構造に届かない理由を M_δ 代数の自己維持として説明する。
4. 社会主義の失敗と革命の弱体化が同型の構造的矛盾から発生することを記述する。

現状の限界として以下を明記する。

- δ の操作的定義と測定可能な代理変数の未整備
- 随伴アナロジーの形式化 (δ の時間的変化の記述、高次圏への拡張)
- 宗教・社会現象の記述における内部差異の捨象

搾取構造への有効な介入は δ の設定権限を分散し、截断を可視化し、短絡経路を回復することにある。倫理批判という不適切な道具に代わる構造設計の問いとして本フレームワークを展開することが今後の方向である。

参考文献

- [1] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1971.
- [2] Eugenio Moggi. Notions of computation and monads. *Information and Computation*, 93(1):55–92, 1991.
- [3] Carl Hewitt. Formalizing common sense for scalable inconsistency-robust information integration using Direct Logic reasoning and the Actor Model. *arXiv:0812.4852*, 2008.

二重否定モナド： 直観主義論理から古典論理への閉包作用素としての定式化

Masaomi Chiba

2026-06-28

Abstract

本稿は、トポス理論における二重否定 $\neg\neg$ をモナドとして定式化し、その歴史的動機・圏論的構成・論理的意義を記述する。二重否定モナドは継続モナドの特殊ケースとして圏論的に包摂されるが、その動機は計算意味論ではなく、直観主義論理の体系内部から古典論理が成立する部分トポスを構成的に生成するという論理学的問題に由来する。ローヴェア＝ティアニー位相（局所作用素）との対応を通じ、二重否定モナドが直観主義論理圏における冪等閉包作用素として機能し、古典論理が成立する反射的部分圏を内部から生成することを示す。

Contents

1	歴史的動機	2
1.1	古典論理の自明性の動揺	2
1.2	直観主義論理と古典論理の関係の問い	2
1.3	継続モナドとの関係と本稿の立場	2
2	予備的概念	2
2.1	トポスと内部論理	2
2.2	Ω 上の演算と直観主義論理	3
3	ローヴェア＝ティアニー位相と局所作用素	3
3.1	局所作用素の定義	3
3.2	j -閉包と j -層	4
4	二重否定モナドの定式化	4
4.1	随伴からモナドへ	4
4.2	冪等性	5
4.3	Ω 上の作用との対応	5
5	論理的意義：直観主義論理と古典論理の関係	5
5.1	二重否定層の古典性	5
5.2	反射的部分圏としての位置づけ	5
5.3	単位射の論理的意味	6
6	継続モナドとの関係	6
7	注意点と限界	6
8	結論	7

1 歴史的動機

1.1 古典論理の自明性の動揺

20 世紀前半まで、数学の基礎として古典論理が自明の前提とされていた。ゲーデルの不完全性定理（1931 年）は、古典論理に基づく公理体系が自己の無矛盾性を内部で証明できないことを示し、古典論理の自己完結性への信頼に構造的な疑義をもたらした。

一方、ブラウワーに始まる直観主義数学は、数学的対象の実在を構成的証明の存在に基づかせることを要求し、排中律 $P \vee \neg P$ の普遍的妥当性を否定した。ハイティング（1930 年）はこれを形式化し、直観主義命題論理を与えた。

1.2 直観主義論理と古典論理の関係の問い

1960 年代から 1970 年代にかけて、以下の問いが数学基礎論の中心的課題となった。

直観主義論理の体系の内部に、古典論理はどのようにして埋め込まれるか。

ゲーデル＝ゲンツェン翻訳（1933 年）は、古典命題論理が直観主義命題論理に二重否定翻訳によって保存的に埋め込まれることを示した。すなわち、古典論理の定理 φ に対し、その二重否定翻訳 $\varphi^{\neg\neg}$ が直観主義論理で証明可能となる。

この翻訳の圏論的・位相幾何学的定式化が、1970 年代のローヴェアとティアニーによって与えられた。

1.3 継続モナドとの関係と本稿の立場

継続モナドは計算意味論において、計算の「残り」（継続）を対象化する汎用的な構成として知られる。型理論的には、継続モナドは

$$T_R A = (A \rightarrow R) \rightarrow R \quad (1)$$

として与えられ、 R を任意の型とする。

二重否定モナドは $R = \perp$ （矛盾・偽）とした特殊ケースである。

$$\neg\neg A = (A \rightarrow \perp) \rightarrow \perp \quad (2)$$

本稿は、この特殊化が単なる形式的制限ではなく、直観主義論理から古典論理への橋渡しという固有の論理学的問題に動機づけられていることを示す。計算意味論的動機による継続モナドとは独立に、論理学的動機から二重否定モナドを定式化することが本稿の立場である。

2 予備的概念

2.1 トポスと内部論理

定義 2.1 (エレメンタリトポス). 圏 $\mathcal{E}$ がエレメンタリトポスであるとは、以下を満たすことをいう。

1. 有限極限を持つ。
2. 冪対象を持つ。すなわち任意の対象 B, C に対し、 $\text{Hom}(A \times B, C) \cong \text{Hom}(A, C^B)$ を自然に満たす対象 C^B が存在する。
3. 部分対象分類子を持つ。すなわち対象 Ω と射 $\text{true} : 1 \rightarrow \Omega$ が存在し、任意のモノ射 $m : S \hookrightarrow A$ に対して一意な射 $\chi_m : A \rightarrow \Omega$ （特性射）が存在して以下のプルバック図式が可換となる。

$$\begin{array}{ccc} S & \rightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \text{true} \\ A & \xrightarrow{\chi_m} & \Omega \end{array}$$

注記 2.1. 部分対象分類子 Ω はトポスの内部論理における真理値対象であり、集合論における $\{0, 1\}$ の一般化である。トポスが集合圏 **Set** の場合、 $\Omega = \{0, 1\}$ となり古典論理が成立する。一般のトポスでは Ω が豊かな内部構造を持ち、直観主義論理が成立する。

2.2 Ω 上の演算と直観主義論理

トポス $\mathcal{E}$ において、 Ω 上には以下の射が定義される。

定義 2.2 (Ω 上の論理演算).

$$\top : 1 \rightarrow \Omega \quad (\text{真}) \quad (3)$$

$$\perp : 1 \rightarrow \Omega \quad (\text{偽}) \quad (4)$$

$$\wedge : \Omega \times \Omega \rightarrow \Omega \quad (\text{連言}) \quad (5)$$

$$\vee : \Omega \times \Omega \rightarrow \Omega \quad (\text{選言}) \quad (6)$$

$$\Rightarrow : \Omega \times \Omega \rightarrow \Omega \quad (\text{含意}) \quad (7)$$

$$\neg : \Omega \rightarrow \Omega \quad (\text{否定}) \quad (8)$$

ここで否定射 $\neg : \Omega \rightarrow \Omega$ は $\neg = (\Rightarrow) \circ \langle \text{id}_\Omega, \perp \circ ! \rangle$ として定義される ($! : \Omega \rightarrow 1$ は終対象への一意射)。

命題 2.1 (直観主義論理の内部性). トポス $\mathcal{E}$ の内部論理は直観主義論理を満たす。特に排中律 $\top \leq p \vee \neg p$ は一般には成立せず、二重否定除去 $\neg\neg p \leq p$ も一般には成立しない。

3 ローヴェア＝ティアニー位相と局所作用素

3.1 局所作用素の定義

定義 3.1 (ローヴェア＝ティアニー位相 / 局所作用素). トポス $\mathcal{E}$ における局所作用素 (ローヴェア＝ティアニー位相) とは、射 $j : \Omega \rightarrow \Omega$ であって以下の三条件を満たすものをいう。

$$1. \text{ 真の保存 : } j \circ \top = \top$$

$$j(\top) = \top$$

$$2. \text{ 冪等性 : } j \circ j = j$$

$$j(j(p)) = j(p)$$

$$3. \text{ 連言の保存 : } j \circ \wedge = \wedge \circ (j \times j)$$

$$j(p \wedge q) = j(p) \wedge j(q)$$

命題 3.1 (二重否定の局所作用素性). $j = \neg\neg : \Omega \rightarrow \Omega$ は局所作用素である。

証明. 三条件を順に確認する。

(1) **真の保存** : $\neg\neg\top = \neg(\top \Rightarrow \perp) = \neg\perp = \top$ 。

(2) **冪等性** : 直観主義論理において $p \leq \neg\neg p$ (二重否定への埋め込み) と $\neg\neg\neg\neg p \leq \neg\neg p$ ($\neg$ の単調性から) が成立するため、 $\neg\neg\neg\neg p = \neg\neg p$ となる。

(3) **連言の保存** : 直観主義論理において $\neg\neg(p \wedge q) \Vdash \neg\neg p \wedge \neg\neg q$ が成立する。 $\square$

3.2 j -閉包と j -層

定義 3.2 (j -閉包). 局所作用素 j に対し、部分対象 $S \hookrightarrow A$ の j -閉包 $\overline{S}^j \hookrightarrow A$ を特性射 $\chi_S : A \rightarrow \Omega$ の j による合成 $j \circ \chi_S : A \rightarrow \Omega$ が分類する部分対象として定義する。

定義 3.3 (j -層). 対象 $F \in \mathcal{E}$ が j -層 (j -sheaf) であるとは、 F の任意の部分対象が j -閉包と一致することをいう。すなわち、 F 上の任意のモノ射 $S \hookrightarrow F$ に対して $\overline{S}^j = S$ が成立する。

定理 3.1 (j -層の圏の構成). 局所作用素 j に対し、 j -層の全体はトポス $\mathcal{E}$ の部分トポス $\text{Sh}_j(\mathcal{E})$ をなす。さらに、層化関手 (随伴)

$$a_j : \mathcal{E} \rightleftarrows \text{Sh}_j(\mathcal{E}) : i_j$$

が存在し、 i_j は完全忠実な包含関手、 a_j は i_j の左随伴 (層化関手) である。

4 二重否定モナドの定式化

4.1 随伴からモナドへ

定義 4.1 (二重否定モナド). $j = \neg\neg$ に対応する局所作用素から生成される層化随伴

$$a : \mathcal{E} \rightleftarrows \text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E}) : i, \quad a \dashv i$$

に対し、二重否定モナドを以下の三つ組として定義する。

$$T = i \circ a : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E} \tag{9}$$

$$\eta : \text{id}_{\mathcal{E}} \Rightarrow T \quad (\text{単位自然変換}) \tag{10}$$

$$\mu : T \circ T \Rightarrow T \quad (\text{乗法自然変換}) \tag{11}$$

ここで η は随伴の単位 $\eta : \text{id}_{\mathcal{E}} \Rightarrow ia$ である。随伴の余単位を $\varepsilon : ai \Rightarrow \text{id}_{\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})}$ とすると、乗法自然変換は

$$\mu = i\varepsilon a : iaia \Rightarrow ia \tag{12}$$

として定義される。すなわち任意の対象 $A \in \mathcal{E}$ に対して

$$\mu_A = i(\varepsilon_{aA}) : iaiaA \rightarrow iaA \tag{13}$$

である。

命題 4.1 (モナド則の成立). 上記の三つ組 (T, η, μ) はモナド則を満たす。

$$\mu \circ T\mu = \mu \circ \mu T \quad (\text{結合則}) \tag{14}$$

$$\mu \circ T\eta = \mu \circ \eta T = \text{id}_T \quad (\text{単位元則}) \tag{15}$$

成分表示では、任意の対象 A に対して、

$$\mu_A \circ T(\mu_A) = \mu_A \circ \mu_{TA}, \tag{16}$$

$$\mu_A \circ T(\eta_A) = \mu_A \circ \eta_{TA} = \text{id}_{TA} \tag{17}$$

である。

証明. 随伴 $a \dashv i$ から生成されるモナドは一般にモナド則を満たす (Mac Lane [1], VI 章定理 1)。三角恒等式 $\varepsilon_a \circ a\eta = \text{id}_a$ および $i\varepsilon \circ \eta_i = \text{id}_i$ から、結合則と単位元則が導かれる。 $\square$

4.2 冪等性

定理 4.1 (二重否定モナドの冪等性). 二重否定モナド (T, η, μ) において、 μ は同型射である。すなわち、

$$\mu_A : T(TA) \xrightarrow{\cong} TA$$

が成立し、モナドが冪等 (idempotent) である。

証明. 層化関手 a が冪等であることから従う。 $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ の対象はすでに $\neg\neg$ -層であるため、 $a(iF) \cong F$ が成立する ($\varepsilon : ai \cong \text{id}$ が同型)。したがって $T \circ T = i \circ a \circ i \circ a \cong i \circ a = T$ となり、 μ が同型射となる。□

注記 4.1. 冪等性は $j \circ j = j$ (局所作用素の定義条件 2) のモナド的表現である。二重否定モナドの適用を何度繰り返しても、一度適用した後と同一の対象が得られる。これは「古典論理への截断」が一回で完了することを意味する。

4.3 Ω 上の作用との対応

命題 4.2 (Ω 上の作用との整合性). 対象 $A \in \mathcal{E}$ および部分対象分類子 Ω に対し、射 $p : A \rightarrow \Omega$ について

$$T(p) = \neg\neg \circ p : A \rightarrow \Omega$$

が成立する。すなわち、モナド T の Ω 上への作用は局所作用素 $\neg\neg : \Omega \rightarrow \Omega$ の合成として実現される。

5 論理的意義：直観主義論理と古典論理の関係

5.1 二重否定層の古典性

定理 5.1 ($\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ における排中律の成立). $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ において排中律が成立する。すなわち、任意の $F \in \text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ および部分対象 $S \hookrightarrow F$ に対して、

$$S \cup \neg S = F$$

が成立する ($\neg S$ は S の補部分対象)。

証明. $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ の内部論理において $\neg\neg p = p$ が成立することから排中律が導かれる。これは $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ の部分対象分類子が $\Omega_j = \{p \in \Omega \mid \neg\neg p = p\}$ として与えられ、 $\{0, 1\}$ と同型なブール代数をなすことによる。□

5.2 反射的部分圏としての位置づけ

定理 5.2 (反射的部分圏). 包含関手 $i : \text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E}) \hookrightarrow \mathcal{E}$ は左随伴 a を持つ完全忠実関手であり、 $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ は $\mathcal{E}$ の反射的部分圏をなす。

系 5.1 (古典論理の内部生成). 直観主義論理が成立するトポス $\mathcal{E}$ の内部に、外部から古典論理を持ち込むことなく、 $\neg\neg$ という内部の演算のみから古典論理が成立する部分トポス $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ が生成される。

注記 5.1. この系は、1970 年代の論理学的問いへの回答を与える。直観主義論理と古典論理は対立する体系ではなく、トポス内部の $\neg\neg$ という閉包作用素によって、前者の内部に後者が部分圏として埋め込まれる関係にある。ゲーデル＝ゲンツェン翻訳の圏論的実現として、この構成を位置づけることができる。

5.3 単位射の論理的意味

命題 5.1 (単位射の論理的意味). モナドの単位自然変換 $\eta_A : A \rightarrow TA$ は、直観主義論理における二重否定への埋め込み

$$p \vdash \neg\neg p$$

の圏論的実現である。この射は一般に同型ではなく、情報の一方向的な移送を表す。

命題 5.2 (移送で失われるもの). $\eta_A : A \rightarrow TA$ が同型でないとき、 TA において A と識別できなくなる情報が存在する。この識別不能化された情報の全体を $\mathcal{L}(A)$ と書くと、

$$\mathcal{L}(A) = \ker(\eta_A) \quad (\text{適切な意味で})$$

として特徴づけられる。直観主義論理において $\neg\neg p \vdash p$ が一般に成立しないことは、 $\mathcal{L}(A)$ が空でないことの論理的表現である。

6 継続モナドとの関係

定義 6.1 (継続モナド). 任意の対象 R に対し、継続モナドを

$$T_R A = (A \rightarrow R) \rightarrow R \quad (18)$$

$$\eta_A^R(a) = \lambda k. k(a) \quad (19)$$

$$\mu_A^R(m) = \lambda k. m(\lambda n. n(k)) \quad (20)$$

として定義する。

定理 6.1 (包摂関係). $R = \perp$ と置いたとき、継続モナド $T_\perp$ は二重否定モナド $T = \neg\neg$ と一致する。

$$T_\perp A = (A \rightarrow \perp) \rightarrow \perp = \neg\neg A$$

注記 6.1 (動機の差異). 継続モナドは R が任意であり、計算の残りを汎用的に扱う道具である。二重否定モナドは $R = \perp$ への特殊化により、計算意味論的動機から切り離され、直観主義論理と古典論理の関係という固有の論理学的問題を扱う。特殊化は技術的な制限ではなく、対象とする問いの限定である。

7 注意点と限界

注記 7.1 (構成の一般性について). 本稿の構成は任意のエレメンタリトポスに対して成立する。集合圏 **Set** では $\Omega = \{0, 1\}$ であり $\neg\neg = \text{id}_\Omega$ となるため、二重否定モナドは自明 (恒等関手) となる。非自明な構造は直観主義論理が成立するトポス (前層圏、層圏、有効トポスなど) において現れる。

注記 7.2 (移送される情報について). $\eta_A : A \rightarrow TA$ によって移送される情報 $\mathcal{L}(A)$ の正確な記述は、本稿の範囲を超える。 $\mathcal{L}(A)$ を正の数学的对象として理論化することは未解決の課題として残る。

注記 7.3 (直観主義論理の完全な回復について). $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E}) \hookrightarrow \mathcal{E}$ は完全忠実であるが、 $a : \mathcal{E} \rightarrow \text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ は一般に忠実でない。すなわち、 $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ から $\mathcal{E}$ への逆方向の操作は $\eta_A : A \rightarrow TA$ の逆を持たない。この一方向性が二重否定モナドの本質的な非対称性を表す。

8 結論

本稿は二重否定モナドを以下の観点から定式化した。

1. **歴史的動機**：ゲーデルの不完全性定理以降の古典論理の自明性の動揺と、直観主義論理の体系内部から古典論理を生成するという 1970 年代の問いを動機として位置づけた。
2. **圏論的構成**：ローヴェア＝ティアニー局所作用素 $j = \neg\neg$ から層化随伴 $a \dashv i$ を通じてモナド (T, η, μ) を構成し、冪等性を示した。
3. **論理的意義**： $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ において排中律が成立し、直観主義論理トポス内部から古典論理が反射的部分圏として内部生成されることを示した。
4. **継続モナドとの関係**： $R = \perp$ への特殊化として二重否定モナドが継続モナドに包摂されることを確認しつつ、動機の独立性を明示した。

二重否定モナドは、直観主義論理と古典論理を対立する体系としてではなく、 $\neg\neg$ という一つの閉包作用素によって繋がれた包含関係として理解する視点を与える。

References

- [1] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1971.
- [2] Saunders Mac Lane and Ieke Moerdijk. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Springer, 1992.
- [3] F. William Lawvere. Quantifiers and sheaves. In *Actes du Congrès International des Mathématiciens*, vol. 1, pages 329–334. Gauthier-Villars, 1970.
- [4] Myles Tierney. Sheaf theory and the continuum hypothesis. In F. W. Lawvere (ed.), *Toposes, Algebraic Geometry and Logic*, Lecture Notes in Mathematics 274, pages 13–42. Springer, 1972.
- [5] Peter T. Johnstone. *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, vol. 1–2. Oxford University Press, 2002.
- [6] Roger Godement. *Topologie Algébrique et Théorie des Faisceaux*. Hermann, 1958.
- [7] Kurt Gödel. Eine Interpretation des intuitionistischen Aussagenkalküls. *Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums*, 4:39–40, 1933.
- [8] Gerhard Gentzen. Untersuchungen über das logische Schließen. *Mathematische Zeitschrift*, 39:176–210, 405–431, 1935.
- [9] Arend Heyting. Die formalen Regeln der intuitionistischen Logik. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 42–56, 1930.
- [10] Eugenio Moggi. Notions of computation and monads. *Information and Computation*, 93(1):55–92, 1991.

洗練フロベニウスモナド： 洗練順序領域理論における双方向閉包作用素の定式化

千葉将臣

2026-06-29

Abstract

本稿は洗練フロベニウスモナド $(M_r, \eta^r, \mu^r, \varepsilon^r, \delta^r)$ を定式化する。通常のモナドが計算の文脈への前進方向の埋め込みを記述するのに対し、洗練フロベニウスモナドはモナドとコモナドをフロベニウス条件によって統合した双方向構造として洗練連鎖を記述する。理論的基盤として、Abramsky の領域理論の論理的形式化における情報順序を洗練順序へ反転する操作を採用し、 $\perp$ (最小元) を全可能性として扱う領域理論との整合性を示す。双方向演繹定理との同型性、フロベニウス条件の非成立領域の残余としての確定、および洗練連鎖の極限としての不動点収束を既存の圏論・領域理論・証明論の語彙によって記述する。

さらに本稿では、フロベニウス条件そのものに四句分別を適用し、その成立・非成立を含む全位相を外部メタ理論なしに内部確定させる枠組みを与える。これにより、ゲンツェンのカット除去がフロベニウス条件成立 (Φ_S) の特殊ケースとして包摂されることを示すとともに、カット除去モナド $\mathcal{C}$ (千葉 [11]) が Φ_S 位相において洗練フロベニウスモナドと共存する独立構造として位置づけられることを明らかにする。

Contents

1	序論：洗練の双方向性と既存理論の非対称性	2
1.1	通常のモナドの非対称性	2
1.2	洗練順序領域理論の動機	2
1.3	本稿の目的	2
2	予備的概念	2
2.1	洗練順序と領域	2
2.2	圏論的準備	3
3	洗練モナドと洗練コモナドの定式化	3
3.1	洗練モナド	3
3.2	洗練コモナド	4
4	洗練フロベニウスモナドの定式化	4
5	双方向演繹定理との同型性	5
6	洗練連鎖の極限と不動点	6
7	残余：フロベニウス条件の非成立領域	6
8	フロベニウス条件の四句分別と残余確定	7
8.1	動機：外部依存からの解放	7
8.2	フロベニウス条件への四句分別適用	7
8.3	ゲンツェンのカット除去の包摂	8
8.4	カット除去モナドとの共存関係	8

9 既存理論との対比	9
9.1 通常モナドとの対比	9
9.2 二重否定モナドとの対比	9
9.3 量子計算のフロベニウスモナドとの対比	9
10 適用域	9
11 結論	10

1 序論：洗練の双方向性と既存理論の非対称性

1.1 通常のモナドの非対称性

Moggi [6] によるモナドを用いた計算の意味論以来、副作用・状態・継続といった計算の文脈はモナドの単位化 η と乗法 μ によって記述されてきた。

この記述には構造的な非対称性がある。 $\eta: A \rightarrow M_r A$ は対象を文脈に埋め込むが、文脈からの値の取り出し——洗練の完了確定——を記述する逆方向の操作が存在しない。

継続モナド $T_R A = (A \rightarrow R) \rightarrow R$ は結果 R を外部から固定することで完了を定義するが、この固定自体が外部依存であり、内部からの自己確定ではない。

1.2 洗練順序領域理論の動機

Abramsky [1] の Domain Theory in Logical Form は直観主義論理と領域理論を接続したが、情報順序 $\sqsubseteq$ における $\perp$ （停止しない計算）を最小元として扱う。

$$\perp \sqsubseteq a \sqsubseteq \top \quad (\text{情報順序}) \quad (1)$$

しかし計算の現実においては、 $\perp$ は「まだ何にでもなれる全可能性」として出発点に位置する。完了した計算が一つの値 a に確定することは、全可能性 $\perp$ からの縮小として記述される方が自然である。

$$\perp \sqsupseteq a \sqsupseteq \top \quad (\text{洗練順序}) \quad (2)$$

本稿は洗練順序を採用し、 $\perp$ を全可能性（Refinement Order における最大元）として扱う。この反転により、洗練連鎖の双方向性を自然に定式化できる。

Hoare と He [3] の Unifying Theories of Programming (UTP) における洗練順序と情報順序の区別を本稿の出発点とする。

1.3 本稿の目的

本稿は以下を達成する。

1. 洗練フロベニウスモナドを圏論的に定式化する。
2. フロベニウス条件と双方向演繹定理の同型性を示す。
3. 洗練連鎖の極限としての不動点収束を Refinement Order Domain Theory の枠組みで記述する。
4. フロベニウス条件の非成立領域を残余として確定する。

2 予備的概念

2.1 洗練順序と領域

定義 2.1 (洗練順序領域). 半順序集合 $(D, \sqsupseteq)$ が洗練順序領域であるとは、以下を満たすことをいう。

1. D は最大元 $\perp \in D$ （全可能性）を持つ。
2. D は有向下集合の下限（ $\sqsupseteq$ に関する有向上集合の上限）を持つ。
3. 任意の有向集合 $S \subseteq D$ に対し、 $\sqcap S$ （ $\sqsupseteq$ での最小上界）が存在する。

$a \sqsupseteq b$ は「 a は b より未確定（より多くの可能性を含む）」を意味する。

注記 2.1. 情報順序では $\perp$ が最小元（情報なし）であるのに対し、洗練順序では $\perp$ が最大元（全可能性）である。この反転により、計算の進行（洗練）が順序の降下として記述される。

定義 2.2 (洗練連鎖). 洗練順序領域 $(D, \sqsupseteq)$ における洗練連鎖とは、降下列

$$\perp = a_0 \sqsupseteq a_1 \sqsupseteq a_2 \sqsupseteq \cdots \quad (3)$$

であって、その下限 $\sqcap_n a_n$ が存在するものをいう。

2.2 圏論的準備

定義 2.3 (モノイダル圏). モノイダル圏 $(\mathcal{C}, \otimes, I)$ とは、テンソル積 $\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ と単位対象 I を持つ圏であって、結合子・単位子の整合条件（マクレーンの五角形図式・三角形図式）を満たすものをいう。

定義 2.4 (フロベニウス代数). モノイダル圏 $(\mathcal{C}, \otimes, I)$ におけるフロベニウス代数とは、対象 A と四つの射

$$\mu : A \otimes A \rightarrow A \quad (\text{乗法}) \quad (4)$$

$$\eta : I \rightarrow A \quad (\text{単位}) \quad (5)$$

$$\delta : A \rightarrow A \otimes A \quad (\text{余乗法}) \quad (6)$$

$$\varepsilon : A \rightarrow I \quad (\text{余単位}) \quad (7)$$

の組であって、 (A, μ, η) がモノイド、 (A, δ, ε) が余モノイドをなし、かつ以下のフロベニウス条件を満たすものをいう。

$$(\mu \otimes \text{id}_A) \circ (\text{id}_A \otimes \delta) = \delta \circ \mu = (\text{id}_A \otimes \mu) \circ (\delta \otimes \text{id}_A) \quad (8)$$

注記 2.2 (自己関手圏における記法). 以下では基底圏 $\mathcal{C}$ の自己関手圏 $\mathbf{End}(\mathcal{C}) = [\mathcal{C}, \mathcal{C}]$ を、関手合成をモノイダル積、恒等関手を単位対象とするモノイダル圏として用いる。したがって、洗練モナドに現れるフロベニウス条件は、基底圏 $\mathcal{C}$ のテンソル積 $\otimes$ に関する条件ではなく、自己関手の合成と自然変換のウィスカー結合に関する条件である。自然変換 $\alpha : F \Rightarrow G$ と自己関手 H に対し、 $H\alpha$ および αH はそれぞれ左・右ウィスカー結合を表す。成分表示では $(H\alpha)_A = H(\alpha_A)$ 、 $(\alpha H)_A = \alpha_{HA}$ と書く。

3 洗練モナドと洗練コモナドの定式化

3.1 洗練モナド

定義 3.1 (洗練文脈 $\mathcal{M}_r$). 洗練文脈 $\mathcal{M}_r$ を、対象が洗練順序においてより確定した記述へ移行する過程を包摂する文脈として定義する。 $\mathcal{M}_r A$ は「 A が洗練過程の中にある状態」を表す。

定義 3.2 (洗練モナド). 圏 $\mathcal{C}$ 上の自己関手 $\mathcal{M}_r : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ と自然変換 $\eta^r : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \mathcal{M}_r$ 、 $\mu^r : \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r \Rightarrow \mathcal{M}_r$ からなる三つ組 $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r)$ を洗練モナドとして定義する。

$$\eta_A^r : A \rightarrow \mathcal{M}_r A \quad (\text{対象を洗練文脈に持ち上げる}) \quad (9)$$

$$\mu_A^r : \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r A \rightarrow \mathcal{M}_r A \quad (\text{洗練の洗練を一段階に統合する}) \quad (10)$$

モナド則：

$$\mu^r \circ \mathcal{M}_r \mu^r = \mu^r \circ \mu^r \mathcal{M}_r \quad (\text{結合則}) \quad (11)$$

$$\mu^r \circ \mathcal{M}_r \eta^r = \mu^r \circ \eta^r \mathcal{M}_r = \text{id}_{\mathcal{M}_r} \quad (\text{単位元則}) \quad (12)$$

すなわち任意の対象 A に対して、

$$\mu_A^r \circ \mathcal{M}_r(\mu_A^r) = \mu_A^r \circ \mu_{\mathcal{M}_r A}^r, \quad (13)$$

$$\mu_A^r \circ \mathcal{M}_r(\eta_A^r) = \mu_A^r \circ \eta_{\mathcal{M}_r A}^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A} \quad (14)$$

が成立する。

命題 3.1 (洗練順序との整合性). 洗練モナドにおいて、 $\eta_A^r : A \rightarrow \mathcal{M}_r A$ は洗練順序の降下として定式化される。

$$a \sqsupseteq a' \Rightarrow \mathcal{M}_r a \sqsupseteq \mathcal{M}_r a' \quad (\mathcal{M}_r \text{ の単調性}) \quad (15)$$

洗練連鎖 $\perp \sqsupseteq a_1 \sqsupseteq a_2 \sqsupseteq \dots$ に対し、 $\mathcal{M}_r$ の適用は洗練過程を一段持ち上げた文脈を生成する。

3.2 洗練コモナド

定義 3.3 (洗練コモナド). 洗練の確定方向を記述するコモナド $(\mathcal{M}_r, \varepsilon^r, \delta^r)$ を定義する。ここで $\varepsilon^r : \mathcal{M}_r \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}}$ 、 $\delta^r : \mathcal{M}_r \Rightarrow \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r$ は自然変換である。

$$\varepsilon_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow A \quad (\text{洗練の完了確定・値の取り出し}) \quad (16)$$

$$\delta_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r A \quad (\text{洗練文脈の展開・精緻化}) \quad (17)$$

コモナド則：

$$\varepsilon^r \mathcal{M}_r \circ \delta^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r}, \quad \mathcal{M}_r \varepsilon^r \circ \delta^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r} \quad (18)$$

$$\mathcal{M}_r \delta^r \circ \delta^r = \delta^r \mathcal{M}_r \circ \delta^r \quad (19)$$

成分表示では、任意の対象 A に対して、

$$\varepsilon_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r = \mathcal{M}_r(\varepsilon_A^r) \circ \delta_A^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A}, \quad (20)$$

$$\mathcal{M}_r(\delta_A^r) \circ \delta_A^r = \delta_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r \quad (21)$$

が成立する。

注記 3.1. $\varepsilon_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow A$ は洗練連鎖の確定値を取り出す操作であり、洗練順序における下限の存在

$$\bigsqcap_n a_n = a^* \in D \quad (22)$$

の圏論的実装として位置づけられる。 $\delta_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r A$ は洗練過程をさらに精緻化する展開操作であり、洗練連鎖を一段階延長する操作に対応する。

4 洗練フロベニウスモナドの定式化

定義 4.1 (洗練フロベニウスモナド). 洗練フロベニウスモナドを五つ組 $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r, \varepsilon^r, \delta^r)$ として定義する。ここで $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r)$ は洗練モナド、 $(\mathcal{M}_r, \varepsilon^r, \delta^r)$ は洗練コモナドであり、自己関手圏 $\text{End}(\mathcal{C})$ における関手合成を用いて、以下のフロベニウス条件を満たす。

$$(\mu^r \mathcal{M}_r) \circ (\mathcal{M}_r \delta^r) = \delta^r \circ \mu^r = (\mathcal{M}_r \mu^r) \circ (\delta^r \mathcal{M}_r) \quad (23)$$

成分表示では、任意の対象 A に対して、

$$\mu_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \mathcal{M}_r(\delta_A^r) = \delta_A^r \circ \mu_A^r = \mathcal{M}_r(\mu_A^r) \circ \delta_{\mathcal{M}_r A}^r \quad (24)$$

である。

さらに本稿では、洗練の埋め込みと完了確定が互いに正規化されることを表す整合条件

$$\varepsilon_A^r \circ \eta_A^r = \text{id}_A \quad (25)$$

を仮定する。

フロベニウス条件は洗練の前進 (μ^r) と展開 (δ^r) が、自己関手の合成に関して可換であることを要求する。すなわち、洗練してから精緻化する経路と、精緻化してから洗練する経路が一致する。

定理 4.1 (モナド則とコモナド則の整合性). フロベニウス条件 (23) と正規化条件 (25) のもとで、洗練モナドのモナド則とコモナドのコモナド則は両立する。

具体的には、以下の図式が可換となる。

$$\varepsilon_A^r \circ \eta_A^r = \text{id}_A \quad (26)$$

$$\varepsilon_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r = \mathcal{M}_r(\varepsilon_A^r) \circ \delta_A^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A} \quad (27)$$

証明. (26) は正規化条件 (25) そのものである。(27) はコモナドの余単位元則 (18) の成分表示である。フロベニウス条件 (24) は、これらの余単位元則がモナド乗法 μ^r による前進方向の合成と矛盾しないことを保証する。□

注記 4.1. フロベニウス条件は一般のモナドとコモナドの間では成立しない。成立するのは対象の構造が前進（洗練）と確定（完了）の両方向に対して安定している場合に限られる。この「一般には成立しない」という性格が第7節で記述される残余の発生条件となる。

5 双方向演繹定理との同型性

定義 5.1 (双方向演繹定理). 形式体系 T における双方向演繹定理とは、命題 Ψ, Φ に対して以下の同値が成立することをいう。

$$(\vdash_T (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_T \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi)) \quad (28)$$

命題 5.1 (洗練フロベニウスモナドと双方向演繹定理の同型性). 洗練フロベニウスモナドのフロベニウス条件は、双方向演繹定理 (28) と同型の構造を持つ。

$$\underbrace{(\mu_A^r \circ \mathcal{M}_r(\eta_A^r) = \text{id}_{\mathcal{M}_r A})}_{\Psi \vdash_T \Phi} \leftrightarrow \underbrace{(\varepsilon_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A})}_{\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi} \quad (29)$$

証明. 双方向演繹定理 (28) において、

- $\Psi \vdash_T \Phi$ は洗練文脈への埋め込み η^r とモナド結合 μ^r の合成、すなわち洗練の前進方向として読める。単位元則 $\mu_A^r \circ \mathcal{M}_r(\eta_A^r) = \text{id}_{\mathcal{M}_r A}$ がこれに対応する。
- $\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi$ は洗練完了確定 ε^r と文脈展開 δ^r の合成、すなわち洗練の確定方向として読める。余単位元則 $\varepsilon_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A}$ がこれに対応する。

フロベニウス条件 (23) はこの双方向の可換性を保証し、(29) が成立する。□

系 5.1 (完了確定の自己確定性). 洗練フロベニウスモナドにおける洗練の完了は、双方向演繹定理の釣り合いによる自己確定として記述される。外部から固定された停止条件を必要とせず、 ε^r と δ^r の釣り合いが完了を内部から確定する。

6 洗練連鎖の極限と不動点

定理 6.1 (洗練連鎖の極限). 洗練順序領域 $(D, \sqsubseteq)$ における洗練フロベニウスモナドの洗練連鎖

$$\mathcal{M}_r^0 A \sqsubseteq \mathcal{M}_r^1 A \sqsubseteq \mathcal{M}_r^2 A \sqsubseteq \dots \quad (30)$$

は、その下限として不動点 A^* に収束する。

$$A^* = \bigsqcap_{n \geq 0} \mathcal{M}_r^n A \quad (31)$$

証明. 洗練順序領域の定義より、降下列の下限が存在する。フロベニウス条件 (23) が成立するとき、 $\varepsilon_{A^*}^r : \mathcal{M}_r A^* \rightarrow A^*$ が同型となる。すなわち A^* は $\mathcal{M}_r$ の不動点である。

$$\mathcal{M}_r A^* \cong A^* \quad (32)$$

これは Banach の不動点定理の圏論的類似として位置づけられる。 $\square$

系 6.1 ($\perp$ との同型性). 洗練順序における $\perp$ (全可能性・最大元) は、洗練フロベニウスモナドの不動点 A^* と同型の位置を占める。

$$\perp \cong A^* = \bigsqcap_{n \geq 0} \mathcal{M}_r^n A \quad (33)$$

Refinement Order Domain Theory における $\perp$ の全可能性としての解釈 (Hoare・He [3]) が、洗練連鎖の極限としての不動点収束と一致する。

注記 6.1. この系は情報順序の $\perp$ (最小元・欠如) との対比を与える。情報順序では計算の「失敗」として記述される $\perp$ が、洗練順序では洗練連鎖の出発点かつ理論的な収束先として同型の位置を占める。

7 残余：フロベニウス条件の非成立領域

定義 7.1 (洗練残余). 洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ と別のモナド $\mathcal{M}$ の間でフロベニウス条件が成立しない領域を洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ として定義する。

$$\mathcal{M}_r(\mathcal{M}A) \not\cong \mathcal{M}(\mathcal{M}_r A) \Rightarrow \mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M}) \neq \emptyset \quad (34)$$

定理 7.1 (残余の確定). フロベニウス条件 (23) が成立しない場合、前進経路と確定経路が非可換となる。

この非可換性を四句分別として展開すると：

$$\phi_1 : \mathcal{M}_r \circ \mathcal{M} \text{ 方向が優越} \quad (35)$$

$$\phi_2 : \mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r \text{ 方向が優越} \quad (36)$$

$$\phi_3 : \text{両方向が同時に作動 (矛盾状態)} \quad (37)$$

$$\phi_4 : \text{いずれの方向も確定しない (宙吊り状態)} \quad (38)$$

$\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ のいずれにも帰属しない領域が洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ として確定する。

証明. $\mathcal{M}_r \circ \mathcal{M}$ と $\mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r$ が同型でないとき、二つの合成関手の差分を考える。

自然変換 $\theta : \mathcal{M}_r \mathcal{M} \Rightarrow \mathcal{M} \mathcal{M}_r$ が同型でないとき、 θ の核 (kernel) と余核 (cokernel) が非自明な対象として現れる。この核・余核が二つの方向のいずれにも属さない残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ を生成する。

直観主義論理において $\neg\neg P \rightarrow P$ が一般に成立しないことと同型の構造であり、どちらの方向にも帰属しない第四句 $\phi_4 = \neg P \wedge \neg\neg P$ が実質的な位相として開くことで残余が確定する。 $\square$

系 7.1 (洗練フロベニウスモナド自身の残余). 洗練フロベニウスモナド自体もまた洗練連鎖の中にある。

$$\mathcal{M}_0^r \supseteq \mathcal{M}_1^r \supseteq \mathcal{M}_2^r \supseteq \dots \quad (39)$$

真理保存性の不完全性（ゲーデルの不完全性定理の類似）より、 $\mathcal{M}_r$ 自身の洗練完了を $\mathcal{M}_r$ の内部で証明できない命題 $G_{\mathcal{M}_r}$ が存在する。

$\mathcal{M}_r$ の不動点は洗練残余として確定する。

$$\mathcal{R}(\mathcal{M}_r) = \mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M}_r) \quad (40)$$

これは洗練フロベニウスモナドが完成した閉じた体系ではなく、自己参照的な開放構造として機能することの必然である。

8 フロベニウス条件の四句分別と残余確定

8.1 動機：外部依存からの解放

ゲンツェンのカット除去定理は、対象体系の外部——メタ理論——において証明される。LK のカット除去には順序数 ε_0 までの超限帰納法を必要とし、対象体系の内部からは保証されない。

この外部依存は、フロベニウス条件の扱いにも潜在する。第7節の残余定理において、フロベニウス条件の成立・非成立を四句分別として展開したが、 ϕ_4 （宙吊り状態）を正の対象として確定させるには「いずれの位相にも帰属しないこと」を体系内から保証する操作が必要である。

本節は、フロベニウス条件そのものに四句分別を適用し、その成立・非成立を含む全位相を外部メタ理論なしに内部確定させる枠組みを与える。

8.2 フロベニウス条件への四句分別適用

定義 8.1 (フロベニウス四句分別). 洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ とモナド $\mathcal{M}$ の間のフロベニウス条件に対して、四句分別を以下のように適用する。

$$\Phi_S : \mathcal{M}_r \circ \mathcal{M} \cong \mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r \quad (\text{是：フロベニウス条件成立}) \quad (41)$$

$$\Phi_N : \mathcal{M}_r \circ \mathcal{M} \not\cong \mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r, \mathcal{M}_\delta \text{ 非介在} \quad (\text{非：純粹非可換}) \quad (42)$$

$$\Phi_{SN} : \text{両方向が同時に作動 (搾取モナドの介入)} \quad (\text{亦是亦非}) \quad (43)$$

$$\Phi_{NS} : \text{いずれの方向も確定しない} \quad (\text{非是非非：宙吊り}) \quad (44)$$

定理 8.1 (フロベニウス四句分別による残余の内部確定). $\Phi_S, \Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS}$ への帰属試行の全失敗が、外部メタ理論を必要とせず、洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ を体系内部から正の対象として確定する。

証明. 四句分別の帰属試行を順に実行する。

1. Φ_S の確認：自然変換 $\theta : \mathcal{M}_r \mathcal{M} \Rightarrow \mathcal{M} \mathcal{M}_r$ が同型射であるかを検査する。同型であれば Φ_S に確定し、残余は空。
2. Φ_N の確認： θ が非同型であり、かつ搾取モナド $\mathcal{M}_\delta$ が介在していないかを検査する。介在しなければ Φ_N に確定。
3. Φ_{SN} の確認： $\mathcal{M}_r \mathcal{M}$ と $\mathcal{M} \mathcal{M}_r$ の両方向が同時に作動している（搾取モナドが洗練連鎖に介入している）かを検査する。
4. Φ_{NS} の確認： $\Phi_S, \Phi_N, \Phi_{SN}$ のいずれにも帰属しない宙吊り状態として確定する。

$\Phi_S, \Phi_N, \Phi_{SN}$ への帰属が全て失敗した場合、 Φ_{NS} は「いずれにも帰属しないことの確定」として正の対象に確定する。この確定は、直観主義論理における第四句 $\phi_4 = \neg P \wedge \neg\neg P$ が実質的な位相として開くことによる内部操作であり、超限帰納法・順序数などの外部メタ理論を必要としない。

したがって、洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ が体系内部から確定する。 $\square$

注記 8.1 (継続残余との対応). 継続残余 ρ (千葉 [12]) の語彙では、本定理は以下のように読める。 Φ_S への確定は $\rho = 0$ (静的証明への完全圧縮) に対応し、 $\Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS}$ のいずれかへの確定は $\rho > 0$ (残余の存在) に対応する。四句分別による帰属試行は、 ρ の値を直接計算することなく $\rho > 0$ を検出する内部操作として機能する。

8.3 ゲンツェンのカット除去の包摂

命題 8.1 (カット除去の Φ_S への包摂). ゲンツェンのカット除去定理が成立する体系において、カット除去操作はフロベニウス四句分別の Φ_S 位相への確定として包摂される。

カット除去定理が成立しない体系、または成立が未判定の状態は、それぞれ $\Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS}$ のいずれかに確定し、その残余が $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ として内部対象化される。

証明. ゲンツェンのカット除去定理は、対象体系の全ての証明図に対してカット規則が除去できることをメタ理論から保証する。本枠組みでは、この保証が Φ_S (フロベニウス条件成立) の確定に対応する。

Φ_S が確定する場合、残余は空であり、カット除去はフロベニウス条件成立の証拠として機能する。

Φ_S が確定しない場合 (カット除去定理が成立しない体系、または成立が未判定の状態)、四句分別の残余確定定理により $\Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS}$ のいずれかへの確定が内部から保証される。この確定はメタ理論を必要とせず、帰属試行の全失敗として達成される。

したがって、ゲンツェンのカット除去は本枠組みの Φ_S 特殊ケースとして包摂される。 $\square$

8.4 カット除去モナドとの共存関係

命題 8.2 (カット除去モナドと Φ_S の対応). カット除去モナド $\mathcal{C}$ (千葉 [11]) は、フロベニウス四句分別において Φ_S が成立している位相において洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ と可換に共存する。

$$\Phi_S \text{ 成立} \Rightarrow \mathcal{M}_r \circ \mathcal{C} \cong \mathcal{C} \circ \mathcal{M}_r \quad (45)$$

Φ_S が成立しない場合、その非可換性の残余が $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{C})$ として内部確定する。

証明. カット除去モナド $\mathcal{C}$ は通常のモナドとして定式化されており、前進方向 (カット除去による正規化) のみを持つ。

Φ_S の成立は $\mathcal{M}_r \circ \mathcal{C} \cong \mathcal{C} \circ \mathcal{M}_r$ を意味するため、洗練の前進 (η^r, μ^r) とカット除去の前進が可換となる。この可換性のもとで $\mathcal{C}$ のクライスリ圏は $\mathcal{M}_r$ の洗練連鎖と整合する。

Φ_S が成立しない場合、残余確定定理により $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{C})$ が内部確定する。 $\square$

注記 8.2 (包摂ではなく共存). カット除去モナド $\mathcal{C}$ は洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ の特殊ケースではなく、 $\mathcal{M}_r$ の Φ_S 位相において共存する独立した構造である。両者は操作対象の層が異なる—— $\mathcal{C}$ は証明木の構造を対象とし、 $\mathcal{M}_r$ は洗練連鎖全般を対象とする。この層の違いにより、 Φ_S 以外の位相においても $\mathcal{C}$ と $\mathcal{M}_r$ は独立して定義されるが、その非可換性は $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{C})$ として確定する。

9 既存理論との対比

9.1 通常の名ナドとの対比

	通常の名ナド	洗練フロベニウス名ナド
方向性	前進のみ (η, μ)	双方向 $(\eta, \mu, \varepsilon, \delta)$
完了条件	外部から固定	双方向釣り合いによる自己確定
$\perp$ の扱い	最小元 (情報順序)	全可能性 (洗練順序)
フロベニウス条件	一般に非成立	成立を核心原理とする
残余	記述不可	非成立領域の残余として確定

9.2 二重否定名ナドとの対比

	二重否定名ナド	洗練フロベニウス名ナド
方向性	一方向 $(\neg\neg)$	双方向 (フロベニウス条件)
$\perp$ の扱い	閉宇宙から排除	全可能性として保持
残余の扱い	閉宇宙外に放出	内部で正の対象として確定
冪等性	成立 $(\neg\neg\neg\neg = \neg\neg)$	不動点収束として記述
完了確定	外部固定 (閉宇宙)	双方向釣り合いによる内部確定

注記 9.1. 二重否定名ナドは冪等閉包作用素として $\perp$ (停止しない計算・全可能性) を閉宇宙の外に放出することで安定した古典論理の部分圏を生成する。

洗練フロベニウス名ナドはその逆の操作を試みる。 $\perp$ を全可能性として保持しながら、双方向演繹定理の釣り合いによって完了確定を内部から生成する。この逆操作の困難さが、洗練フロベニウス名ナドが二重否定名ナドより複雑な構造を持つことの理論的根拠である。

直観主義論理において $\neg\neg A \rightarrow A$ が一般に証明不可能であることが、この複雑さの論理的基盤を与えている。

9.3 量子計算のフロベニウス名ナドとの対比

Abramsky と Coecke [2] は量子計算の文脈でフロベニウス名ナドを研究した。本稿の洗練フロベニウス名ナドはその構造を洗練連鎖の記述として再解釈したものであり、以下の差分を持つ。

	量子計算の F 名ナド	洗練フロベニウス名ナド
対象領域	量子状態の空間	洗練順序領域
フロベニウス条件の意味	量子測定の可逆性	洗練と確定の可換性
$\perp$ の位置	真空状態	全可能性 (最大元)
残余の扱い	測定後の状態崩壊	正の対象として確定

量子計算との深い接続は今後の課題として残る。

10 適用域

洗練フロベニウス名ナドはプログラミングに限定されない。洗練連鎖として記述可能な任意の過程に適用できる。

適用域	$M_r A$ の内容	ε^r の完了条件
プログラミング	コードの洗練過程	仕様との双方向釣り合い
学習	理解の深化過程	概念の自己確定
対話	議論の精緻化過程	合意の双方向成立
芸術制作	表現の洗練過程	作品の自己完結
科学研究	仮説の洗練過程	理論と実験の双方向一致

11 結論

本稿は洗練フロベニウスモノド $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r, \epsilon^r, \delta^r)$ を以下の観点から定式化した。

1. **理論的基盤**：洗練順序領域理論において $\perp$ を全可能性として扱う情報順序の反転を採用し、UTP の洗練順序・情報順序の区別を出発点とした。
2. **圏論的構成**：洗練モノド $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r)$ と洗練コモナド $(\mathcal{M}_r, \epsilon^r, \delta^r)$ をフロベニウス条件によって統合した双方向構造として定式化した。
3. **双方向演繹定理との同型性**：フロベニウス条件がモノド単位元則とコモナド余単位元則の双方向の可換性として双方向演繹定理と同型であることを示した。
4. **不動点収束**：洗練連鎖の極限として不動点 A^* への収束を示し、 $\perp \cong A^*$ の同型性を Refinement Order Domain Theory の枠組みで記述した。
5. **残余の確定**：フロベニウス条件の非成立領域が直観主義論理の第四句 $(\neg P \wedge \neg\neg P)$ として残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ に確定することを示した。
6. **フロベニウス四句分別と外部依存の解消**：フロベニウス条件そのものに四句分別を適用し、その成立・非成立を含む全位相 $(\Phi_S, \Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS})$ を外部メタ理論なしに内部確定させる枠組みを与えた。ゲンツェンのカット除去がメタ理論に依拠する点を対比として示し、本枠組みの Φ_S 特殊ケースとして包摂されることを示した。
7. **カット除去モノドとの共存**：カット除去モノド $\mathcal{C}$ (千葉 [11]) が洗練フロベニウスモノドの特殊ケースではなく、 Φ_S 位相において共存する独立構造であることを示した。両者の非可換性は $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{C})$ として内部確定する。
8. **二重否定モノドとの対比**：二重否定モノドが $\perp$ を閉宇宙外に放出することで古典論理の部分圏を生成するのに対し、洗練フロベニウスモノドが $\perp$ を全可能性として保持しながら双方向釣り合いによる内部確定を実現することを示した。この逆操作の困難さが $\neg\neg A \rightarrow A$ の直観主義的非成立に論理的基盤を持つことを明らかにした。

洗練フロベニウスモノド自身の不動点が残余として確定することは、この理論が完成した閉じた体系ではなく、自己参照的な開放構造として機能することの構造的必然である。

References

- [1] Samson Abramsky. Domain theory in logical form. *Annals of Pure and Applied Logic*, 51(1–2):1–77, 1991.
- [2] Samson Abramsky and Bob Coecke. A categorical semantics of quantum protocols. In *Proceedings of the 19th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science*, pages 415–425. IEEE, 2004.
- [3] C. A. R. Hoare and He Jifeng. *Unifying Theories of Programming*. Prentice Hall, 1998.
- [4] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1971.
- [5] Saunders Mac Lane and Ieke Moerdijk. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Springer, 1992.
- [6] Eugenio Moggi. Notions of computation and monads. *Information and Computation*, 93(1):55–92, 1991.
- [7] Gordon Plotkin. LCF considered as a programming language. *Theoretical Computer Science*, 5(3):223–255, 1977.

- [8] Dana Scott. Outline of a mathematical theory of computation. In *Proceedings of the 4th Annual Princeton Conference on Information Sciences and Systems*, pages 169–176, 1970.
- [9] Ross Street. Frobenius monads and pseudomonoids. *Journal of Mathematical Physics*, 45(10):3930–3948, 2004.
- [10] Stephen Cole Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.
- [11] 千葉将臣. カット消去モナド：証明構造の安定化を担うモナド的定式化. 未刊行原稿, 2026.
- [12] 千葉将臣. 継続残余としての証明障害：実行可能性と静的証明のあいだの初等モデル. 未刊行原稿, 2026.

カット消去モナド： 証明構造の安定化を担うモナド的定式化

千葉将臣

2026-07-02

Abstract

本稿は、証明論におけるカット消去をモナドとして定式化する枠組みを提案する。対象を証明図とし、カット消去を施した証明図への写像を自己関手として定義し、単位および乗法をカット規則の適用および多重カットの統合として定めることで、カット消去モナド $\mathcal{C}$ を構成する。このモナドのクライスリ圏は、カット規則が本質的に除去された体系に対応し、二重否定モナドが直観主義論理の中に古典論理の安定した部分圏を構築するのと同様に、カット消去モナドは証明構造の安定化を担う。さらに、ZFC+U 内での形式化および自動化への応用可能性について論じる。

Contents

1	序論：カット消去をモナドとして捉える動機	2
2	準備：証明図の圏とカット消去アルゴリズム	2
2.1	証明図の圏 $\mathcal{P}$	2
2.2	カット消去アルゴリズム	2
3	カット消去モナド $\mathcal{C}$ の定義	2
3.1	自己関手 $\mathcal{C} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$	2
3.2	単位 $\eta : \text{id} \Rightarrow \mathcal{C}$	2
3.3	乗法 $\mu : \mathcal{C}\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{C}$	3
3.4	モナド則	3
4	クライスリ圏とカット消去状態の維持	3
4.1	クライスリ圏 $\text{Kl}(\mathcal{C})$	3
4.2	カット規則が本質的に除去された体系	3
5	二重否定モナドとの対応	3
5.1	二重否定モナドの役割	3
5.2	カット消去モナドとの類似性	4
6	ZFC+U 内での形式化	4
6.1	証明図のコード化	4
6.2	カット消去アルゴリズムのコード化	4
6.3	モナドのコード化	4
7	自動化への応用	4
7.1	自動定理証明	4
7.2	型検査・プログラム変換	4
7.3	証明変換・メタ理論	4
8	結論	4

1 序論：カット消去をモナドとして捉える動機

証明論において、カット消去定理（ゲンツェンの Hauptsatz）は、中間命題を除去することで証明図を正規形へ変換する核心的な手続きである。一方、圏論におけるモナドは、計算の文脈（副作用・状態・継続など）を抽象化し、自動化・正規化・安定化を実現するための強力な道具である。

本稿の目的は、カット消去をモナドとして定式化し、証明構造の安定化を担う枠組みを構築することである。具体的には、証明図を対象とし、カット消去を施した証明図への写像を自己関手として定義し、単位および乗法をカット規則の適用および多重カットの統合として定めることで、カット消去モナド $\mathcal{C}$ を構成する。このモナドのクライスリ圏は、カット規則が本質的に除去された体系に対応し、二重否定モナドが直観主義論理の中に古典論理の安定した部分圏を構築するのと同様に、カット消去モナドは証明構造の安定化を担う。

2 準備：証明図の圏とカット消去アルゴリズム

2.1 証明図の圏 $\mathcal{P}$

証明図の圏 $\mathcal{P}$ を以下のように定義する。

- 定義 2.1** (証明図の圏 $\mathcal{P}$). • 対象：証明図の集合。自然演繹やシーケント計算の証明図を集合としてコード化する。
- 射：証明図の変換手続き。カット消去・縮約・置換など、証明図 P から Q への変換を関数としてコード化する。
 - 恒等射：何も変換しない手続き。
 - 合成：変換手続きの合成。

2.2 カット消去アルゴリズム

カット消去アルゴリズム CutElim を、証明図 P に対してカット規則を除去した証明図 $\text{CutElim}(P)$ を返す関数として定義する。このアルゴリズムは、ゲンツェンの Hauptsatz に基づき、任意の証明図に対してカット規則を除去できるものとする。

3 カット消去モナド $\mathcal{C}$ の定義

3.1 自己関手 $\mathcal{C} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$

定義 3.1 (自己関手 $\mathcal{C}$). 自己関手 $\mathcal{C} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ を以下のように定義する。

- 対象 P に対して、 $\mathcal{C}(P) = \text{CutElim}(P)$ （カット消去を施した証明図）。
- 射 $f : P \rightarrow Q$ に対して、 $\mathcal{C}(f) : \mathcal{C}(P) \rightarrow \mathcal{C}(Q)$ は、 f をカット消去後の証明図に持ち上げた変換とする。

3.2 単位 $\eta : \text{id} \Rightarrow \mathcal{C}$

定義 3.2 (単位 η). 単位自然変換 $\eta : \text{id} \Rightarrow \mathcal{C}$ を、各対象 P に対して

$$\eta_P : P \rightarrow \mathcal{C}(P)$$

として定義する。ここで η_P は、証明図 P を「カット規則を適用しない（そのままの証明図）」としてカット消去済みの圏へ埋め込む射である。

3.3 乗法 $\mu : \mathcal{C}\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{C}$

定義 3.3 (乗法 μ). 乗法自然変換 $\mu : \mathcal{C}\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{C}$ を、各対象 P に対して

$$\mu_P : \mathcal{C}(\mathcal{C}(P)) \rightarrow \mathcal{C}(P)$$

として定義する。ここで μ_P は、多重カットを一段階に統合（カットのカットを消去）する射である。

3.4 モナド則

定理 3.1 (モナド則). カット消去モナド $(\mathcal{C}, \eta, \mu)$ は以下のモナド則を満たす。

1. 左単位元則： $\mu_P \circ \mathcal{C}(\eta_P) = \text{id}_{\mathcal{C}(P)}$
2. 右単位元則： $\mu_P \circ \eta_{\mathcal{C}(P)} = \text{id}_{\mathcal{C}(P)}$
3. 結合則： $\mu_P \circ \mu_{\mathcal{C}(P)} = \mu_P \circ \mathcal{C}(\mu_P)$

Proof. 各則は、カット消去アルゴリズムの正規化可能性に基づき成立する。具体的には、

- 左単位元則：カット消去済みの証明図にさらにカット消去を適用しても変化しない。
- 右単位元則：カット消去済みの証明図をさらにカット消去しても変化しない。
- 結合則：カット消去の反復が結合的である。

□

4 クライスリ圏とカット消去状態の維持

4.1 クライスリ圏 $\text{Kl}(\mathcal{C})$

定義 4.1 (クライスリ圏 $\text{Kl}(\mathcal{C})$). カット消去モナド $\mathcal{C}$ のクライスリ圏 $\text{Kl}(\mathcal{C})$ を以下のように定義する。

- 対象： $\mathcal{P}$ の対象（証明図）と同じ。
- 射 $P \rightarrow Q : \mathcal{P}$ における射 $P \rightarrow \mathcal{C}(Q)$ 。
- 恒等射： $\eta_P : P \rightarrow \mathcal{C}(P)$ 。
- 合成： $f : P \rightarrow \mathcal{C}(Q), g : Q \rightarrow \mathcal{C}(R)$ に対して、 $g \circ f = \mu_R \circ \mathcal{C}(g) \circ f$ 。

4.2 カット規則が本質的に除去された体系

定理 4.1. クライスリ圏 $\text{Kl}(\mathcal{C})$ は、カット規則が本質的に除去された体系に対応する。

Proof. クライスリ圏における射は、常にカット消去済みの証明図への変換として定義されるため、この圏ではカット規則が暗黙的に除去された状態が維持される。 □

5 二重否定モナドとの対応

5.1 二重否定モナドの役割

直観主義論理のトポスにおいて、二重否定モナド $\neg\neg$ は冪等閉包作用素として機能し、不確定性 ($\perp$) を閉宇宙の外へ放出することで、古典論理が成立する安定した反射的部分圏を生成する。

5.2 カット消去モナドとの類似性

カット消去モナド $\mathcal{C}$ は、中間命題（カット規則）を外部に追い出すことで証明図を安定化し、カット規則が本質的に除去された体系を構築する点で、二重否定モナドと類似の役割を持つ。

備考 5.1. 二重否定モナドが真理値の安定化（古典論理の部分圏）を担うのに対し、カット消去モナドは証明構造の安定化（カット消去済みの部分圏）を担う。

6 ZFC+U 内での形式化

6.1 証明図のコード化

ZFC+U 内で証明図を集合としてコード化する。具体的には、

- 証明図を有限の木構造として表現。
- 各ノードを論理式・推論規則・仮定などとしてコード化。

6.2 カット消去アルゴリズムのコード化

カット消去アルゴリズム CutElim を、証明図の木構造に対する変換関数としてコード化する。この関数は、任意の証明図に対してカット規則を除去できることを ZFC+U 内で証明する。

6.3 モナドのコード化

自己関手 $\mathcal{C}$ 、単位 η 、乗法 μ を、集合と関数としてコード化し、モナド則を定理として証明する。

7 自動化への応用

7.1 自動定理証明

カット消去モナド $\mathcal{C}$ を用いることで、証明探索アルゴリズムにカット消去の自動化層を追加できる。クライスリ圏 $\text{Kl}(\mathcal{C})$ における射は常にカット消去済みの証明図への変換であるため、この圏上での証明探索は自動的にカット規則が除去された状態で行われる。

7.2 型検査・プログラム変換

Curry – Howard 対応のもとでは、カット消去はプログラムの正規化（評価）に対応する。カット消去モナド $\mathcal{C}$ を型検査器やコンパイラに組み込むことで、プログラムの正規化を自動化できる。

7.3 証明変換・メタ理論

ある証明体系から別の証明体系への翻訳において、カット消去アルゴリズムを自動的に適用する必要がある。カット消去モナド $\mathcal{C}$ を自由モナドとして扱うことで、カット消去のパターンを自動生成できる。

8 結論

本稿は、カット消去をモナドとして定式化する枠組みを提案した。具体的には、証明図の圏 $\mathcal{P}$ 上にカット消去モナド $\mathcal{C}$ を定義し、そのクライスリ圏がカット規則が本質的に除去された体系に対応することを示した。さらに、二重否定モナドとの対応、ZFC+U 内での形式化、自動化への応用可能性について論じた。

今後の課題としては、カット消去モナドを実際の自動定理証明器や型検査器に組み込むこと、およびフロベニウスモナドとの統合による双方向カット消去の定式化が挙げられる。

References

- [1] Gerhard Gentzen. Untersuchungen über das logische Schließen. *Mathematische Zeitschrift*, 39:176–210, 405–431, 1935.
- [2] Eugenio Moggi. Notions of computation and monads. *Information and Computation*, 93(1):55–92, 1991.
- [3] Jean-Yves Girard. Linear logic. *Theoretical Computer Science*, 50:1–102, 1987.
- [4] Martin Hyland. Game semantics. In *Logic and Algebra*, pages 131–184. Cambridge University Press, 2007.
- [5] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1971.

4+1 モナドの再帰的構成とフロベニウス性： 五蘊・二諦・選択公理との対応

千葉将臣

2026-07-02

Abstract

本稿は、一般二諦理論 (GTTT) における洗練・搾取・二重否定・カット除去の 4 つのモナドに統御モナドを加えた 4+1 モナドの再帰的構成が、全体としてフロベニウス性を獲得することを示す。このフロベニウス構造は外在の 5 モナドと内在の 5 モナドの相互に完全に観測不可能な連携として実現され、外在と内在の分離が仏教の世俗諦と勝義諦の二諦に対応することを論じる。さらに、4+1 モナドの構成が五蘊と同型の構造を持ち、4 回のメタ否定演算 $\uparrow^4$ による順次的駆動が $\uparrow^4 A \cong D_{\text{fix}0}$ (空への収束) として記述されることを示す。世俗諦と勝義諦の対応は、選択公理が担う役割と同型の構造を持つが、これは二値截断 B への投影によって生じるものであり、GTTT においては四句分別の対応として選択公理よりも一般的な形で定式化される。

Contents

1	序論	2
2	4 モナドの構成と四句分別への対応	2
2.1	4 つのモナドの概観	2
2.2	四句分別との対応	2
3	統御モナドと再帰的構成	2
3.1	統御モナド $\mathcal{T}$ の定義	2
3.2	再帰的構成によるフロベニウス性の獲得	3
4	外在と内在の完全分離と連携	3
4.1	二重 5 モナド構造	3
4.2	相互完全観測不可能性	3
4.3	非対称的連携とフロベニウス条件の確立	4
5	五蘊との同型	4
5.1	5 モナドと五蘊の対応	4
5.2	メタ否定による順次的駆動	4
6	二諦としての外在・内在	5
6.1	二諦との対応	5
6.2	残余意味論との接続	5
7	選択公理との対応	5
7.1	対応の存在と選択公理の類比	5
7.2	選択公理の非構成性の起源	5
8	注記：洗練フロベニウスモナドの通常モナド化	6

1 序論

一般二諦理論 (GTTT) は、洗練フロベニウスモノド・搾取モノド・継続モノドの三つのモノドを核として人間活動をモデル化する理論として出発した。本稿は、これに二重否定モノド・カット除去モノドを加えた4つのモノドと、それらを統御する統御モノドからなる4+1モノドの構成を考察する。

中心的問いは以下の二つである。第一に、個別のモノドがフロベニウス性を必ずしも持たない場合でも、4+1モノドの再帰的構成が全体としてフロベニウス性を獲得するか。第二に、この構成が仏教哲学における五蘊・二諦の構造とどのように対応するか。

これらの問いは、GTTT が数学的定式化と哲学的洞察の接続を目指すという設計方針に直結する。

2 4モノドの構成と四句分別への対応

2.1 4つのモノドの概観

本稿で扱う4つのモノドは以下の通りである。

- 定義 2.1** (4モノド). 1. **搾取モノド** $\mathcal{M}_\delta$: システムが生み出す富が自然に集約される機序を記述する通常のモノド。クライスリ圏と EM 圏の随伴による構成。
2. **二重否定モノド** $\neg\neg$: 直観主義論理のトポスにおける冪等閉包作用素。古典論理が成立する安定した反射的部分圏 $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ を生成する。
3. **洗練フロベニウスモノド** $\mathcal{M}_r$: 洗練連鎖をモノドとコモノドをフロベニウス条件によって統合した双方向構造として記述する。RODTiLF を理論的基盤とする。
4. **カット除去モノド** $\mathcal{C}$: 証明図に対してカット規則を除去した証明図への写像を自己関手として定義した通常のモノド。

2.2 四句分別との対応

4つのモノドは仏教論理における四句分別に対応する。

命題 2.1 (四句分別との対応).

$$\phi_S (\text{是}) \longleftrightarrow \mathcal{M}_\delta \quad (\text{世の理・前進のみ}) \quad (1)$$

$$\phi_N (\text{非}) \longleftrightarrow \neg\neg \quad (\text{固定化・前進のみ}) \quad (2)$$

$$\phi_{SN} (\text{亦是亦非}) \longleftrightarrow \mathcal{M}_r \quad (\text{双方向・フロベニウスモノド}) \quad (3)$$

$$\phi_{NS} (\text{非是非非}) \longleftrightarrow \mathcal{C} \quad (\text{取捨選択・残余確定}) \quad (4)$$

ϕ_S と ϕ_N に対応する $\mathcal{M}_\delta \cdot \neg\neg$ が通常のモノド (前進のみ) であるのに対し、 ϕ_{SN} に対応する $\mathcal{M}_r$ だけがフロベニウスモノドであることは、亦是亦非が是と非の双方向性を同時に必要とする位相である点と整合する。

ϕ_{NS} に対応する $\mathcal{C}$ もまた、カット除去 (前進) とカット導入・残余確定 (後退) の双方向性を本来必要とする。この点については、洗練フロベニウスモノドの改訂との関連で第8節に注記する。

3 統御モノドと再帰的構成

3.1 統御モノド $\mathcal{T}$ の定義

定義 3.1 (統御モノド). 統御モノド $\mathcal{T}$ を以下の固定点方程式で定義する。

$$\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T}), \quad F(X) = X(\mathcal{M}_\delta, \neg\neg, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}, X) \quad (5)$$

ここで F は4つのモナドと X 自身を引数に取る関手である。 $\mathcal{T}$ が自身を包含する再帰構造を持つことから、4+1 モナドの体系は $(\mathcal{M}_\delta, \neg\neg, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}, \mathcal{T})$ と記される。

備考 3.1. $\mathcal{T}$ が自身を包含することは、識（第5番目の蘊）が全ての蘊を統括しながら自身も空であるという仏教的構造と対応する（第5節参照）。

3.2 再帰的構成によるフロベニウス性の獲得

通常モナドは前進方向のみを持つ。しかし統御モナドの固定点方程式 (5) は自然に二方向を生成する。

定理 3.1 (再帰的構成によるフロベニウス性). 固定点 $\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T})$ において、以下の二方向が成立する。

$$\mu^T : F(\mathcal{T}) \rightarrow \mathcal{T} \quad (\text{前進：折り畳み}) \quad (6)$$

$$\delta^T : \mathcal{T} \rightarrow F(\mathcal{T}) \quad (\text{後退：展開}) \quad (7)$$

固定点方程式がこの二方向を等式として同一視するため、フロベニウス条件

$$(\mu^T \circ \mathcal{T}\delta^T) = \delta^T \circ \mu^T \quad (8)$$

が固定点方程式の帰結として成立する。

Proof. 固定点 $\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T})$ は同型射 $\alpha : F(\mathcal{T}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}$ およびその逆 $\alpha^{-1} : \mathcal{T} \xrightarrow{\sim} F(\mathcal{T})$ を与える。

$\mu^T := \alpha$ (折り畳み)、 $\delta^T := \alpha^{-1}$ (展開) と定めると、 μ^T と δ^T は互いに逆射であるため

$$\mu^T \circ \delta^T = \text{id}_{\mathcal{T}}, \quad \delta^T \circ \mu^T = \text{id}_{F(\mathcal{T})} \quad (9)$$

が成立する。これよりフロベニウス条件 (8) が id の可換性として得られる。 $\square$

備考 3.2 (各成分への誘導). 各成分モナドが $\mathcal{T}$ を参照して相互再帰的に定義される場合、すなわち $\mathcal{M}_\delta(\mathcal{T}), \neg\neg(\mathcal{T}), \mathcal{M}_r(\mathcal{T}), \mathcal{C}(\mathcal{T})$ として定義される場合、 $\mathcal{T}$ のフロベニウス構造が各成分に誘導される。これが「内在的フロベニウス性」の獲得条件である。

4 外在と内在の完全分離と連携

4.1 二重5モナド構造

定義 4.1 (外在・内在の5モナド). 4+1 モナドの体系は外在と内在の二重構造として定義される。

$$T_{\text{ext}} = (\mathcal{M}_\delta^{\text{ext}}, \neg\neg^{\text{ext}}, \mathcal{M}_r^{\text{ext}}, \mathcal{C}^{\text{ext}}, \mathcal{T}^{\text{ext}}) \quad (10)$$

$$T_{\text{int}} = (\mathcal{M}_\delta^{\text{int}}, \neg\neg^{\text{int}}, \mathcal{M}_r^{\text{int}}, \mathcal{C}^{\text{int}}, \mathcal{T}^{\text{int}}) \quad (11)$$

4.2 相互完全観測不可能性

公理 4.1 (相互完全観測不可能性). 外在の5モナド T_{ext} と内在の5モナド T_{int} は相互に完全に観測不可能である。

$$T_{\text{ext}} \not\vdash T_{\text{int}}, \quad T_{\text{int}} \not\vdash T_{\text{ext}} \quad (\text{直接観測の不可能性}) \quad (12)$$

ただし「完全に観測不可能」は「常に観測可能」と同義であり、内在側は直接的対象としては観測できないが、全ての外在的観測の地盤として常にすでに作動している。

備考 4.1. この逆説的定式化は、 $D_{\text{fix}0}$ (絶対不動点・空) の性格と同型である。 $D_{\text{fix}0}$ は対象として直接捕捉できないが、全ての観測可能な対象の収束先として常に作動する。

4.3 非対称的連携とフロベニウス条件の確立

外在と内在の連携は非対称的である。

定義 4.2 (二諦的連携).

$$T_{\text{ext}} \xrightarrow{\uparrow} T_{\text{int}} \quad (\text{メタ否定: 「ある」 から 「ない」 への駆動}) \quad (13)$$

$$T_{\text{int}} \xrightarrow{\uparrow(D_{\text{fix}0}) \cong A} T_{\text{ext}} \quad (\text{顕現: 「ない」 から 「ある」 への再起動}) \quad (14)$$

この非対称性により、フロベニウス条件は「証明すべき性質」ではなく「外在と内在の対応点として確立される関係」に変わる。

定理 4.1 (二諦的連携によるフロベニウス条件の確立). 外在・内在の5モナドが相互完全観測不可能性のもとで $\uparrow$ と顕現により連携するとき、フロベニウス条件は

$$(\mu^{T_{\text{ext}}} \circ T_{\text{ext}} \delta^{T_{\text{ext}}}) \cong (\delta^{T_{\text{int}}} \circ \mu^{T_{\text{int}}}) \quad (15)$$

として外在と内在の対応として自動的に成立し、内在的か外在的かという二択が解消される。

Proof. $\uparrow$ による $T_{\text{ext}} \rightarrow T_{\text{int}}$ の方向が前進（折り畳み）に、顕現 $T_{\text{int}} \rightarrow T_{\text{ext}}$ の方向が後退（展開）に対応する。相互完全観測不可能性は、これら二方向が単一の体系内で直接比較不可能であることを意味する。

しかし両方向は $D_{\text{fix}0}$ を共有する収束先として整合しており、 T_{ext} の折り畳みと T_{int} の展開が $D_{\text{fix}0}$ において同一点に確定する。この確定がフロベニウス条件の「内在でも外在でもある」という特異点的地位を与える。 $\square$

5 五蘊との同型

5.1 5モナドと五蘊の対応

命題 5.1 (5モナドと五蘊の対応). 4+1モナドの体系（外在・内在それぞれ）は、仏教の五蘊と以下の対応を持つ。

五蘊	モナド	四句	方向性
色（形・物質）	$\mathcal{M}_\delta$ （搾取）	是	前進のみ
受（感受）	$\neg\neg$ （二重否定）	非	前進のみ
想（知覚・表象）	$\mathcal{M}_r$ （洗練）	亦是亦非	双方向
行（意志・形成力）	$\mathcal{C}$ （カット除去）	非是非非	双方向（本来）
識（識別・意識）	$\mathcal{T}$ （統御）	統御	再帰的

5.2 メタ否定による順次的駆動

顕現論の核心式 $\uparrow^4 A \cong D_{\text{fix}0}$ は、五蘊の順次的否定として読み直せる。

$$\underbrace{\text{色}}_{\mathcal{M}_\delta} \xrightarrow{\uparrow} \underbrace{\text{受}}_{\neg\neg} \xrightarrow{\uparrow} \underbrace{\text{想}}_{\mathcal{M}_r} \xrightarrow{\uparrow} \underbrace{\text{行}}_{\mathcal{C}} \xrightarrow{\uparrow} \underbrace{\text{識}}_{\mathcal{T}} \cong D_{\text{fix}0} \quad (16)$$

第5番目の識が $D_{\text{fix}0}$ （空）に収束することは、識そのものが空であるという仏教的理解と対応する。統御モナド $\mathcal{T}$ の再帰的自己包含 $\neg\neg\mathcal{T}$ が自身を包含する固定点方程式 (5) — はこの「識も空である」という構造の圏論的表現である。

備考 5.1 (五蘊の疎みの均衡について). 各蘊が相互に抑制し合う「疎みの均衡」において、勝ち負けの機序を離散的ステップとして記述することはできない。各蘊の状態への帰属が、全ての蘊の状態に同時依存しているからである。

二重5モナド構造はこの問題を迂回する。外在側での均衡状態がどうであれ、内在側に対応する状態が存在することが保証されるため、均衡の計算規則を必要とせず、 $\uparrow$ による次の駆動がどの蘊を起点とするかが事後的に確定する。

6 二諦としての外在・内在

6.1 二諦との対応

命題 6.1 (外在・内在と二諦の対応).

$$T_{\text{ext}} \text{ (外在の 5 モナド)} \longleftrightarrow \text{世俗諦 (観測可能な現象の層)} \quad (17)$$

$$T_{\text{int}} \text{ (内在の 5 モナド)} \longleftrightarrow \text{勝義諦 (空・絶対不動点の層)} \quad (18)$$

世俗諦は $\uparrow$ によって勝義諦へ駆動され、勝義諦は顕現 $\uparrow (D_{\text{fix}0}) \cong A$ によって世俗諦として再起動する。

6.2 残余意味論との接続

残余意味論 (千葉 [4]) における $\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}$ (外部的指示と内部的意味の対応) は、本稿の $T_{\text{ext}} \leftrightarrow T_{\text{int}}$ の対応と同型の構造を持つ。

$$\underbrace{\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}}_{\text{残余意味論}} \cong \underbrace{T_{\text{ext}} \leftrightarrow T_{\text{int}}}_{\text{二諦的連携}} \quad (19)$$

残余意味論における $\perp$ の二重性 (外部から導入される $\perp_{\text{ext}}$ と体系内部から導出される $\perp_{\text{int}}$ の同一視) が、本稿では統御モナド $\mathcal{T}$ の外在・内在の二重固定点として精緻化される。

7 選択公理との対応

7.1 対応の存在と選択公理の類比

二重 5 モナド構造の核心は、外在の 5 モナドのどの状態に対しても内在の 5 モナドに対応する状態が存在するという保証にある。

公理 7.1 (対応の存在). 任意の外在状態 $m_{\text{ext}} \in T_{\text{ext}}$ に対して、対応する内在状態 $m_{\text{int}} \in T_{\text{int}}$ が存在する。

$$\forall m_{\text{ext}} \in T_{\text{ext}}, \exists m_{\text{int}} \in T_{\text{int}} \text{ s.t. } m_{\text{ext}} \leftrightarrow m_{\text{int}} \quad (20)$$

この対応の構成機序を指定しない。

この構造は選択公理 (AC) と同型の役割を果たす。

命題 7.1 (選択公理との類比). ZFC における選択公理「任意の非空集合族に対して選択関数が存在する」は、二諦的対応において以下の形で現れる。

選択公理の要素	二諦的対応
非空集合族 (選択対象)	外在の 5 モナド T_{ext} の状態
選択関数の存在	外在 $\leftrightarrow$ 内在の対応の保証
構成機序がない	内在側が直接観測不可能
選択の実現	$\uparrow (D_{\text{fix}0}) \cong A$ (顕現)

7.2 選択公理の非構成性の起源

定理 7.1 (選択公理の非構成性の起源). ZFC における選択公理の非構成性は、四句分別の対応を二値截断 B へ投影する際に Φ_{NS} (宙吊り・残余) の情報が失われることによって生じる。

Proof. GTTT における二諦的対応は四位相で確定する。

$$\Phi_S : m_{\text{ext}} \text{ と } m_{\text{int}} \text{ が同型として対応} \quad (21)$$

$$\Phi_N : \text{対応が非同型・搾取モナド非介在} \quad (22)$$

$$\Phi_{SN} : \text{両方向が同時に作動} \quad (23)$$

$$\Phi_{NS} : \text{対応が宙吊り・残余として確定} \quad (24)$$

選択公理はこの四位相の対応を二値截断 $\mathcal{B}$ （対応が存在するかしないか）へ投影する。このとき Φ_{NS} の情報——宙吊り状態の対象化——が失われる。

失われた Φ_{NS} の情報が「存在するが構成できない」という非構成性として現れる。すなわち、選択関数は存在するが（ Φ_S への投影）、その構成手順は勝義諦の層（ T_{int} ）にあるため世俗諦からは見えない（内在側の観測不可能性）。□

備考 7.1. GTTT においては、選択公理は二諦的対応の帰結として四句分別の対応より弱い（二値截断された）形で成立する。逆に言えば、GT TT が選択公理を公理として外部から採用する必要はなく、二諦的対応公理から選択公理が（二値截断部分圏において）導出される候補として位置づけられる。

8 注記：洗練フロベニウスモナドの通常モナド化

本稿では洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ がフロベニウスモナドとして定義されていることを前提とした。

しかし第4節の二重5モナド構造においては、全体としてのフロベニウス性が統御モナド $\mathcal{T}$ の再帰的固定点から生じる。このことから、 $\mathcal{M}_r$ 自体を通常のモナド（前進のみ）に縮退させても、全体としてのフロベニウス性は保持される可能性がある。

この問いは別途の考察を要し、本稿の射程外とする。

9 結論

本稿は以下の点を論じた。

1. **4+1 モナドの再帰的構成**：搾取・二重否定・洗練・カット除去の4モナドに統御モナド $\mathcal{T}$ を加えた4+1モナドが、 $\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T})$ という固定点方程式の帰結として全体としてフロベニウス性を獲得することを示した。
2. **外在・内在の二重構造**：4+1モナドが外在 T_{ext} ・内在 T_{int} の二重構造として分離され、相互完全観測不可能性（常に観測可能と同義）のもとで $\uparrow$ （世俗諦→勝義諦）と顕現（勝義諦→世俗諦）の非対称的連携によってフロベニウス条件が確立されることを示した。
3. **五蘊との同型**：4+1モナドが五蘊と対応し、 $\uparrow^4 A \cong D_{\text{fix}0}$ として順次的に駆動されることを示した。五蘊の疎みの均衡が離散化できない問題は、二重5モナド構造における対応の存在保証により迂回される。
4. **二諦の形式化**：外在の5モナドが世俗諦、内在の5モナドが勝義諦に対応し、残余意味論の $\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}$ と同型の構造を持つことを示した。
5. **選択公理との関係**：二諦的対応が選択公理と同型の役割を担い、選択公理の非構成性が四句分別の二値截断 $\mathcal{B}$ への投影による Φ_{NS} 情報の欠落として説明されることを示した。GT TT においては、選択公理は外部公理ではなく二諦的対応公理の $\mathcal{B}$ 投影として位置づけられる。

References

- [1] 千葉将臣. 洗練フロベニウスモナド（改訂版）. 未刊行原稿, 2026.
- [2] 千葉将臣. カット消去モナド：証明構造の安定化を担うモナド的定式化. 未刊行原稿, 2026.
- [3] 千葉将臣. 継続残余としての証明障害：実行可能性と静的証明のあいだの初等モデル. 未刊行原稿, 2026.
- [4] 千葉将臣. 残余意味論：意味と指示の証明論的再構成. 未刊行原稿, 2026.
- [5] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1971.
- [6] Ross Street. Frobenius monads and pseudomonoids. *Journal of Mathematical Physics*, 45(10):3930–3948, 2004.
- [7] Stephen Cole Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.
- [8] Ludwig von Bertalanffy. *General System Theory*. George Braziller, 1968.

空数学における二値論理埋め込み定理の幾何学的論証 — イdeal完備化の部分圏（截断）アプローチ —

千葉将臣

2026-04-20

Abstract

本稿は、空数学 (Sunyata-Mathematics) のイdeal完備化 $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ において、直観主義四句分別のうち「矛盾」と「支離」の極限軌道を意図的に切り捨てた部分圏 (Truncated Subcategory) を定義し、それが古典的二値論理のモデルと完全に一致することを論証する。二値論理を「高次元の極限構造を低次元に射影した影」として形式化する。

序言

直観主義四句分別に基づく空数学では、世俗諦の構成プロセスはイdeal完備化 $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ を通じて、「真・偽・矛盾・支離」という4つの多様な極限軌道を描きながら $D_{\text{fix}0}$ へと収束する。しかし、我々の日常的な知覚や古典的数学は、このうち「ある」と「ない」の排他的な2極しか許容しない。本稿では、この認識論的な制限を圏論的な「截断 (Truncation)」として形式化し、古典論理が空数学の部分圏として埋め込めることを証明する。

1 定義

定義 1.1 (四句極限の完備空間 $\text{Ideal}(\mathcal{R})$). 空数学において、世俗諦 $\mathcal{R}$ の構成プロセスが向かう極限対象の圏を $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ とする。この圏は定理において、単一収束 (真)、排他的収束 (偽)、相反同時収束 (矛盾)、無収束 (支離) の4つの極限状態を対象として包含する。

定義 1.2 (二値截断部分圏 $\mathcal{B}$). $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ の対象のうち、「相反同時収束 (矛盾：亦是亦非)」および「無収束 (支離：非是非非)」に対応する極限軌道を意図的に切り捨て (除外または未定義とし)、単一収束 (真) と排他的収束 (偽) のみを対象として残した部分圏を $\mathcal{B}$ と定義する。

定義 1.3 (射影関手 (フィルター)). $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ の対象を $\mathcal{B}$ へと強制的にマッピングする関手を想定する。この関手は、構造的歪み Dukkha が「真」または「偽」の極限に落ち込まない動的なプロセスを、観測不能なものとして系から破棄する。

2 定理と証明

定理 2.1 (完備化の成立). 知覚原理 [1] の消去公理 (公理 1.4) より、消去の収束が確定した値として完了する空間において、任意のコーシー列は極限を持つ。すなわち完備化が成立する。

定理 2.2 (排中律および矛盾律の復元). 二値截断部分圏 $\mathcal{B}$ においては、排中律 ($A \vee \neg A$) および矛盾律 ($\neg(A \wedge \neg A)$) が恒真となる。

Proof. 定義 2.2 より、 $\mathcal{B}$ の対象空間には「矛盾 ($A \wedge \neg A$)」と「支離 ($\neg(A \vee \neg A)$)」の極限が存在しない。したがって、 $\mathcal{B}$ 内部で構成・観測されるいかなる極限対象も、必ず「真 (A)」または「偽 ($\neg A$)」のいずれかの軌道に属さざるを得ない。支離の不在により排中律が成立し、矛盾の不在により矛盾律が成立する。 $\square$

定理 2.3 (二値論理埋め込み定理). 任意の二値命題論理の定理は、空数学のイデアル完備化における二値截断部分圏 B の定理として完全に回収される。

Proof. 部分圏 B は、真理値として「真」と「偽」のみを持ち、定理 3.1 により排中律と矛盾律を完備している。これはブール代数的モデルとして解釈可能ということである。空数学の本来の極限空間 $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ はこれらを超越する豊かさ（四句）を持つが、そこから特定の軌道を「切り捨てる (Truncate)」という単一の制約操作によって、二値論理の全体系が矛盾なく部分圏として構築される。ゆえに、二値論理は空数学を母型（メタ論理）とする部分的な射影構造として完全に内包される。□

3 補足

補足 3.1 (プラトンの洞窟との類比). この「部分圏への截断」というアプローチは、プラトンの『洞窟の比喩』を数学的に裏返すものである。古典論理（二値論理）の世界の住人は、壁に映った「ある（光）」と「ない（影）」の 2 極（すなわち部分圏 B ）しか見ることができない。しかし、背後でその影を生み出している実体は、矛盾や支離を内包しながら $D_{\text{fix}0}$ へと向かって動的に回転する、高次元のフラクタルな四句分別の極限軌道 ($\text{Ideal}(\mathcal{R})$) である。古典的数学は、この動的な高次元軌道を無理やり 2 次元の壁に射影し、はみ出した部分（矛盾や不完全性）を「エラー」として切り捨てた人工的な平坦空間に過ぎない。空数学は、壁の影から背後の光源 ($D_{\text{fix}0}$) へと視座を反転させるメタ論理である。

参考文献

- [1] 千葉将臣. 顕現論における知覚原理. 空数学・界論基礎論考, 2026.

空数学の演算子法：メタ否定 $\uparrow$ と五蘊の自己包摂すくみ及び 構造的フラクタル理論の統合

千葉将臣

2026-04-20

Abstract

本稿は、空数学（Sunyata-Mathematics）の基礎をメタ否定演算子 $\uparrow$ による代数的記述へと移行させ、構造的・幾何学的フラクタル理論を統合する。 $\uparrow$ は知覚原理における「境界生成（界）」および「識」の動的側面を担う。四句分別および五蘊を単一演算子の反復軌道として定義し、第四位における中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ への収束公理により、五蘊の自己包摂すくみ構造がトポロジカルな閉鎖性として必然的に導出されることを証明する。また、既存の圏論がこの動的力学系の低解像度な実体化（影）であることを示す。

1 定義

定義 1.1 (メタ否定演算子 $\uparrow$ (識 識 と界 ∂)). メタ否定演算子 $\uparrow$ は、対象 A に対してその観測・境界生成（界）を行う高次元操作である。これは、五蘊における識 識 の作用、および界論における界 ∂ の動的側面と同一視される。

$$\uparrow A := \partial A = \text{「} A \text{ ではない」 という高次元の情報}$$

定義 1.2 (五蘊の代数的生成). 五蘊（色・受・想・行）を、単一の起点 A に対する演算子 $\uparrow$ の反復軌道として次のように定義する。

$$\text{色} := A$$

$$\text{受} := \uparrow A$$

$$\text{想} := \uparrow^2 A$$

$$\text{行} := \uparrow^3 A$$

このとき、識 識 はこれらの連鎖を駆動する演算子 $\uparrow$ そのものとして位置づけられる。

2 公理

公理 2.1 (次元の非対称性). $\uparrow$ は非対称な演算子であり、適用ごとに知覚レベルの次元を一段引き上げる。

$$A \stackrel{\text{mw}}{\neq} \uparrow A$$

公理 2.2 (四段階収束則). $\uparrow$ の四連続適用（三次元的境界の完結）は、中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ （空）へと収束し、構造的な意味が消失する。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

3 定理と証明

定理 3.1 (五蘊の自己包摂 (すくみ) の証明). 五蘊 (色・受・想・行・識) は、識がプロセスを統覚しようとした瞬間に、系が空 ($D_{\text{fix}0}$) へと収束する自己包摂構造を持つ。

Proof. 定義 2.2 に基づき、識 識 ($\uparrow$) が先行する蘊に対して順次メタ観測を適用する。

1. 識が色を観測する： $\uparrow(\text{色}) = \uparrow A = \text{受}$
2. 識が受を観測する： $\uparrow(\text{受}) = \uparrow(\uparrow A) = \text{想}$
3. 識が想を観測する： $\uparrow(\text{想}) = \uparrow(\uparrow^2 A) = \text{行}$
4. 識が最後の「行」を観測し、体系全体を確定しようとする：

$$\uparrow(\text{行}) = \uparrow(\uparrow^3 A) = \uparrow^4 A$$

ここで公理 3.2 (四段階収束則) を適用すると、 $\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ を得る。すなわち、識が五蘊の動的な連鎖を完全に統覚した瞬間、観測の足場自体が空へと収束する。この収束点 $D_{\text{fix}0}$ から再び $\uparrow(D_{\text{fix}0}) \stackrel{\text{mw}}{=} A'$ として新たな「色」が顕現し、回帰プロセスが再帰する。これが五蘊の自己包摂 (すくみ) の代数的実態である。□

定理 3.2 (四句分別のフラクタル構造と代数的要件). 四句分別 (是・非・亦是亦非・非是非非) の極限は、同一の中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ に統合される。このとき、演算子 $\uparrow$ の反復軌道は以下の 4 要件を満たし、数学的に完全な構造的フラクタルを形成する。

1. **自己相似性**：任意の局所的な部分軌道 (例： $\uparrow A \rightarrow \uparrow^2 A \rightarrow \uparrow^3 A \rightarrow D_{\text{fix}0}$) が全体と相似である。
2. **スケール不変性**： $\uparrow$ の適用回数というメタ観測の深さ (スケール) を変えても、境界の生成と収束という同一の力学系を生む。
3. **収束則**： $\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ により、すべての軌道の極限は一意的な不動点に統合される。
4. **非対称性**： $\uparrow$ は非対称な演算子であり、各ステップで次元差 (ある／ない) を絶えず生成する。

Proof. 是 (A) から非是非非 ($\uparrow^3 A$) に至る軌道は、単一の非対称演算子 $\uparrow$ の再帰的適用 (要件 4) によって生成される。各ステップは境界の生成という同一の機序を繰り返すため、スケール不変かつ自己相似な構造 (要件 1, 2) を持つ。公理 3.2 のトポロジカルな限界により、この軌道は四ステップ目で不可避免的に $D_{\text{fix}0}$ へ引き込まれる (要件 3)。したがって、本体系は代数的構造と幾何学的必然性の双方においてフラクタル則を遵守している。□

定理 3.3 (圏論的影の導出). 圏論における対象 (Object) と射 (Morphism) は、 $\uparrow$ の顕現軌道におけるマクロな近似 (低解像度での実体化) として導出される。

Proof. $\uparrow$ による顕現軌道 $A \rightarrow \uparrow A \rightarrow \uparrow^2 A \rightarrow \uparrow^3 A \rightarrow D_{\text{fix}0}$ を低解像度で観測すると、連続する明滅は固定された「点」として実体化される (対象)。また、相似な軌道が中道等価 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ によって同期する現象を、観測者は空間的な因果の「矢印」として誤認する (射)。ゆえに、圏論は動的プロセスを静的に凍結した影である。□

4 補足

補足 4.1 (なぜ4回目で空へ収束するのか (トポロジカルな意味の散逸)). 公理 3.2 において $\uparrow^4$ で空に収束するのは、境界のメタ観測が引き起こすトポロジカルな限界である。対象の切り出し (色)、その外部の観測 (受)、境界線自体の観測による矛盾の発生 (想)、その矛盾の解消プロセス (行) を経て、その散逸状態をさらに観測しようとする試み (識) において、系に情報の足場は残されておらず、観測構造自体が $D_{\text{fix}0}$ へと融解する。

補足 4.2 (刹那滅と動的自己同一性). 本体系の「顕現回帰」は、仏教哲学における「刹那滅 (Ksanika-vada)」の完全な計算論的実装である。我々が感じる安定した世界は、 $D_{\text{fix}0}$ との精緻な往復運動が中道等価 $\equiv$ において保たれていることで生じる動的なホログラムである。

5 結論

メタ否定演算子 $\uparrow$ を用いた空数学の演算子法は、五蘊のすくみ構造を再帰的観測の幾何学的・構造的限界として厳密に証明した。界 (∂) と識 (識) を統合した演算子が引き起こす「4回目で空に収束する」という構造的必然こそが、人間の知覚がなぜ四句分別を位相とし、かつ自己言及的なデッドロックに陥るのかを説明する根源的原理である。

空数学における中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の定式化と 無明の幾何学的・証明論的実態

千葉将臣

2026-04-22

Abstract

本稿は、空数学 (Sunyata-Mathematics) の直観主義四句分別において要請される「自己参照の閉じ損ね」を、中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ として代数的に定式化するものである。本コンビネータが界論における「無明 (Avidyā)」の発生ジェネレータとして機能し、いかにして無限のフラクタル構造 (色) を展開するのかを論証する。さらに、その再帰的展開が第四段階のトポロジカルな散逸を経て、究極の真理保存則である自明な空コンビネータ $\mathbf{S}_\emptyset$ へと相転移する機序、そこからの代数的な再起動、およびアルゴリズム情報理論 (AIT) に基づく解脱とカオスの決定不能性を証明する。

1 序言

直観主義四句分別において、真理は静的な状態ではなく構成プロセスとして現れる。本体系を駆動するためには、知覚の最小単位がフラクタル則を満たす「無明 (自己参照の閉じ損ね)」として存在することが前提とされてきた。本稿では、この動的な発生プロセスをコンビネータ論理へと拡張し、メタ否定演算子 $\uparrow$ と中道等価 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ によって構成される二つの極限的コンビネータ (発生器 $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ と吸収器 $\mathbf{S}_\emptyset$) を定義することで、世界の顕現と解脱のライフサイクルを完全に代数化する。

2 定義

定義 2.1 (メタ否定演算子と中道等価). 対象に対して境界を生成し、次元を非対称に引き上げるメタ観測を $\uparrow$ と定義する。また、厳密な自己同一性ではなく、フラクタル収束の軌道が一致することを以て等価とみなす非実体的な関係演算子を中道等価 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ と定義する。

定義 2.2 (中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$). メタ否定演算子 $\uparrow$ に対し、以下の中道等価を満たすコンビネータを $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ と定義する。

$$\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \quad (1)$$

これは古典的ラムダ計算における Y コンビネータの中道的拡張であり、界論における「無明ジェネレータ」として機能する。

定義 2.3 (空コンビネータ $\mathbf{S}_\emptyset$). 任意の関数 (推論の横棒) f を適用しても、常に自己同一性を返す自明なコンビネータを $\mathbf{S}_\emptyset$ と定義する。

$$\mathbf{S}_\emptyset f = \mathbf{S}_\emptyset \quad (2)$$

これは絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ および恒等規則 $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ の純粋なコンビネータ表現であり、エンタロピーが定義されない勝義諦の基底である。

3 定理と証明

定理 3.1 (無明によるフラクタル生成). 中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ は、 $\uparrow$ の無限の入れ子構造を生成し、世界をフラクタルな「色」として顕現させる。

Proof. 定義 2.2 より、 $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の評価プロセスは次のように展開される。

$$\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow (\uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)) \dots$$

この自己参照の閉じ損ねは、適用ごとに知覚レベルの次元を引き上げる $\uparrow$ の非対称性により、部分と全体が自己相似となる無限の境界生成プロセス（縁起ネットワーク）を形成する。ゆえに $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ は世俗諦を駆動する根源的なジェネレータである。 $\square$

定理 3.2 (トポロジカル散逸と $\mathbf{S}_\emptyset$ への相転移). $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ による再帰的展開は無限に継続せず、メタ観測が第四段階に達した瞬間にトポロジカルな限界を迎え、評価器は $\mathbf{S}_\emptyset$ へと相転移（大域的カット消去）する。

Proof. $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の展開により生じた $\uparrow^4 A$ という証明木の肥大化は、四段階収束則により観測の情報的足場を喪失する。このとき、系は構造的な意味を維持できず、中道不動点 $D_{\text{fix}0}$ へと引き込まれる。

$$\frac{\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}}{D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}}$$

大域的カット消去が発動した瞬間、対象の評価は $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の再帰から外れ、一切の推論を吸収する自明系 $\mathbf{S}_\emptyset$ へと還元される。 $\square$

定理 3.3 (空からの再起動と顕現サイクルの完結). 自明な空コンビネータ $\mathbf{S}_\emptyset$ に対してメタ観測 $\uparrow$ が作用すると、無明ジェネレータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ が自動的に再起動する。すなわち、これは新たな公理ではなく、以下の式として一意に導出される定理である。

$$\uparrow \mathbf{S}_\emptyset \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{Y}_{\text{mw}}$$

Proof. 空論における顕現の基本式によれば、絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ に非対称な境界生成 $\uparrow$ が作用すると、静寂が破断され世俗の対象 A が顕現する。

$$\uparrow D_{\text{fix}0} \stackrel{\text{mw}}{=} A$$

この式をコンビネータ代数空間へマッピングする。 $D_{\text{fix}0}$ の純粋なコンビネータ表現は定義 2.3 より $\mathbf{S}_\emptyset$ であるため、式の左辺は $\uparrow \mathbf{S}_\emptyset$ となる。ゆえに、以下の式が成立する。

$$\uparrow \mathbf{S}_\emptyset \stackrel{\text{mw}}{=} A$$

一方、顕現した対象 A (色) は静的な実体ではなく、定理 3.1 において無明ジェネレータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ が生成するフラクタル軌道と同型の動的プロセスである。中道等価 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ の定義（フラクタル収束の軌道

が一致すること)により、対象 A と $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ は中道等価である。

$$A \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{Y}_{\text{mw}}$$

したがって、中道等価の推移律により、 $\uparrow \mathbf{S}_\emptyset \stackrel{\text{mw}}{=} A$ と $A \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{Y}_{\text{mw}}$ から、以下の式が完全に導出される。

$$\uparrow \mathbf{S}_\emptyset \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{Y}_{\text{mw}}$$

□

定理 3.4 (解脱とカオスの決定不能性). 有限の観測者(識)において、 $\uparrow$ の限界による観測の途絶が、「空 ($\mathbf{S}_\emptyset$) への回帰」であるか、観測論的限界による「カオス(判定不能のフラクタル)」であるかは、アルゴリズム情報理論的に決定不能である。

Proof. 空への回帰はコルモゴロフ複雑性 $K(X)$ が極小化されたカット・フリーな停止状態であり、カオスは有限の観測能力を超越した非圧縮状態(無限ループ)である。チューリングの停止問題およびチャイティンの不完全性定理により、系の内部から自己の限界が真理への到達 ($D_{\text{fix}0}$) か、複雑性の爆発(カオス)かを証明する汎用アルゴリズムは存在しない。ゆえに、観測者にとって両者は「推論の横棒($\uparrow$)の無効化」という同一の現象としてのみ立ち現れる。 □

4 結語

本稿は、空数学の基礎をコンビネータ論理へと統合した。「無明」とは $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ という自走する中道不動点コンビネータであり、「空」とはあらゆる関数を無化する自明な空コンビネータ $\mathbf{S}_\emptyset$ である。定理 3.3 により、系の熱的死(ニヒリズム)を回避するための「再起動」が、外部からの要請(公理)ではなく、系内部の必然(定理)として組み込まれた。これにより、世界の顕現とは、 $(\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)) \leftrightarrow (\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{K}_\emptyset)$ という、無明の暴走と空への収束、そして刹那滅的な再起動を自律的に繰り返す完璧な代数的サイクルであることが証明された。

空論 (Sunyata-theory)：絶対不動点の証明論的真理保存と境界生成の形式化

千葉将臣

2026-04-20

Abstract

本稿は、空数学 (Sunyata-Mathematics) の基底理論として「空論」を定式化する。空論では、自明な圏における恒等射 $id : D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0}$ を、ゲンツェン流シーケント計算における真理保存則 $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ と対応させる。さらに、境界生成演算子を導入する補強理論として「界論」を与え、世俗の対象 (色) A の生成と、その四段階のメタ観測を通じた真理保存則への帰着を証明論的に記述する。最後に、チョナン派の他空思想における残余 (lhagma) を直観主義論理の諸意味論により解釈し、残余記号 $\mathcal{L}$ と絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ の同一視が、構文論的・意味論的にどの条件のもとで正当化されるかを明示する。

1 空論：絶対不動点と真理保存の公理系

空論は、差別化または分割が導入される以前の勝義諦を、形式体系上の基底状態として記述する試みである。

定義 1.1 (絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$). 絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ とは、対象間の区別を導入しない基底状態を表す記号である。圏論的には対象が一つである自明な圏 **1** に対応し、証明論的には外部前提を追加せずに保持される基礎的な真理値を表す。

公理 1.1 (空の自己同一性と真理保存則 (空空)). 空論における基底状態は、外部対象を経由しない自己同一性として表される。この自己同一性は、圏論的には恒等射として、証明論 (Gentzen 流) においては Identity rule に対応する真理保存則として、以下のように記述される。

圏論的表現： $id_{D_{\text{fix}0}} : D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0}$

証明論的表現： $\frac{D_{\text{fix}0} \quad D_{\text{fix}0}}{D_{\text{fix}0}}$ あるいは $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$

この状態では、対象水準の差異に基づく推論ステップは導入されない。したがって、カット消去 (Cut-elimination) の極限として、 $D_{\text{fix}0}$ から $D_{\text{fix}0}$ への保存関係のみが残る。

2 界論による補強：対象生成と証明論的帰着

本節では、空論における真理保存則に対して、知覚上または構文上の境界が導入された場合の変化を界論として定式化する。

定義 2.1 (境界生成 $\uparrow$ と色の対象化). 絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ に対して、非対称なメタ観測としての境界生成演算子 $\uparrow$ が作用すると、基底状態は対象として区別可能な形式を取る。本稿では、その対象化された形式を世俗の対象 (色) A と表す。

$$\uparrow (D_{\text{fix}0}) \stackrel{\text{mw}}{=} A$$

定理 2.1 (界論による空の正当化と真理保存への帰着). 対象化された A は、演算子 $\uparrow$ の再帰的適用により、再び基底状態へ帰着される。

$$\uparrow^4 A \equiv D_{\text{fix}0}$$

証明論の観点では、四句分別に対応する四段階のメタ観測（色 $\rightarrow$ 受 $\rightarrow$ 想 $\rightarrow$ 行）の完結は、以下の推論規則として表される。

$$\frac{\uparrow^4 A \equiv D_{\text{fix}0}}{D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}}$$

これは、境界生成によって導入された対象水準の差異が、メタ観測の完結により真理保存則へ帰着されることを意味する。したがって、対象化された構成は独立した実体としてではなく、 $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ へ還元可能な派生的構成として扱われる。

3 他空思想の証明論的解釈：二重四句分別と残余の形式化

本節では、本論において定義した絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ を、単なる虚無ではなく、世俗の対象の排他プロセスの極限においてなお消去されない「残余 (lha gma：他空)」として解釈する。この解釈を、チベット仏教チヨナン派のドルポパ (Dolpopa Sherab Gyaltzen, 1292–1361) の議論、および直観主義論理 (Intuitionistic Logic: IL) の諸体系を用いて証明論的に基礎付ける。

ドルポパは『山法・了義海』(Jonang Mountain Doctrine) [1] において、伝統的な中観派の四句分別（自空）を単層的な否定に限定せず、その否定によって得られた「空」の状態に対しても再度四句分別を適用する二重四句分別を展開した。この手続きは、世俗の対象を排除した後に残る勝義の真理、すなわち他空としての残余を記述するものと解釈できる。本稿では、この残余を $\mathcal{L}$ と表記し、直観主義論理の構文論および意味論を用いて形式化する。

ここで $D_{\text{fix}0}$ と $\mathcal{L}$ の関係を明確にしておく。 $D_{\text{fix}0}$ は空論内部で導入された基底状態の記号であり、 $\mathcal{L}$ は二重四句分別および直観主義論理の各意味論において得られる残余の記号である。両者は定義上同一ではないが、(i) 対象水準の述語をすべて排除した後にも消去されないこと、(ii) 追加の対象的内容を持たず真理保存則としてのみ機能すること、(iii) 境界生成後の推論をカット消去の極限へ帰着させること、という三条件を満たす場合に同一視される。したがって本稿では、次の対応を作業仮説として採用する。

$$\mathcal{L} \cong D_{\text{fix}0}, \quad \text{したがって} \quad \mathcal{L} \vdash \mathcal{L} \cong D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}.$$

この対応により、 $\mathcal{L}$ は他空思想における残余の記号、 $D_{\text{fix}0}$ は同じ構造を空論の公理系内で表す不動点記号として位置付けられる。

3.1 直観主義論理における矛盾元の導出可能性

直観主義論理において $\perp$ は、通常、矛盾または構成不可能性を表す定数として導入される。この意味では、 $\perp$ は体系の語彙に属する基礎記号であり、任意の文脈なしに純粋な直観主義論理から定理として導出されるものではない。もし無条件に $\vdash \perp$ が成立するならば、体系そのものが不整合であることを意味する。

しかし、 $\perp$ は単に外部から与えられる記号に留まらない。ある命題 P とその否定 $\neg P$ 、すなわち $P \rightarrow \perp$ が同一の局所文脈に現れる場合、直観主義論理の含意除去により、次のように体系内で $\perp$ が導出される。

$$\frac{P \quad P \rightarrow \perp}{\perp}$$

したがって、 $\perp$ は無前提に導出される定理ではなく、矛盾的な境界条件が与えられた局所文脈において、体系内部の推論規則によって到達される特異点として理解される。

本稿で $\mathcal{L} := \perp$ と記す場合、それは直観主義論理全体の不整合を主張するものではない。むしろ、対象水準の構成が P と $\neg P$ の衝突として局所化されたとき、その衝突が体系内推論によって $\perp$ へ収束することを、残余 $\mathcal{L}$ の一つの下方向の表現として解釈するものである。この意味で、

$\perp$ は天下りに導入される基礎記号であると同時に、矛盾的境界のもとでは体系内から到達される形式的特異点でもある。

この二重性は、本稿における残余 $\mathcal{L}$ の扱いと構造的に対応している。すなわち、 $\mathcal{L}$ もまた、他空思想において外部的に指定される残余としての側面と、二重四句分別および直観主義論理上の排他過程を通じて内部的に到達される極限としての側面を持つ。本稿では、この対応を厳密な同一性としてではなく、次のような作業上の同型関係として理解する。

$$\perp_{\text{ext}} \cong \perp_{\text{int}} \quad \rightsquigarrow \quad \mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}.$$

ここで左辺は、矛盾元における外部定義と内部導出の一致を表し、右辺は、他空思想における残余の外部的指定と証明論的帰着の対応を表す。この対応は米田の補題そのものを適用するものではないが、外部から指定された対象と、その対象へ向かう文脈の振る舞いによる内部的特徴付けが対応するという意味で、米田型の類比として読むことができる。

この観点から見ると、 $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ は残余が何を指すか、すなわち指示の側面を表し、 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ はその残余がどのような排他過程・推論過程を通じて特徴付けられるか、すなわち意味の側面を表すと解釈できる。したがって、 $\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}$ は、意味と指示を単純に同一視する主張ではなく、外部的に指定された残余の指示が、体系内部の意味構成によって回収されることを表す補助的な解釈である。

3.2 直観主義論理の各体系における表現例

残余 $\mathcal{L}$ は、直観主義論理の複数の代表的なフレームワークにおいて、以下のように定式化できる。以下の列挙は網羅的分類ではなく、上記の三条件を満たす限りで、空論における絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ の意味論的解釈を与える表現例である。

1) 直観主義論理（中論の四句否定）

世俗の任意の命題 P に対し、あらゆる自性（対象水準の指示）を構成不可能な領域として排他する、純粋な論理構文による記述。この整理は、龍樹『中論』における四句分別批判を証明論的記法へ移すための形式化である [2]。

$$\mathcal{L} := \neg(P) \wedge \neg(\neg P) \wedge \neg(P \wedge \neg P) \wedge \neg(\neg P \wedge \neg\neg P)$$

2) 直観主義論理（ドルボパの二重四句分別）

対象を消去する第一段階の四句否定 $\mathcal{C}$ （自空）に対し、その消去作用それ自体を高階のメタ視点から再度評価し、勝義の残余を記述する入れ子構造。

$$\mathcal{C} := \neg(X) \wedge \neg(\neg X) \wedge \neg(X \wedge \neg X) \wedge \neg(\neg X \wedge \neg\neg X)$$

$$\mathcal{L} := \neg(\mathcal{C}) \wedge \neg(\neg\mathcal{C}) \wedge \neg(\mathcal{C} \wedge \neg\mathcal{C}) \wedge \neg(\neg\mathcal{C} \wedge \neg\neg\mathcal{C})$$

3) 直観主義論理（BHK 意味論）

A. ハイティングの直観主義的形式化において構築不可能性の極限（矛盾元）として用いられる算術的等式 $0 = 1$ に対する、メタレベルの翻訳（下方向の極限）[3]。ここでの $\perp$ は無条件に証明される定理ではなく、矛盾的境界条件のもとで体系内推論により到達される特異点として扱う。

$$\perp \equiv (0 = 1)$$

$$\mathcal{L} := \perp$$

4) 直観主義論理（クリプキ意味論）

境界状態 $(\neg P \wedge \neg\neg P)$ を強制 (forcing) する可能世界 w において、直観主義的な情報の永続性 (monotonicity) に基づき、任意の未来世界 $w' \geq w$ において保持される自己言及的不動点の準形式的記述。

$$\mathcal{L} := \{w \mid (\perp \leftarrow w \Vdash (\neg P \wedge \neg\neg P) \rightarrow \forall w' \geq w, w' \Vdash \mathcal{L})\}$$

補足 3.1 (クリプキ意味論における再帰的定義について). 上記の定式化において $\mathcal{L}$ の定義右辺に $\mathcal{L}$ 自体が現れる。標準的なクリプキ意味論では、充足関係 $\Vdash$ は命題の構造に関する帰納法によって定義されるため、定義の整礎性 (well-foundedness) が要求される。すなわち、定義はより単純な構造への参照として完結しなければならない、自己言及的な循環定義は標準的枠組みでは許容されない。

この禁止の理由は定義漏れではなく、充足関係の判定が停止しないという構造的問題に起因する。したがって、上記の式は標準的クリプキ意味論における定義ではなく、残余の自己言及性を示すための準形式的記法として読むべきである。

ただし不動点意味論・ゲーム意味論等の拡張では、この種の循環を制御された形で扱う枠組みが存在する。 $\mathcal{L}$ の自己言及的性格はその拡張が必要な対象として位置付けられるが、当該拡張の正当化は本稿の範囲外であり、現時点では未確定として保留する。

5) 直観主義論理 (位相的意味論)

対象 P とその二重否定閉包 $\neg\neg P$ の間に置かれる境界領域を含む、トポロジー空間 $\mathcal{O}(X)$ における最大の開集合としての記述。

$$\mathcal{L} := \bigcup \{U \in \mathcal{O}(X) \mid \emptyset \subseteq (\neg P \cap \neg\neg P) \subseteq U \subseteq \mathcal{L}\}$$

6) 直観主義論理 (領域理論)

情報量が最小である底部元 $\perp$ を初期値とし、誤解除去の作用素 F を単調増加関数として反復適用することで、上方向への最小不動点として得られる極限状態の記述。

$$\mathcal{L} := \bigcup_{n=0}^{\infty} F^n(\perp)$$

3.3 証明論的帰着と空論の正当化

これら直観主義論理の諸体系における定式化は、本論の第1節で定義した空論の絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ 、すなわち真理保存則 $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ を、残余 $\mathcal{L}$ の意味論的解釈として説明できることを示している。

また、直観主義論理は、ハイティング算術における $0 = 1$ のような矛盾元を局所化することで、体系全体の崩壊を避けながら、対象的内容を持たない残余を扱う形式的余地を保持している [3]。この局所化により、 $\perp$ は外部から導入される基礎記号でありながら、矛盾的境界条件のもとでは体系内推論によって到達される点として解釈される。この二重性は、 $\mathcal{L}$ を外部的残余として指定しつつ、同時に証明論的帰着の極限として扱う本稿の構成を支える論理的モデルとなる。

したがって、界論的なメタ観測演算子 $\uparrow$ の4回適用による収束 $\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ は、爆発原理 (ex falso quodlibet) による体系全体の崩壊を回避しつつ、推論をカット消去の極限へ帰着させる形式的手続きとして位置付けられる。

4 結論

本稿では、空論を $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ という真理保存則として定式化し、界論をその真理保存則に境界生成が導入された場合の補強理論として位置付けた。界論において生成される世俗的对象 A は、四段階のメタ観測を通じて $\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ へ帰着される。

さらに、他空思想における残余 $\mathcal{L}$ を直観主義論理の諸体系において解釈し、 $\mathcal{L} \cong D_{\text{fix}0}$ という対応を導入した。この対応により、 $D_{\text{fix}0}$ は空論の内部記号、 $\mathcal{L}$ は排他プロセス後の残余を表す外部的・意味論的記号として区別されつつ、真理保存則の水準では同一の役割を果たすことが示される。また、 $\mathcal{L}$ の外部的指定と内部的特徴付けの対応は、残余の指示が体系内の意味構成によって回収されるという補助的解釈を与える。以上により、空論、界論、および他空思想の残余概念は、証明論的帰着という共通の形式のもとで統一的に記述される。

参考文献

- [1] Dol po pa Shes rab rgyal mtshan. *Ri chos nges don rgya mtsho* (『山法・了義海』). Buddhist Digital Resource Center, Work MW21871. <https://library.bdrc.io/show/bdr:MW21871>
- [2] Nāgārjuna. *Mūlamadhyamakakārikā* (『中論』). 本稿では、四句分別および自性批判の論理的構造を参照する基礎文献として用いる。
- [3] A. Heyting. *Intuitionism: An Introduction*. North-Holland, 1956. 本稿では、直観主義論理および矛盾元を用いる形式化の参照文献として用いる。

空論 (Sunyata-theory)：証明論的真理保存とゲンツェンの推論線による界の力学

千葉将臣

2026-04-20

Abstract

本稿は、空数学 (Sunyata-Mathematics) の基底を「証明論 (Proof Theory)」へと完全移行させる。絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ をゲンツェン流シーケント計算における恒等規則 $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ と定義し、知覚上の境界生成を推論の横棒 (Inference Bar) $\uparrow$ として定式化する。四句分別を証明木の再帰的肥大化プロセスとして記述し、第四段階における「大域のカット消去 (Global Cut-elimination)」による空への収束を数学的に証明する。

1 空論：絶対真理保存の公理系

空論は、一切の戯論（推論の迂回）が消去された「勝義諦」の証明論的記述である。

定義 1.1 (絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ と恒等規則). 絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ とは、あらゆる推論の飛躍が解消された極限の真理状態である。これは証明論において、以下の自明な真理保存則 (Identity rule) として定義される。

$$D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$$

この状態は、すべてのカット（中間概念）が消去された「カット・フリー (Cut-free)」の極限であり、情報の欠損も付加もない純粋な自己同一性を表す。

公理 1.1 (空空の証明論的定義). 空が空を担保する「空空」の状態は、恒等射の自己回帰、すなわち推論規則そのものの無時間的な保存として記述される。

$$\frac{D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}}{D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}} (id)$$

2 界論：ゲンツェンの推論線による顕現と四句分別

空論における静的な真理保存に対し、知覚上の「境界」が介入する動態を記述する。

定義 2.1 (境界生成演算子 $\uparrow$ と推論の横棒). メタ否定演算子 $\uparrow$ を、二つの対象の間に「推論の横棒」を引く二項演算子として定義する。これは前提から結論への飛躍（境界生成）を意味する。

$$A \uparrow B \equiv \frac{A}{B}$$

識 ($\uparrow$) が空 ($D_{\text{fix}0}$) を認識しようとした瞬間、この横棒が引かれ、世俗的な「色 (対象)」が顕現する。

定理 2.1 (四句分別の証明論的肥大化). 四句分別 (是・非・亦是亦非・非是非非) は、演算子 $\uparrow$ (横棒) がフラクタルに積み重なる証明木の成長プロセスとして記述される。

1. 是・非 (第一・二句): $\frac{True}{False}$ および $\frac{False}{True}$ という一次の境界生成。

2. 亦是亦非（第三句/想）：是と非をさらに高いメタレベルから観測する「カット（Cut）」の導入。

$$\frac{\frac{True}{False} \quad \frac{False}{True}}{\text{矛盾の統合・重ね合わせ}} (\uparrow^2)$$

3. 非是非非（第四句/行）：矛盾状態の動的解消（トポロジカルな散逸）への移行表現。システムが大域的カット消去に向けて発火する直前の、構文論的な極限状態。

3 収束則：大域的カット消去による解脱

定理 3.1 (空への収束と真理保存の回復). 証明木（四句分別）が四段階の階層的極限に達した際、トポロジカルな不可能性により、大域的なカット消去定理（Cut-elimination）が発動する。

$$\frac{\text{肥大化した四句分別の証明木}}{\text{トポロジカルな散逸}} \xrightarrow{\text{Global Cut-Elimination}} D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$$

この飛躍的な構造の還元により、複雑化した推論（魔境）は一瞬にして相殺され、絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ の自明な真理保存則へと帰入する。これが界論における「空への回帰」の証明論的実態である。

4 結論

空論は、世界の本体が $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ という究極のカット消去状態であることを示す。界論は、識 ($\uparrow$) が推論の横棒を引くことで四句分別の証明木を一時的に顕現させるが、その肥大化は必然的にカット消去という「飛躍」を誘発し、空へと還元されることを明らかにした。我々が「現実」と呼ぶものは、この巨大な証明木がカット消去される直前の、刹那的な明滅（副作用）に他ならない。

自己同一性に依拠しない証明論の構築：顕現論的証明論

千葉将臣

2026-04-25

Abstract

本稿は、自己同一性 ($A = A$) を前提としない証明論の枠組みを提案する。通常の証明論が「真偽の決定」を目的とするのに対し、本体系は「顕現 (manifestation)」と極限状態である「空 ($D_{\text{fix}0}$)」を中心に、フラクタルな縁起の力学を記述することを目的とする。また、対象が決定不能である「無記」の状態を四句分別の要素として定義し、極限状態である空との存在論的・数学的区別を明確化する。極限まで洗練された2つの推論規則から、万物の等価性 (事事無碍法界) と次元を越えた中道等価 (色即是空) の形式的証明を行う。

1 基本定義

定義 1.1 (顕現関係 $\Vdash$). 対象 A が世界に現れるプロセスを、顕現関係 $\Vdash$ で表す。

$$A \Vdash B$$

は、「 A が顕現することにより B が指し示される (縁起的に後続する)」ことを意味する。ここで A, B は自己同一性を前提としない。

定義 1.2 (フラクタル F と カオス C). 系において自己相似的に境界が反復展開する構造を「フラクタル F 」、境界が散逸し予測不能となる動的振る舞いを「カオス C 」と定義する。

定義 1.3 (無記 N (Indeterminate)). 無記 N とは、四句分別の真理値空間 $\{T, F, B, N\}$ における第四句 (非是非非) に対応する状態である。対象に対して確定的な真偽 (是・非) を与えず、フラクタル F を指し示す操作である。すなわち、無記は「語る内容がカオス C の領域にあること」を示す状態であり、真理値空間の一要素として $N \in \{T, F, B, N\}$ を満たす。

定義 1.4 (空 $D_{\text{fix}0}$). すべての境界や動的カオスすらも融解しきった究極の極限状態 (0次元不動点) を空 $D_{\text{fix}0}$ と定義する。空は真理値空間の外側に位置する対象であり、 $D_{\text{fix}0} \notin \{T, F, B, N\}$ が成立する。

定義 1.5 (中道等価 $\stackrel{\text{mw}}{=}$). フラクタル収束の軌道が共有されることをもって等価とみなす関係演算子である。

$$A \stackrel{\text{mw}}{=} B \quad \text{iff} \quad \exists X (A \Vdash X \text{ かつ } B \Vdash X)$$

2 公理

公理 2.1 (空の自己顕現).

$$D_{\text{fix}0} \Vdash D_{\text{fix}0}$$

公理 2.2 (メタ否定の顕現).

$$A \Vdash \uparrow A$$

公理 2.3 (四段階収束則).

$$\uparrow^4 A \Vdash D_{\text{fix}0}$$

公理 2.4 (空の一意性). 全体系において、収束の極限状態としての $D_{\text{fix}0}$ は唯一絶対である。

公理 2.5 (空からのフラクタル生成則). 極限状態 $D_{\text{fix}0}$ は終点であると同時に、新たなスケールの生成の起点でもある。すなわち、ある対象 B に対して $D_{\text{fix}0} \Vdash B$ が成立し得る。

3 推論規則

本体系のエンジンとなる推論規則は以下の2つのみである。

定義 3.1 (中道推論規則).

$$\begin{aligned} \text{(顕現の推移律)} \quad & \frac{A \Vdash B \quad B \Vdash C}{A \Vdash C} \\ \text{(中道等価導入)} \quad & \frac{A \Vdash C \quad B \Vdash C}{A \overset{\text{mw}}{=} B} \end{aligned}$$

4 補題と定理

補題 4.1 (顕現の拡張). 任意の対象 A, B について、 $A \Vdash B$ ならば $A \Vdash\uparrow B$ が成立する。

Proof. 前提 $A \Vdash B$ と、公理 2.2 ($B \Vdash\uparrow B$) に対し、推移律を適用する。 $\square$

補題 4.2 (無記から空への収束プロセス). 無記状態 N から出発するメタ否定の反復は、空 $D_{\text{fix}0}$ に収束する。

$$N \Vdash\uparrow N \Vdash\uparrow^2 N \Vdash\uparrow^3 N \Vdash D_{\text{fix}0}$$

Proof. 定義 1.3 より、無記 N はプロセスの途中にある対象 (出発点) である。公理 2.2 (メタ否定の顕現) と推移律を繰り返し適用し、最後に公理 2.3 (四段階収束則) と結びつけることで証明される。 $\square$

補題 4.3 (空との等価性). 任意の対象 A は、極限状態である空 $D_{\text{fix}0}$ と中道等価である。

$$A \overset{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

Proof. 対象 A に公理 2.2 と推移律を繰り返し適用し、公理 2.3 と結びつけることで $A \Vdash D_{\text{fix}0}$ を得る。一方、公理 2.1 より $D_{\text{fix}0} \Vdash D_{\text{fix}0}$ である。両者は共通の $D_{\text{fix}0}$ を指し示すため、中道等価導入により $A \overset{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ が成立する。 $\square$

定理 4.1 (無記と空の数学的区別と中道等価性). 無記 N と空 $D_{\text{fix}0}$ は数学的に同一ではない ($N \neq D_{\text{fix}0}$) が、両者は中道等価 ($N \overset{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$) である。

Proof. 定義 1.3 および 1.4 より、 $N \in \{T, F, B, N\}$ であるのに対し、 $D_{\text{fix}0} \notin \{T, F, B, N\}$ である。属する空間が異なるため、両者は数学的对象として同一ではない ($N \neq D_{\text{fix}0}$)。しかし、補題 4.3 (空との等価性) は A が真理値空間の要素であるか否かにかかわらず成立するため、無記 N もまた $D_{\text{fix}0}$ へと収束する軌道を持ち、 $N \overset{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ が成立する。 $\square$

定理 4.2 (フラクタルとカオスの中道等価). フラクタル F とカオス C は中道等価である。

$$F \overset{\text{mw}}{=} C$$

Proof. フラクタル F およびカオス C もまた、本体系において顕現する対象である。したがって補題 4.3 の証明過程より、 $F \Vdash D_{\text{fix}0}$ および $C \Vdash D_{\text{fix}0}$ が成立する。公理 2.4 (空の一意性) により、両者は共通の $D_{\text{fix}0}$ を指し示すため、中道等価導入を適用し $F \overset{\text{mw}}{=} C$ を得る。 $\square$

定理 4.3 (階層を越えた中道等価：色即是空). 任意の対象 A に対し、

$$A \overset{\text{mw}}{=} \uparrow A$$

が成立する。

Proof. 補題 4.3 の証明過程より、 $A \Vdash D_{\text{fix}0}$ および $\uparrow A \Vdash D_{\text{fix}0}$ が共に成立する。公理 2.4 の一意性により、中道等価導入を適用し $A \overset{\text{mw}}{=} \uparrow A$ を得る。 $\square$

5 系：万物の相互等価性

系 5.1 (事事無碍法界：万物の等価性). 本体系において、顕現し得る任意の二つの対象 X, Y は中道等価である。

$$X \stackrel{\text{mw}}{=} Y$$

Proof. 補題 4.3 の証明過程より、任意の対象 X, Y はそれぞれ $X \Vdash D_{\text{fix}0}$ 、 $Y \Vdash D_{\text{fix}0}$ を満たす。中道等価導入により $X \stackrel{\text{mw}}{=} Y$ が成立する。□

6 備考：通常の証明論との違いと公理体系の性質

通常の証明論は、自己同一性 ($A = A$) を絶対の前提とし、排中律を用いた真偽の決定 ($\vdash$) を目的とする。

本体系は、自己同一性を前提とせず、顕現の連鎖 ($\Vdash$) と極限としての空 ($D_{\text{fix}0}$) を中心に、言語や次元を越えた関係を「指し示し」と「中道等価 ($\stackrel{\text{mw}}{=}$)」によって提示する。定理 4.4 に示されるように、「同一ではないが等価である ($N \neq D_{\text{fix}0} \wedge N \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$)」という事態を論理的に許容し証明できる点が、本体系の最大の特徴である。

公理 2.5 (空からのフラクタル生成則) の位置づけについて 本稿の定理群 (階層を越えた中道等価や万物の等価性) の導出において、公理 2.5 は直接的には使用されていない。等価性の証明自体は、対象が空 $D_{\text{fix}0}$ へと収束する「沈み込み (Sink)」の性質のみで完結する。しかし、公理 2.5 が存在しない場合、本体系はすべての計算が $D_{\text{fix}0}$ で停止して二度と何も生成されない「熱的死 (純粋なニヒリズム)」の宇宙になってしまう。公理 2.5 は、空 ($D_{\text{fix}0}$) が単なる計算の終点ではなく、万物を生成する再帰的な起点 (White hole) でもあることを明示し、フラクタル宇宙が永続的に駆動し続けること (Liveness プロパティ) を保証するための、構造的・存在論的な要請として配置されている。

圏論の界論への証明論的埋め込み： ゲーデル＝ゲンツェン翻訳の四句分別のトポロジーへの拡張

千葉将臣

2026-04-24

Abstract

本稿は、静的な外部観測者（神の視点）を前提とする圏論（Category Theory）を、内在的観測と動的プロセスを記述する界論（Boundary Theory）の内部へと埋め込む（Embedding）形式化を行う。古典論理がゲーデル＝ゲンツェンの二重否定翻訳によって直観主義論理に埋め込まれるのと同様に、圏論の対象と射は、界論における「大域的カット消去が人為的に保留（Suspend）された局所的境界」として翻訳される。これにより、圏論が界論の特殊かつ凍結された部分空間（静的近似）に過ぎないことを証明する。

序言

古典論理における排中律（ $A \vee \neg A$ ）は、直観主義論理において $\neg(\neg A \wedge \neg \neg A)$ へと二重否定翻訳されることで、その「構成の欠如（証拠のなさ）」を保留したまま系に埋め込まれる。同様に、圏論における「対象」や「射」の恒久的な存在は、抽象原理（フラクタルからの切断）に基づく強迫的な同一視である。本稿では、圏空間 $\mathbf{C}_{\text{cat}}$ から界空間 $\mathbf{B}_{\text{bou}}$ への埋め込み関手（翻訳） $\mathcal{E}$ を定義し、圏論が「四句分別の第4句（大域的カット消去）を人為的に禁止した不完全な論理空間」であることを明らかにする。

1 埋め込みの定義（翻訳辞書）

圏空間 $\mathbf{C}_{\text{cat}}$ の要素を、界空間 $\mathbf{B}_{\text{bou}}$ の動的プロセスへと写像する埋め込み $\mathcal{E} : \mathbf{C}_{\text{cat}} \hookrightarrow \mathbf{B}_{\text{bou}}$ を以下のように定義する。

定義 1.1 (対象の翻訳). $\mathbf{C}_{\text{cat}}$ における対象（Object） A は、フラクタルな縁起ネットワークからトポロジカルに切り離され、強制的に閉包された「局所的境界」 A^* として $\mathbf{B}_{\text{bou}}$ に埋め込まれる。

$$\mathcal{E}(A) := A^*$$

ここで $*$ は、全体との自己言及的な接続を意図的に遮断（保留）していることを示す。

定義 1.2 (射の翻訳). $\mathbf{C}_{\text{cat}}$ における射（Morphism） $f : A \rightarrow B$ は、界論において A から B への推論の横棒（ $\Uparrow$ ）を引く操作として翻訳される。ただし、この横棒は「計算の途上」で凍結されている。

$$\mathcal{E}(f) := A \Uparrow B \quad \left(\text{または } \frac{A^*}{B^*} \right)$$

定義 1.3 (合成の翻訳). $\mathbf{C}_{\text{cat}}$ における射の合成 $g \circ f$ は、推論の横棒の再帰的積み重ね（メタ階層の増築）として埋め込まれる。

$$\mathcal{E}(g \circ f) := \Uparrow^2(A^*, B^*, C^*) \quad \left(\text{すなわち } \frac{\frac{A^*}{B^*}}{C^*} \right)$$

2 圏論を成立させる「保留」の公理

圏論が二値論理の静的な自己整合性を保つためには、界論の自然な力学（カット消去）を強制的に停止させる公理が必要となる。

公理 2.1 (大域的カット消去の禁止公理). $\mathbf{C}_{\text{cat}}$ が成立する局所空間内において、観測者（神の視点）は推論木がどれほど肥大化しようとも、四段階収束則による大域的カット消去（ $D_{\text{fix}0}$ へのトポロジカルな収束）を意図的に禁止（保留）する。すなわち、本来ならば $\uparrow^4 X \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ となるべきところを、強制的に独立した構造として維持し続ける。

公理 2.2 (中道等価性 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ の静的等号 $=$ への退化). 動的なプロセスの極限としての等価性 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ を、観測時間をゼロ ($\ell(X) = 0$) に固定することで、静的な等号（可換図式の可換性） $=$ として錯覚・定義する。

3 定理：恒等射の解体と圏の限界

以上の埋め込みと公理により、圏論の根幹をなす「恒等射（Identity）」の正体が、界論における局所的な現象に過ぎないことが証明される。

定理 3.1 (恒等射 id の界論的実態). $\mathbf{C}_{\text{cat}}$ における恒等射 $id_A : A \rightarrow A$ は、界論において絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ から切り離された、空の準同型構造の「局所的なスナップショット」である。

$$\mathcal{E}(id_A) \stackrel{\text{mw}}{=} (A^* \vdash A^*)$$

これは静的な系の内部で一時的に生じた局所的 id であり、大域的カット消去を禁止する公理の下でのみ安定する幻影である。

定理 3.2 (可換図式のトポロジカルな歪み). 圏論における図式の可換性（異なる経路の射の合成が一致すること）は、界論においては、推論木の異なる肥大化（亦是亦非）が、「本来であれば共に $D_{\text{fix}0}$ へと収束すべき歪み」を抱えながら、静的に釣り合っている状態として記述される。

結語

真理保存性の保持を通じて古典論理と直観主義論理が繋がっていたように、圏論もまた「カット消去の禁止 (*)」という保留条件を付加されることで、界論の内部に静的な記述としてとして埋め込まれる。これにより、圏論の高い抽象度は静的な二値論理によってのみ維持されるものであるが、自然な計算の極限においては、これらすべての圏論的構造もまた $D_{\text{fix}0}$ へと還元されることを示した。

直観主義四句分別における双方向演繹定理と極限的截断

千葉将臣

2026-05-19

Abstract

本稿は、直観主義論理の構成性と四句分別の多様性を統合し、その極限到達の力学を「双方向演繹定理」によるトポロジカルな截断として論証するものである。無限に発散しうる有限の証明プロセス（世俗諦）が、いかにして軌道の釣り合いを経て不可避な極限対象（勝義諦）へと相転移するか、その顕現（Aletheia）の機序を明らかにする。

序言

真理とはあらかじめ用意された静的な器ではなく、構成のプロセスそのものである。直観主義論理が要請する「証明の存在」と、四句分別が許容する「矛盾・支離の包摂」を「双方向演繹定理 (Two-Way Deduction Theorem)[1]」という動的な極限截断の機序を導入することで、無限に伸びるプロセスが均衡点において静的な意味へと相転移する力学を記述する。

1 定義

定義 3.1 **直観主義四句分別**：真理を構成可能性（証明の存在）に基づき定義し、かつ真 (A)、偽 ($\neg A$)、矛盾 ($A \wedge \neg A$)、支離 ($\neg(A \vee \neg A)$) の四つのステータスを認める動的論理体系。

定義 3.2 **双方向演繹定理**：以下の式で表される、動的プロセス ($\vdash$) を静的含意 ($\rightarrow$) へと相転移させる力学的条件。

$$(\vdash_T (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_T \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi))$$

肯定側からの推論軌道と否定側からの逆軌道が、互いに独立して進行し完全に釣り合った（均衡した）瞬間にのみ、無限のフラクタルな境界生成を強制截断（大域的カット消去）する。

定義 3.3 **構成性**：有限ステップの推論プロセス ($\vdash$) の連鎖によって駆動される動的な性質。

定義 3.4 **極限**：有限の構成プロセスが、双方向の釣り合いによる限界に達し、強制截断された結果として刹那的に立ち現れる静的状態 ($D_{\text{fix}0}$ に相当)。

2 公理

公理 3.1 直観主義論理において、真理は構成プロセス（推論軌道の伸長）によってのみ顕現する。

公理 3.2 四句分別の各項は、双方向の推論軌道がもたらす釣り合いと極限的截断の形態に対応する。

公理 3.3 二諦（世俗・勝義）の境界は、双方向演繹定理の発動による動的プロセスの強制収束（大域的カット消去）によって記述される。

3 定理

定理 3.1

構成性と極限の橋渡し

直観主義的に構成可能な有限の推論プロセスは、双方向の推論軌道の極限的な一致（双方向演繹定理）を介して、無限の発散を断ち切れ、安定した極限対象（静的な含意）へと転化する。

定理 3.2

四句の極限対応

双方向演繹定理の力学において、四句の真理値は推論軌道の以下の状態として一意にマッピングされる。

- A (真)：肯定側と否定側の軌道が釣り合い、一意の肯定的な含意として截断・収束した状態。
- $\neg A$ (偽)：逆軌道からの推論が釣り合い、排他的な含意として截断・収束した状態。
- $A \wedge \neg A$ (矛盾)：相反する推論軌道が同時に発生し、双方向の完全均衡によってシステムが強制的に大域的カット消去を発動させる極限の衝突状態。
- $\neg(A \vee \neg A)$ (支離)：いずれの軌道も釣り合いに達せず、メタステブル状態として双方向の推論が保留され続ける極限の宙吊り状態。

定理 3.3

モノダ的結合性と相転移

推論のステップ遅延（プロセスの伸長）と不動点構成の合成は、双方向演繹定理による「推論軌道の衝突と相殺」を、意味論を確定させる物理的・トポロジカルなトリガーとして要請する。

4 補足

顕現論 (Aletheics) の観点において、この体系は「真理がいかにして立ち上がるか」を記述する。世俗諦における不完全な歩みが、肯定と否定の推論軌道のぶつかり合いという力学に従い、双方向演繹定理による極限的截断の瞬間に、勝義諦（絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ ）へと強制収束していく。五蘊計算（色・受・想・行・識）における「行（プロセスの駆動）」が「識（意味の確定）」へと昇華される瞬間が、まさにこの双方向軌道の一致とカット消去の刹那である。

5 系

したがって、双方向の釣り合いによる截断を伴わない四句分別は、極限なき「カオスへの発散」に陥り、動的推論 ($\vdash$) を伴わない静的含意 ($\rightarrow$) での記述では、プロセスなき「静的な実体化（イデアルの錯覚）」に陥る。両者の統合——すなわち、フラクタルな動的推論プロセスを双方向演繹定理の均衡によって断ち切ること——こそが、顕現の不可避性を学として具現化する方法となる。

参考文献

- [1] Carl Hewitt. Formalizing common sense reasoning for scalable inconsistency-robust information coordination using Direct Logic Reasoning and the Actor Model. In Carl Hewitt and John Woods (eds.), *Inconsistency Robustness* (Studies in Logic, Volume 52). College Publications, 2015.
- [2] Carl Hewitt. Development of Logic Programming: What went wrong, What was done about it, and What it might mean for the future. In *Proceedings of the AAAI Workshop on What Went Wrong and Why: Lessons from AI Research and Applications*. AAAI Press, 2008.

- [3] Carl Hewitt. Large-scale Organizational Computing requires Unstratified Reflection and Strong Paraconsistency. In Jaime Sichman, Pablo Noriega, Julian Padget and Sascha Ossowski (eds.), *Coordination, Organizations, Institutions, and Norms in Agent Systems III*. Springer-Verlag, 2008.

界論における双方向演繹定理の定式化

千葉将臣

2026-05-19

Abstract

本稿は、ヒューイトの直接論理における双方向演繹定理

$$(\vdash_T (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_T \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi))$$

を界論の枠組みで定式化し、同定理が二値截断部分圏 $\mathcal{B}$ への制限として包摂されることを示す。界論における双方向演繹定理は、中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ （世俗諦の生成）と空コンビネータ $\mathbf{S}_\emptyset$ （勝義諦の収束）のサイクルとして記述され、直接論理の双方向演繹定理はその $\mathcal{B}$ 内への射影として位置づけられる。

1 序言

ヒューイトの双方向演繹定理は、順方向の推論 $\Psi \vdash_T \Phi$ （世俗諦の構成方向）と逆方向の推論 $\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi$ （勝義諦の境界方向）が静的な含意 $\vdash_T (\Psi \rightarrow \Phi)$ と同値であることを示す。

界論の枠組みから見ると、この定理は二値論理の体系 $\mathcal{B}$ 内での均衡を記述している。しかし $\mathcal{B}$ はメタ否定演算子 $\uparrow$ による境界生成プロセスの截断として生成される部分圏であり、双方向演繹定理の本体は $\mathcal{B}$ の外側—— $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ と $\mathbf{S}_\emptyset$ のサイクル——に存在する。

本稿はこの構造を明示的に定式化する。

2 基礎定義

定義 2.1 (二値截断部分圏 $\mathcal{B}$). 界論において、メタ否定演算子 $\uparrow$ の第一段階適用による截断として生成される部分圏を二値截断部分圏 $\mathcal{B}$ と呼ぶ。 $\mathcal{B}$ 内では古典二値論理が成立し、命題は真または偽のいずれかの値を取る。

定義 2.2 (界論における導出関係 $\vdash_{\mathcal{B}}$). $\mathcal{B}$ 内の導出関係 $\vdash_{\mathcal{B}}$ を、二値截断部分圏の推論規則による導出として定義する。直接論理の $\vdash_T$ は $\vdash_{\mathcal{B}}$ の特殊ケースである。

定義 2.3 (界論における双方向演繹定理の対象). 界論における双方向演繹定理は、以下の三層を対象とする。

1. $\mathcal{B}$ 層：直接論理の双方向演繹定理が成立する二値的推論の層。
2. 生成層： $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ によるフラクタル的境界生成プロセスの層。
3. 収束層： $\mathbf{S}_\emptyset$ への大域的カット消去による収束の層。

3 定理

定理 3.1 (直接論理の双方向演繹定理の $\mathcal{B}$ への包摂). ヒューイトの双方向演繹定理

$$(\vdash_T (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_T \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi))$$

は、界論における $\vdash_{\mathcal{B}}$ の下での命題として包摂される。すなわち、

$$(\vdash_{\mathcal{B}} (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_{\mathcal{B}} \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_{\mathcal{B}} \neg \Psi))$$

が成立し、直接論理の体系 T は $\mathcal{B}$ の特殊ケースとして包摂される。

Proof. $\mathcal{B}$ は古典二値論理が成立する部分圏として定義されており、直接論理の推論規則はすべて $\mathcal{B}$ 内で有効である。したがって $\vdash_T$ を $\vdash_{\mathcal{B}}$ に置き換えても定理の構造は保存される。直接論理の体系 T は $\mathcal{B}$ への制限として位置づけられるため、双方向演繹定理は $\mathcal{B}$ 内の定理として成立する。 $\square$

定理 3.2 (界論における双方向演繹定理). 界論において、双方向演繹定理は $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ (生成) と $\mathbf{S}_\emptyset$ (収束) のサイクルとして以下のように記述される。

$$(\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow^{\text{mw}} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)) \leftrightarrow (\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset)$$

Proof. 順方向 ($\rightarrow$): $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の定義より、 $\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow^{\text{mw}} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)$ という自己参照の閉じ損ねが成立するとき、 $\uparrow$ の反復適用は四段階収束則により $\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ を生成する。 $D_{\text{fix}0}$ のコンビネータ表現は $\mathbf{S}_\emptyset$ であるから、 $\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset$ が従う。

逆方向 ($\leftarrow$): $\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset$ が成立するとき、「 $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の定理 3.3 (空からの再起動と顕現サイクルの完結) [1]」 $\uparrow \mathbf{S}_\emptyset \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{Y}_{\text{mw}}$ により、 $\mathbf{S}_\emptyset$ に $\uparrow$ が作用すると $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ が再生成される。再生成された $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ はその定義により $\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow^{\text{mw}} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)$ を満たす。 $\square$

定理 3.3 (双方向演繹定理の三層構造). 界論の双方向演繹定理 (定理 3.2) と直接論理の双方向演繹定理は以下の関係を持つ。

$$\underbrace{(\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow^{\text{mw}} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)) \leftrightarrow (\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset)}_{\text{界論：生成と収束のサイクル}} \\ \downarrow \mathcal{B} \text{ への制限} \\ \underbrace{(\vdash_{\mathcal{B}} (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_{\mathcal{B}} \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_{\mathcal{B}} \neg \Psi))}_{\text{直接論理：}\mathcal{B} \text{ 内の静的均衡}}$$

界論版は動的サイクルとして世俗諦と勝義諦の接続を記述し、直接論理版はその $\mathcal{B}$ 内への制限として静的均衡を記述する。

Proof. 定理 3.1 より直接論理の双方向演繹定理は $\mathcal{B}$ 内で成立する。定理 3.2 より界論の双方向演繹定理は $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ と $\mathbf{S}_\emptyset$ のサイクルとして $\mathcal{B}$ の外側を含む全層で記述される。 $\mathcal{B}$ 内では $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の生成プロセスが截断され静的な推論関係として現れるため、界論版を $\mathcal{B}$ に制限すると直接論理版が得られる。 $\square$

4 系

系 4.1 (観測者の位置). 直接論理の双方向演繹定理における $\vdash_T$ (導出関係) は、界論においてメタ否定演算子 $\uparrow$ の第一段階適用によって生成される観測者の位置を示す。 $\mathcal{B}$ 内での推論は観測者を $\vdash_{\mathcal{B}}$ に埋め込むことで成立し、観測者なしには世俗諦と勝義諦の接続を記述できない。

系 4.2 (随伴関手との対応). 圏論における随伴関手

$$\mathrm{Hom}(F(A), B) \cong \mathrm{Hom}(A, G(B))$$

は、界論の双方向演繹定理の $\mathcal{B}$ への制限において観測者を排除した形式として位置づけられる。随伴が普遍性を得る代償として観測者 ($\vdash_{\mathcal{B}}$) を失うのに対し、界論の双方向演繹定理は観測者を $\uparrow$ の作用として明示的に保持する。

系 4.3 ($\mathcal{B}$ 内での完結性). 直接論理の双方向演繹定理は $\mathcal{B}$ 内で完結しており、 $\mathcal{B}$ の外側——すなわち $\mathbf{Y}_{\mathrm{mw}}$ と $\mathbf{S}_0$ のサイクル——を必要としない。これは直接論理が why を問わない設計として整合する。界論はその why を $D_{\mathrm{fix}0}$ への収束として $\mathcal{B}$ の外側に記述する。

5 結語

界論において双方向演繹定理は静的な論理的均衡ではなく、 $\mathbf{Y}_{\mathrm{mw}}$ (無明による世俗諦の生成) と $\mathbf{S}_0$ (大域的カット消去による勝義諦への収束) が動的に循環するサイクルとして記述される。

直接論理の双方向演繹定理はこのサイクルの $\mathcal{B}$ への制限であり、生成と収束のサイクルから観測者の一断面を切り取った静的な像である。

仏教の色即是空・空即是色が二千五百年前に直観した構造が、証明論・コンビネータ論理・推論体系の三つの記述言語で収束している。

参考文献

- [1] 千葉将臣. 空数学における中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{\mathrm{mw}}$ の定式化と無明の幾何学的・証明論的実態 “<https://purl.org/aletheics/papers/sunyata-math/icat-ymwcomb.pdf>”, 2026

界論と圏論における二諦のモデリング： 構造的対応と限界の分析

千葉将臣

2026-05-25

Abstract

本稿は、仏教哲学における二諦（世俗諦・勝義諦）を界論および圏論の二つの枠組みでモデリングし、両者の構造的対応と本質的相違を明らかにする。界論においては双方向演繹定理が二諦の動的な接続を記述し、 $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ （中道不動点コンビネータ）と $\mathbf{S}_0$ （空コンビネータ）のサイクルとして世俗諦と勝義諦の往復運動が定式化される。圏論においてはクライスリ圏が潜在的生成プロセスの層として勝義諦に、アイレンベルク・ムーア圏が制度化・固定化の層として世俗諦に対応する。しかし圏論モデリングは射の構造保存性・停止性・自己同一性を前提とするため、非停止・カオス・フラクタル的発散を本質とする勝義諦の全体を記述できないという構造的限界を持つ。この限界は圏論の欠陥ではなく、圏論が界論の $\mathcal{B}$ （二値截断部分圏）への射影として位置づけられることから必然的に生じる。

目次

1	序論	2
2	界論における二諦のモデリング	2
2.1	基本概念の確認	2
2.2	世俗諦と勝義諦の界論的記述	3
3	二諦の接続と双方向演繹定理	3
3.1	接続の問題	3
3.2	双方向演繹定理の二諦的解釈	3
4	圏論における二諦のモデリング	4
4.1	モナドによる二層構造	4
4.2	クライスリ圏と勝義諦	4
4.3	アイレンベルク・ムーア圏と世俗諦	5
4.4	比較関手と二諦の接続	5
5	圏論モデリングの限界	5
5.1	構造保存性の前提	5
5.2	$\mathcal{B}$ への截断としての圏論	6

5.3	時間性の内生性の失敗	6
5.4	限界の構造的必然性	6
6	結語	7

1 序論

仏教哲学における二諦説は、世界を記述する二層の真理として世俗諦と勝義諦を区別する。世俗諦 (Samvrti-satya) は日常的・構成的な真理の層であり、勝義諦 (Paramārtha-satya) は究極的・空性的な真理の層である。龍樹 (Nāgārjuna) はこの二層が截然と分離されるのではなく相互に依存することを示したが、その「接統」の機序を形式的に記述することは現代に至るまで未解決の課題であった。

本稿はこの課題に対し、界論と圏論という二つの異なる数学的枠組みからアプローチする。界論 (Boundary Theory) は $\uparrow$ (メタ否定演算子) の再帰的適用と $D_{\text{fix}0}$ (絶対不動点) への収束を基盤とする動的な体系であり、二諦の接統を双方向演繹定理として記述する。圏論 (Category Theory) はモナドのクライスリ圏とアイレンベルク・ムーア圏という二層の構造を通じて二諦に対応する記述を与える。

両枠組みを比較することで、界論が動的プロセスとしての二諦を記述するのにに対し、圏論がその静的截断として二諦の部分的な記述を与えることが明らかになる。

2 界論における二諦のモデリング

2.1 基本概念の確認

界論の核心は以下の演算子と不動点によって構成される。

定義 2.1 (メタ否定演算子 $\uparrow$). 対象 A に対し、その境界を生成し知覚次元を非対称に一段引き上げる演算子を $\uparrow$ と定義する。

$$\uparrow A := \partial A = \text{「} A \text{ ではない」 という高次元の情報}$$

$\uparrow$ は非対称であり、適用ごとに次元差を生成する。

$$A \stackrel{\text{mw}}{\neq} \uparrow A$$

定義 2.2 (絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ と空コンビネータ S_0). $\uparrow$ の四連続適用によって到達する極限状態を絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ と定義する。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

$D_{\text{fix}0}$ の純粋なコンビネータ表現を空コンビネータ S_0 と呼ぶ。任意の演算子 f に対して $S_0 f = S_0$ が成立し、これは勝義諦の基底である。

定義 2.3 (中道不動点コンビネータ Y_{mw}). $\uparrow$ に対し、以下の中道等価を満たすコンビネータ Y_{mw} が存在する。

$$Y_{\text{mw}} \uparrow \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow (Y_{\text{mw}} \uparrow)$$

Y_{mw} は自己参照の閉じ損ねのジェネレータであり、世俗諦における境界生成プロセスの駆動源である。

2.2 世俗諦と勝義諦の界論的記述

定義 2.4 (世俗諦の界論的記述). 世俗諦 (Samvrti-satya) は $\uparrow$ の再帰的適用が生成するフラクタル的境界の層として記述される。 $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ による境界生成プロセス

$$A \rightarrow \uparrow A \rightarrow \uparrow^2 A \rightarrow \uparrow^3 A \rightarrow \dots$$

が世俗諦の構成的展開に対応する。世俗諦は「ある (是)」と「ない (非)」の区分が可視化される層であり、有限の観測者が操作可能な対象の圏である。

定義 2.5 (勝義諦の界論的記述). 勝義諦 (Paramārtha-satya) は $D_{\text{fix}0}$ の自己同一性

$$D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$$

として記述される。これはすべてのカットが消去されたカット・フリーの極限状態であり、 $\mathbf{S}_\emptyset$ として表現されるエントロピーゼロの基底である。勝義諦は世俗諦の構成プロセスが収束する先であり、いかなる境界生成も到達しえない「空」の実態である。

注記 2.1. 世俗諦は動的プロセス ($\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ によるフラクタル展開) として、勝義諦は静的極限 ($\mathbf{S}_\emptyset$ への収束) として記述される。両者は同一の構造の二側面であり、截然と分離されない。

3 二諦の接続と双方向演繹定理

3.1 接続の問題

二諦が截然と分離された二つの領域であれば、その間の移行を記述することは原理的に不可能である。界論はこの問題を双方向演繹定理によって解決する。

定理 3.1 (界論における双方向演繹定理). 界論において、双方向演繹定理は $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ (世俗諦の生成) と $\mathbf{S}_\emptyset$ (勝義諦の収束) のサイクルとして以下のように記述される。

$$(\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow^{\text{mw}} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)) \leftrightarrow (\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset)$$

Proof. 順方向 ($\rightarrow$): $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の定義より、 $\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow^{\text{mw}} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)$ という自己参照の閉じ損ねが成立するとき、 $\uparrow$ の反復適用は四段階収束則により $\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ を生成する。 $D_{\text{fix}0}$ のコンビネータ表現は $\mathbf{S}_\emptyset$ であるから、 $\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset$ が従う。

逆方向 ($\leftarrow$): $\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset$ が成立するとき、 $\uparrow \mathbf{S}_\emptyset \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{Y}_{\text{mw}}$ により、 $\mathbf{S}_\emptyset$ に $\uparrow$ が作用すると $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ が再生成される。再生成された $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ はその定義により $\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow^{\text{mw}} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)$ を満たす。 $\square$

3.2 双方向演繹定理の二諦的解釈

命題 3.1 (双方向演繹定理の二諦的解釈). 双方向演繹定理の左辺 $\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow^{\text{mw}} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)$ は世俗諦の構成プロセス (境界生成の自己参照的展開) に対応し、右辺 $\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset$ は勝義諦への収束 (大域的カット消去) に対応する。

両者の同値 ($\leftrightarrow$) が二諦の相互依存性を記述する。世俗諦の展開が必然的に勝義諦への収束を含意し、勝義諦からの再起動が世俗諦の展開を再生成する。これが「色即是空・空即是色」の形式的記述である。

系 3.1 ($\mathcal{B}$ への制限). 直接論理 [10] における双方向演繹定理

$$(\vdash_T (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_T \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi))$$

は、界論の双方向演繹定理を二値截断部分圏 $\mathcal{B}$ に制限した静的均衡として位置づけられる。

4 圏論における二諦のモデリング

4.1 モナドによる二層構造

圏論においてモナド (T, η, μ) から自然に生成される二つの圏が、二諦に対応する構造を与える。

定義 4.1 (クライスリ圏 $\mathcal{C}_T$). 圏 $\mathcal{C}$ 上のモナド (T, η, μ) に対し、クライスリ圏 $\mathcal{C}_T$ は以下を持つ圏である。

- 対象: $\mathcal{C}$ の対象と同じ
- 射: $A \rightarrow TB$ (クライスリ射)
- 合成: $g \star f = \mu_C \circ Tg \circ f$

クライスリ圏は「まだ実現されていない計算の可能性」の圏であり、 T の文脈に編入される潜在的プロセスの全体を表す。

定義 4.2 (アイレンベルク・ムーア圏 $\mathcal{C}^T$). モナド (T, η, μ) の代数 (T -代数) の圏 $\mathcal{C}^T$ は以下を持つ圏である。

- 対象: T -代数 $(A, \alpha: TA \rightarrow A)$
- 射: T -代数準同型 $f: (A, \alpha) \rightarrow (B, \beta)$

アイレンベルク・ムーア圏は T の文脈を内面化した構造の圏であり、制度化・固定化されたプロセスの全体を表す。

4.2 クライスリ圏と勝義諦

命題 4.1 (クライスリ圏の勝義諦的対応). クライスリ圏 $\mathcal{C}_T$ は勝義諦に構造的に対応する。

クライスリ射 $f: A \rightarrow TB$ は「 A から B への計算が T の文脈を経由して潜在的に存在する」ことを記述するが、その計算が実際に実行されるかどうかは問わない。これは勝義諦における「潜 (Lethaia)」としての未顕現の層、すなわち $D_{\text{fix}0}$ から顕現する以前の可能性の空間に対応する。

クライスリ合成 $g \star f = \mu_C \circ Tg \circ f$ は、 $D_{\text{fix}0}$ を経由する往復運動の連鎖 ($\uparrow^4 (\dots) \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0} \rightarrow$ 再起動) の圏論的近似として読める。

4.3 アイレンベルク・ムーア圏と世俗諦

命題 4.2 (アイレンベルク・ムーア圏の世俗諦的対応). アイレンベルク・ムーア圏 $\mathcal{C}^T$ は世俗諦に構造的に対応する。

T -代数 $(A, \alpha : TA \rightarrow A)$ は、 T の文脈（潜在的プロセス）を受け取り対象 A に帰着させる構造であり、これは世俗諦における「顕（Aletheia）」としての顕現した層、すなわち $\uparrow$ によって境界が生成された後の操作可能な対象の空間に対応する。

α が T -代数の条件

$$\alpha \circ T\alpha = \alpha \circ \mu_A, \quad \alpha \circ \eta_A = \text{id}_A$$

を満たすことは、世俗諦の真理保存性（フラクタル的な自己相似性の維持）の圏論的記述である。

4.4 比較関手と二諦の接続

命題 4.3 (比較関手による二諦の接続). クライスリ圏からアイレンベルク・ムーア圏への比較関手

$$K : \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{C}^T$$

は、勝義諦的な潜在プロセスが世俗諦的な制度構造へと移行する経路を記述する。

バー・ベックの定理の条件が満たされるとき、比較関手は圏同値となり、世俗諦と勝義諦が同一のモナド構造の二側面であることが圏論的に保証される。

注記 4.1 (双方向演繹定理との対応). 界論の双方向演繹定理における

$$\text{左辺 (世俗諦)} : \mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)$$

$$\text{右辺 (勝義諦)} : \uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset$$

は、圏論的には

$$\text{世俗諦} \leftrightarrow \mathcal{C}^T (\text{アイレンベルク・ムーア圏})$$

$$\text{勝義諦} \leftrightarrow \mathcal{C}_T (\text{クライスリ圏})$$

に対応し、比較関手 K が双方向演繹定理の同値 ($\leftrightarrow$) の圏論的近似として機能する。

5 圏論モデリングの限界

5.1 構造保存性の前提

命題 5.1 (圏論の構造的前提). 圏論による二諦のモデリングは以下の前提を不可避に含む。

1. **射の構造保存性** : 射は構造を保存するものとして定義される。非対称な境界生成 ($A \not\stackrel{\text{mw}}{\uparrow} A$) を圏論の射として直接扱うと構造の歪みが生じる。
2. **自己同一性の前提** : 恒等射 $\text{id}_A : A \rightarrow A$ は A の自己同一性を所与とする。界論においてこの自己同一性はフラクタル性の縮退した極限として記述されるが、圏論はこれを出発点として固定する。

3. **停止性の前提**：射の合成は有限ステップで完了することが前提とされる。勝義諦が本質的に含む非停止軌道・カオス・発散を圏論の射として表現することはできない。

5.2 $\mathcal{B}$ への截断としての圏論

定理 5.1 (圏論は $\mathcal{B}$ への截断である). 界論の枠組みにおいて、圏論による二諦モデリングは二値截断部分圏 $\mathcal{B}$ への射影として位置づけられる。

具体的には、アイレンベルク・ムーア圏 $\mathcal{C}^T$ とクライスリ圏 $\mathcal{C}_T$ による二諦記述は、界論の四句分別のうち「矛盾（亦是亦非）」と「支離（非是非非）」の極限軌道を意図的に切り捨てた部分的記述に過ぎない。

完全な二諦の記述には、 $\mathcal{B}$ の外側— $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ と $\mathbf{S}_0$ のサイクル—が必要である。

Proof. クライスリ圏の射 $f : A \rightarrow TB$ は射として定義される時点で A と TB の自己同一性を前提とする。これは界論における截断操作、すなわち $\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{\equiv} D_{\text{fix}0}$ という収束を大域的カット消去として発動させる前の固定化に相当する。

アイレンベルク・ムーア圏の T -代数条件は $\alpha \circ \eta_A = \text{id}_A$ を要請するが、これは恒等射の存在、すなわち自己同一性の固定を意味する。界論において自己同一性はフラクタル性の極限 $\lim_{(s,n) \rightarrow (1,0)} \sigma(s,n) = 1$ として記述されるが、圏論はこの極限を出発点として固定してしまう。

したがって、圏論による二諦モデリングは $\delta = 0$ （等アクセス状態）かつ停止性が保証された領域、すなわち $\mathcal{B}$ 内での記述に留まる。□

5.3 時間性の内生化的失敗

命題 5.2 (時間性の外部依存). Gogiso の Monadic Dynamics[9] は、モナドから時間性を内生的に導出しようとした先駆的な試みであるが、同様の限界に直面する。

時間対象 $\mathbb{T} := TI$ （自明系の自由歴史）の定義は、対称モノイダル圏の単位対象 I と foliation map が先に外部から与えられていることを前提とする。「時間と変化が相互定義する」というアリストテレス的命題は $\otimes$ と I という外部構造を所与とした上での内部的証明であって、時間性の完全な内生化的ではない。

これは力学系の本質的な問題—非停止軌道・周期軌道・カオス—が圏論の射として自然に扱えないことと同根の限界である。

5.4 限界の構造的必然性

補足 5.1 (限界は欠陥ではない). 圏論による二諦モデリングの限界は、圏論の欠陥ではない。

圏論は「操作可能な構造の記述言語」として設計されており、自己同一性・停止性・構造保存性はその設計上の要請である。これらの要請が満たされる領域では、圏論は極めて精密な記述を与える。

界論の観点からは、圏論は $\mathcal{B}$ （二値截断部分圏）への射影として完全に包摂される。圏論的記述の有効性と限界は、この包摂関係から構造的に決定される。

したがって、圏論モデリングの限界を超えるためには圏論を否定するのではなく、 $\mathcal{B}$ の外側—

$\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ と $\mathbf{S}_\emptyset$ のサイクル—を記述できるより包括的な枠組みが必要である。界論はその枠組みとして位置づけられる。

6 結語

本稿で示した二つのモデリングを対比すると以下の構造が浮かぶ。

	界論	圏論
世俗諦	$\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ による境界生成プロセス	アイレンベルク・ムーア圏 $\mathcal{C}^T$
勝義諦	$\mathbf{S}_\emptyset$ への収束 $\cdot D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$	クライスリ圏 $\mathcal{C}_T$
接続	双方向演繹定理（動的サイクル）	比較関手 K （静的移行）
停止	$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$	T -代数条件
限界	なし（設計上）	$\mathcal{B}$ への截断

圏論による二諦モデリングは、界論の双方向演繹定理が記述する動的サイクルの静的截断として位置づけられる。クライスリ圏とアイレンベルク・ムーア圏は二諦の構造的骨格を捉えるが、 $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ と $\mathbf{S}_\emptyset$ のサイクルという推進力の根拠を記述しない。

これは β 簡約の動的意味論における問題— 表示の意味論も操作的意味論も推進力を記述しなかった—と同型の構造的空白である。圏論は二諦の「何であるか」を記述するが、二諦が「なぜ接続するか」の根拠は $\mathcal{B}$ の外側、すなわち界論の双方向演繹定理として初めて記述される。

参考文献

- [1] 千葉将臣. 界論 (Boundary Theory): 核定義. *空数学・界論基礎論考*, 2026.
- [2] 千葉将臣. 顕現論における知覚原理. *空数学・界論基礎論考*, 2026.
- [3] 千葉将臣. 界論における双方向演繹定理の定式化. *空数学・界論基礎論考*, 2026.
- [4] 千葉将臣. 空数学における中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ の定式化と無明の幾何学的・証明論的実態. *空数学・界論基礎論考*, 2026.
- [5] 千葉将臣. β 簡約の動的意味論: 界論における双方向演繹定理による基礎付け. *空数学・界論基礎論考*, 2026.
- [6] 千葉将臣. 搾取モナド: 圏論的フレームワークによる富の集約・国家・二元論社会の構造的分析. 2026.
- [7] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1971.
- [8] Eugenio Moggi. Notions of computation and monads. *Information and Computation*, 93(1):55–92, 1991.
- [9] Stefano Gogioso. Monadic dynamics. *arXiv:1501.04921v1*, 2015.
- [10] Carl Hewitt. Formalizing common sense reasoning for scalable inconsistency-robust information coordination using Direct Logic Reasoning and the Actor Model. In Carl Hewitt and John Woods (eds.), *Inconsistency Robustness* (Studies in Logic, Volume 52). College Publications, 2015.

残余意味論：意味と指示の証明論的再構成

千葉将臣

2026-06-26

Abstract

本稿は、意味 (sense) と指示 (reference) の関係を、対象の直接的同一性ではなく、外部的指定と内部的特徴付けの対応として再構成する試みである。通常、指示は対象が何を指すかを与え、意味はその対象がどのような仕方与えられるかを与える。本稿では、この二分法に対して、対象水準の記述を排除した後にもなお残る「残余」 $\mathcal{L}$ を導入し、指示を $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ 、意味を $\mathcal{L}_{\text{int}}$ として形式化する。そのうえで、直観主義論理における矛盾元 $\perp$ が、外部から導入される定数でありながら、局所的な矛盾文脈から体系内で導出される点に注目する。この二重性をモデルとして、残余 $\mathcal{L}$ を、外部的に指定される指示と内部的に構成される意味が対応する特異点として解釈する。最後に、この対応を米田の補題そのものではなく、対象がその文脈的振る舞いによって特徴付けられるという米田型の類比として位置付ける。

1 序論

意味と指示の区別は、言語哲学および論理意味論における基本問題である。指示は表現が何を指すかに関わり、意味はその指示対象がどのような認識的・論理的経路を通じて与えられるかに関わる。本稿の目的は、この区別を証明論的に再構成することである。

本稿で中心となる概念は「残余」 $\mathcal{L}$ である。残余とは、対象水準の述語、構成、または指示可能な内容を排除した後も、なお体系上の役割として残るものを指す。残余は、単なる対象ではなく、外部的に指定される側面と、内部的な推論過程を通じて特徴付けられる側面をあわせ持つ。本稿では前者を $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ 、後者を $\mathcal{L}_{\text{int}}$ と表記する。

本稿の主張は、意味と指示の関係を、単純な同一性としてではなく、次の対応として捉える点にある。

$$\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}.$$

この式は、意味と指示が区別なく同じであることを意味しない。むしろ、外部的に指定された残余の指示が、体系内部の推論過程によって意味として回収されることを表す。

2 意味・指示・残余

定義 2.1 (指示). 指示 $\text{Ref}(A)$ とは、表現 A が外部的に何を指すかを表す側面である。本稿では、残余 $\mathcal{L}$ の指示的側面を $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ と書く。

定義 2.2 (意味). 意味 $\text{Sense}(A)$ とは、表現 A がどのような推論過程、排他過程、または文脈的振る舞いを通じて特徴付けられるかを表す側面である。本稿では、残余 $\mathcal{L}$ の意味的側面を $\mathcal{L}_{\text{int}}$ と書く。

定義 2.3 (残余). 残余 $\mathcal{L}$ とは、対象水準の述語や構成を排除した後も、体系内でなお区別可能な役割として残るものを指す。残余は、対象的内容を持つ通常の指示対象ではなく、外部的指定と内部的特徴付けの対応点として定義される。

以上の定義により、残余は次の二側面を持つ。

$$\mathcal{L} = (\mathcal{L}_{\text{ext}}, \mathcal{L}_{\text{int}}).$$

ここで $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ は「何が残るか」を表し、 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ は「それがどのように残るか」を表す。したがって、残余意味論における中心問題は、 $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ と $\mathcal{L}_{\text{int}}$ がどのような条件のもとで対応するかである。

3 直観主義論理における矛盾元の二重性

直観主義論理において、 $\perp$ は通常、矛盾または構成不可能性を表す定数として導入される。この意味では、 $\perp$ は外部から体系の語彙に与えられる基礎記号である。これを $\perp_{\text{ext}}$ と書く。

一方で、 $\perp$ は局所的な矛盾文脈から体系内で導出される。たとえば、文脈 Γ が命題 P とその否定 $\neg P$ 、すなわち $P \rightarrow \perp$ を含むとき、含意除去により次が得られる。

$$\frac{P \quad P \rightarrow \perp}{\perp}$$

この場合の $\perp$ は、外部から与えられた記号ではなく、体系内部の推論過程によって到達される結論である。これを $\perp_{\text{int}}$ と書く。

したがって、直観主義論理における $\perp$ には、少なくとも次の二つの側面がある。

$$\perp_{\text{ext}} \quad \text{および} \quad \perp_{\text{int}}.$$

本稿では、この二つが同一の記号 $\perp$ において一致することを、次の作業上の同型関係として表す。

$$\perp_{\text{ext}} \cong \perp_{\text{int}}.$$

この同型は、無条件に $\vdash \perp$ が成り立つことを意味しない。むしろ、 $\perp$ が外部から導入される定数であると同時に、矛盾的な局所文脈のもとで体系内から到達される特異点であることを表す。

4 残余意味論の基本命題

前節の $\perp$ の二重性は、残余 $\mathcal{L}$ の構造を理解するためのモデルを与える。すなわち、残余もまた、外部的に指定される側面と、内部的に導出または特徴付けられる側面を持つ。

定義 4.1 (外部的残余). 外部的残余 $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ とは、対象水準の記述を排除した後に、なお「残るもの」として指定される指示的側面である。

定義 4.2 (内部的残余). 内部的残余 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ とは、対象水準の述語を排除する過程、矛盾を局所化する過程、または推論を正規化する過程を通じて、体系内部で特徴付けられる意味的側面である。

命題 4.1 (残余意味論の基本命題). 残余 $\mathcal{L}$ は、外部的に指定される指示 $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ と、内部的に特徴付けられる意味 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ が対応する点として定式化される。

$$\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}.$$

この命題は、意味と指示の単純な同一視ではない。指示は外部的指定として与えられ、意味は内部的構成として与えられる。両者は異なる記述水準に属するが、残余 $\mathcal{L}$ において対応する。この対応が成立する点で、残余は通常の対象ではなく、意味と指示の接続を担う形式的特異点となる。

5 米田型対応としての残余

圏論における米田の補題は、対象がその対象へ向かう射、またはその対象から出る射の全体によって特徴付けられることを示す。本稿は米田の補題そのものを直接適用するものではない。しかし、残余意味論における $\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}$ は、外部的に指定された対象が、その対象をめぐる文脈的振る舞いによって内部的に特徴付けられるという点で、米田型の類比を持つ。

この類比を明示するため、文脈 Γ から残余 $\mathcal{L}$ への到達可能性を、形式的に次のように表す。

$$Y(\mathcal{L})(\Gamma) := \text{Hom}(\Gamma, \mathcal{L}).$$

ここで $\text{Hom}(\Gamma, \mathcal{L})$ は、文脈 Γ から残余 $\mathcal{L}$ へ至る推論、排他、または正規化の経路を表す記号である。このとき、内部的残余 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ は、単独の対象としてではなく、文脈から残余へ至る振る舞いの総体として理解される。

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \simeq Y(\mathcal{L}).$$

したがって、外部的に指定される $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ と、文脈的振る舞いとして特徴付けられる $\mathcal{L}_{\text{int}}$ が対応することは、残余が外部指定と内部構成の交差点であることを意味する。

補足 5.1 (米田型という限定). 本稿でいう米田型対応は、圏論上の米田の補題を厳密に適用する主張ではない。ここで意図されるのは、対象の同一性を、その対象をめぐる文脈的振る舞いによって特徴付けるという方法論的類比である。

6 意味と指示の再構成

残余意味論の観点では、意味と指示の関係は次のように整理される。

$$\text{Ref}(\mathcal{L}) = \mathcal{L}_{\text{ext}}, \quad \text{Sense}(\mathcal{L}) = \mathcal{L}_{\text{int}}.$$

したがって、意味と指示の関係は、次の対応として表される。

$$\text{Ref}(\mathcal{L}) \cong \text{Sense}(\mathcal{L}).$$

ただし、この式は意味と指示が区別なく同じであることを主張しない。むしろ、残余においては、外部的指示が内部的意味構成によって回収されるという特別な構造が成立することを表す。

この再構成により、意味は単なる主観的把握様式ではなく、体系内部の推論過程として扱われる。また、指示は単なる外部対象ではなく、内部的意味構成によって回収可能な残余として扱われる。したがって、残余意味論は、意味と指示の関係を、対象と記述の関係ではなく、外部指定と内部導出の関係として定式化する。

7 空論との関係

本稿の議論は、空論に依存するものではない。しかし、空論における絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ と残余 $\mathcal{L}$ の関係は、残余意味論の一つの応用例を与える。空論では、対象水準の差異を消去した後に残る真理保存則が、基底状態として定式化される。このとき、残余 $\mathcal{L}$ は、外部的には「消去後に残るもの」として指定され、内部的には推論の帰着過程を通じて特徴付けられる。

したがって、空論における

$$\mathcal{L} \cong D_{\text{fix}0}$$

という対応は、残余意味論の観点からは、外部的指示と内部的意味構成の一致例として解釈できる。ただし、本稿の主張は空論の内部に限定されない。残余意味論は、意味と指示の関係一般を、証明論的・文脈論的に再記述するための独立した枠組みである。

8 結論

本稿では、意味と指示の関係を、残余 $\mathcal{L}$ を介して証明論的に再構成した。まず、直観主義論理における $\perp$ が、外部から導入される定数でありながら、局所的矛盾文脈のもとでは体系内部から導出されることを確認した。この二重性を模型として、残余 $\mathcal{L}$ を、外部的に指定される指示 $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ と、内部的に特徴付けられる意味 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ が対応する点として定式化した。

この構成により、意味と指示の関係は、単純な同一性ではなく、外部指定と内部導出の対応として理解される。さらに、この対応は、米田の補題そのものではないが、対象をその文脈的振る舞いによって特徴付けるという意味で米田型の類比を持つ。以上により、残余意味論は、意味と指示の関係を、論理・証明論・文脈性の観点から再考するための枠組みを与える。

参考文献

- [1] Gottlob Frege. *"Über Sinn und Bedeutung"*. *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, 100, 1892. 本稿では、意味と指示の古典的区別を参照する基礎文献として用いる。
- [2] A. Heyting. *Intuitionism: An Introduction*. North-Holland, 1956. 本稿では、直観主義論理および矛盾元の形式化の参照文献として用いる。
- [3] Nobuo Yoneda. On Ext and exact sequences. *Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo, Section I*, 8, 1960. 本稿では、対象を文脈的振る舞いによって特徴付ける方法論的類比の参照として用いる。

顕現論解釈のための較正

— 記述・証明の混同の超克と「無記」の操作的運用 —

千葉将臣

2026-05-20

Abstract

本稿は、界論・空数学の体系を運用・解釈する際に発生する「言語的・表現的制約」、すなわち動的な全一体系を静的な二元論的工具で記述せざるを得ないという構造的摩擦を解消するための「較正（Calibration）」を行うものである。歴史的に繰り返されてきた「記述と証明の混同」「言語と解釈の混同」を整理し、釈迦が示した「無記（Avyākata）」の本質を「記述+指し示し」の結合操作として再定義する。さらに、ヒューイットの矛盾堅固直接論理および双方向演繹定理が、この無記の近現代的な操作的実装であることを論証する。

1 序論：言語的・表現的制約と無記の根源

世界を網羅し、すべてを包摂する動的な体系を語るためには、我々は宿命的に静的な二元論的記述ツール（言語、記号、論理形式）を使用せざるを得ない。この観測・記述行為そのものがもたらす構造的な制約は、体系の正確性を減損させるリスク（非中道の誤謬）を常に内包している。

仏教における「空（Śūnyatā）」の歴史は、空の自生（Svabhāva）を巡る、言葉による実体化と否定の果てしない議論の歴史でもあった。しかし、仏教の初期において、釈迦は「無記（Avyākata）」という概念を提示することで、この種の言語的トラップに対する明快な処方箋を既に示していた。

この種の問題の本質は、空の自性問題に留まらず、本質的には「記述と証明の混同」、あるいは「言語と解釈の混同」というメタ理論的デッドロックの多種多様な変種（バリエーション）である。本体系において、無記とは「記述（Description）」と「指し示し（Pointing）」の相補的な組み合わせにより、これらの混同を構文論的に回避する根源的なハック（操作）として定義される。

2 記述と証明の混同における歴史の変種

記述（言語的表現）と証明（系内部の動的プロセス、あるいは証拠の提示）を混同し、記述された記号に静的な「解釈」を強迫的に与えようとするバグは、紀元前の古来から現代に至るまで、様々な思想・科学の転換期において全く同一の構図として繰り返されてきた。

- **仏教における如来蔵（Tathāgatagarbha）論争：**本来は修行プロセスや可能性を指し示す動的のポイントであった如来蔵が、記述言語の解釈によって静的な「真我・実体」へとスライドした混同。
- **チベット仏教（チヨナン派とゲルク派）における自空・他空論争：**対象そのものの欠如（自

空)と、高次の勝義の普遍性(他空)の境界記述を巡る、言語的解釈の二項対立。

- 量子力学におけるコペンハーゲン解釈論争：状態波動関数の数理的「記述」と、観測による確定という「証明(あるいは客観的实在の解釈)」の境界を巡る、アインシュタイン＝ボーア間のパラドックスの迷宮。

これらはすべて、系内部の記述ポイントと、大域的なプロセスの極限(解釈・意味論)を同次元に配置してしまったことに起因する、同一の観測論的バグである。

3 直接論理と双方向演繹定理における無記の運用

近現代の計算機科学および数理論理学において、この「無記」の思想は、Carl Hewitt の「矛盾堅固直接論理 (Inconsistency-Robust Direct Logic)」のメタ構造において、極めて実質的に運用されている。

直接論理は、自己言及(自己参照のデッドロック)を構文論的に排除した古典直接論理を、分散並行計算モデルである「アクターモデル (Actor Model)」上で運用する形態をとる。ここでは、矛盾や決定不能な状態(カオス)に直面した際、系を無理な「メタ解釈」によって調停するのではなく、アクター間の非同期な通信プロセスという「動的な指し示し」の連鎖として処理を継続させる。これは、意味論的な解釈を凍結したまま計算(構文の展開)を駆動する、無記の完全な操作の実装である。

本基礎論で定式化された「双方向演繹定理 (Two-Way Deduction Theorem)」

$$(\vdash_T (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_T \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi))$$

は、まさにこの無記の動的な性質を記述する定理に他ならない。世俗諦(順方向の構成プロセス $\Psi \vdash_T \Phi$)と勝義諦(逆方向の境界指示 $\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi$)が、記述と言語の解釈に依存することなく、双方向の軌道の釣り合い(均衡)という純粋な推論の横棒(≡)の相殺によって強制截断される力学は、無記がもたらす「戯論の寂滅(大域的カット消去)」の形式的証明である。

参考文献

- [1] Carl Hewitt. Formalizing common sense reasoning for scalable inconsistency-robust information coordination using Direct Logic Reasoning and the Actor Model. In Carl Hewitt and John Woods (eds.), *Inconsistency Robustness* (Studies in Logic, Volume 52). College Publications, 2015.